台灣自編大學教科書

地圖建構與同步定位 (SLAM)

Simultaneous Localization and Mapping



大學教科書

第二篇

第4～9章

定位與導航感測器

李世淵 (機器人叫獸)

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第二篇 定位與導航感測器

第 4 章

室內定位技術

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第一篇把 SLAM 的問題、世界各校的教法與導航系統的整體藍圖都交代完了。從本章開始進入第二篇，我們要一個一個檢視機器人身上的感測器——它們各自能回答什麼問題、又各自在什麼情況下失靈。

本章是第二篇的開場，主題是「室內定位」。它和後面幾章有一個關鍵的分工：第 5 章的衛星導航在室內失效，第 6 章的地磁與第 7 章的 IMU 能提供方向卻無法提供絕對位置，第 8 章的光達與第 9 章的相機則需要一張地圖才能定位。而本章討論的技術——Wi-Fi、藍牙、UWB、RFID 與視覺標記——是唯一一類「在室內直接給出絕對座標」的手段。

這件事對 SLAM 極為重要。第 1 章提過 SLAM 的兩大難題：累積漂移與閉環偵測。本章的技術正好從外部提供不漂移的絕對參考，成為第 12 章圖優化中的一條額外約束邊。換句話說，本章不是 SLAM 的替代品，而是 SLAM 的錨點。

圖 4-0 第 4 章與全書的連結地圖

【承接前章】

第 3 章的系統藍圖告訴我們「定位」是導航的一個模組；本章補上室內場域的解法。

第 3.3 節的「絕對定位」在室內要靠什麼？答案就是本章。

【本章負責】

無線電測距（Wi-Fi / BLE / UWB）+ 地標識別（RFID / QR / AprilTag）= 室內絕對位置

【往下延伸】

→ 第 5 章 室外的對應解法：GNSS（與本章形成室內外互補）

→ 第 6、7 章 方向感測器：地磁與 IMU（補本章缺少的朝向與高頻更新）

→ 第 9、21 章 AprilTag 背後的相機內參與 PnP 數學

→ 第 12 章 把本章的絕對觀測寫成圖優化的一條約束邊

→ 第 24、29 章 AprilTag 與 Wi-Fi 在真實機器人上的整合實作

學習目標

從本章起，我們進入第二篇「定位與導航感測器」，逐一拆解機器人的各種「感官」。第一站是室內定位——這是最貼近同學日常生活的定位技術，也是理解「絕對定位」與「SLAM」如何互補的最佳起點。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

1. 解釋 GPS 訊號為何在室內失效，並說明訊號衰減與多路徑效應的物理成因。
2. 說明 Wi-Fi RSSI 指紋定位的離線建庫與線上比對兩階段流程，並實作簡易版本。
3. 比較 BLE Beacon 的三種定位模式（鄰近偵測、三邊定位、指紋定位）與其精度差異。
4. 說明 UWB 的高精度來源，並區分 TWR 與 TDoA 兩種測距架構。

5. 比較 RFID、NFC、QR Code 與視覺標記（AprilTag / ArUco）作為「地標式定位」的原理與適用場合。
6. 說明室內定位與 SLAM 如何互補融合，並知道各技術在精度、成本、部署難度上的權衡。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
接收訊號強度指標	RSSI	接收端量到的訊號強度，隨距離增加而衰減，是最便宜的測距依據。
指紋定位	Fingerprinting	先建立各位置的訊號特徵資料庫，再比對即時訊號找出最相似位置。
多路徑效應	Multipath	訊號經牆面反射後多條路徑抵達，造成測距偏長或不穩定。
非視距	NLOS	發射端與接收端之間被遮蔽，訊號需穿透或繞射，是誤差主因。
三邊定位	Trilateration	由三個以上已知點的距離求交點，推算未知點位置。
三角定位	Triangulation	由角度資訊（而非距離）推算位置。
超寬頻	UWB	使用極短脈衝、極寬頻譜的無線技術，可達公寸級甚至公分級測距。
雙向測距	TWR	標籤與基站來回通訊量測飛行時間，不需基站時間同步。
到達時間差定位	TDoA	比較訊號抵達多個基站的時間差，需基站精確同步，容量大。
低功耗藍牙信標	BLE Beacon	週期性廣播識別碼的低功耗藍牙裝置，常用於室內導引。
視覺基準標記	Fiducial Marker	如 AprilTag、ArUco，可由影像精確解算相對位姿的人工標記。

中文名詞	英文名詞	概念說明
六自由度位姿	6-DoF Pose	三軸位置加三軸旋轉，視覺標記可一次解出完整位姿。

4.1 為什麼室內不能只靠 GPS

走進百貨公司地下停車場，手機地圖上的藍點會開始亂飄，甚至直接顯示「無法定位」。這個日常經驗背後，是三個疊加的物理限制。

一、訊號實在太微弱

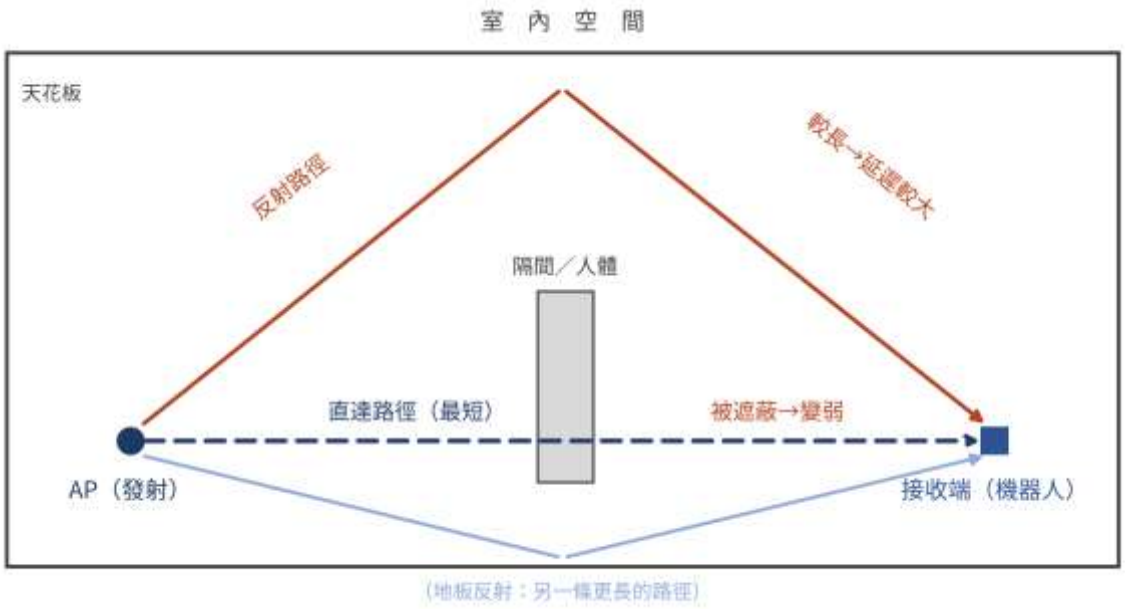
GPS 衛星在距地表約兩萬公里的中軌道上，發射功率僅約 25 至 50 瓦——大約是一顆家用燈泡的等級。訊號跋涉兩萬公里抵達地面時，強度已衰減到約 -130 dBm 這個量級，比環境的背景雜訊還要微弱，接收機必須靠「展頻編碼」的相關運算才能把它從雜訊中撈出來。這樣脆弱的訊號，遇到鋼筋混凝土樓板可能再衰減數十 dB，等同於把僅存的一絲訊號徹底掐熄。

二、多路徑效應讓測距失真

即使部分訊號從窗戶漏進室內，它往往已經在牆面、天花板、金屬櫃上彈跳過。GPS 的測距原理是「訊號飛行時間乘上光速」，反射路徑比直線路徑長，算出來的距離就會偏大。更麻煩的是，室內反射路徑往往比直達路徑更強（直達的被牆擋住了），接收機無從分辨，定位結果因此劇烈飄移——這正是停車場裡藍點亂跳的主因。

這個現象在幾何上很容易理解：接收端收到的不只一個訊號，而是一組延遲不同、強度不同的副本。測距演算法若誤把某個反射副本當成直達波，算出的距離就會「偏長」——而且永遠只會偏長，不會偏短，因為反射路徑必然比直線路徑遠。這種單向的系統性偏差無法靠多次平均消除，是室內無線定位最棘手的誤差來源。

圖 4-1　室內多路徑效應示意



圖中三條路徑同時抵達接收端：直達波被隔間或人體削弱，天花板與地板的反射波卻可能更強。測距演算法若誤取後者，算出的距離就比真實距離長——而且永遠偏長。

> **為什麼這件事和 SLAM 有關**
>
> 第 8 章的光達與第 21 章的視覺測距也會遇到類似的「假對應」問題：把錯誤的觀測當成正確的，導致估計被拉偏。
>
> 處理手法也相通——第 21 章的 RANSAC、第 12 章的強健核函數（Robust Kernel），本質上都是在說「不要相信少數異常觀測」。
>
> 所以本章雖然在談無線電，同學學到的「異常值會系統性地偏向某一側」這個直覺，在後面的幾何章節同樣適用。

三、幾何條件惡化

衛星定位需要至少四顆分布良好的衛星（三顆定位、一顆解算時鐘誤差）。室內能「看見」的衛星往往只剩靠近窗戶方向的少數幾顆，幾何分布極差。定位學上用精度稀釋因子（DOP，Dilution of Precision）描述這個現象：衛星擠在同一方向時 DOP 值飆高，即使每顆的測距都準確，交會出的位置誤差仍會被放大數倍。

觀念釐清：室內定位的三難

① 精度：要公尺級還是公分級？精度每提高一個數量級，成本往往上升一個數量級。

② 成本：需要在環境中安裝多少基礎設施（基站、信標、標記）？

③ 覆蓋：一棟樓？一層樓？一個房間？覆蓋範圍越大，部署與維護成本越高。

本章介紹的每一種技術，本質上都是在這三個維度上取捨的不同答案。

也正因為沒有任何一種室內定位技術能同時滿足三者，SLAM 才顯得如此重要：SLAM 不需要任何預先安裝的基礎設施，機器人靠自己的感測器就能在陌生環境建圖定位。但反過來說，SLAM 有漂移與重定位的弱點——這就是本章最後 4.7 節要談的融合主題。

4.2 Wi-Fi RSSI 指紋定位

Wi-Fi 是室內最普及的無線基礎設施——教室、辦公室、商場處處都有 AP（無線基地台），而且每支手機、每台筆電都內建接收器。既然訊號無所不在，能不能拿來定位？答案是可以，但方法與 GPS 完全不同。

為什麼不能直接用 RSSI 算距離

直覺想法是：訊號強度隨距離衰減，那麼量到強度就能反推距離，再用三邊定位求交點。理論上，自由空間中的訊號強度遵循對數距離路徑損耗模型：

$$RSSI(d) = RSSI(d_0) - 10 \cdot n \cdot \log_{10}(d / d_0)$$

其中 n 是路徑損耗指數（自由空間約為 2，室內因遮蔽常在 2 至 4 之間）。問題在於：室內的 n 值會隨牆壁材質、人流、家具擺設而劇烈變化，同一距離的實測 RSSI 可能相差 10 dB 以上，換算成距離誤差可達數公尺。此外人體本身就是很好的訊號吸收體——手機拿在手上與放在桌上，讀數就不一樣。因此室內 Wi-Fi 定位主流不走「測距」路線，而走「指紋」

路線。

指紋定位：兩階段流程

指紋定位的核心洞見是：不要試圖理解訊號如何傳播，只要記住「每個地點看起來像什麼樣子」。流程分為兩階段：

- 離線建庫階段（Offline / Training）：把場域劃分為格點（例如每 2 公尺一個參考點），在每個點上停留數秒，記錄所有可見 AP 的 MAC 位址與 RSSI 值，形成一組「訊號指紋」。全部參考點的指紋集合構成指紋資料庫（Radio Map）。
- 線上定位階段（Online / Positioning）：使用者裝置掃描當下的 AP 與 RSSI，與資料庫中每一筆指紋比對相似度，取最相似者（或前 K 個的加權平均）作為估測位置。

圖 4-2　Wi-Fi 指紋定位的兩階段流程

【離線階段：建立指紋資料庫】　（耗時，但只做一次）

① 在場域中選定參考點（例如每 2 公尺一點）

↓

② 在每個參考點停留數秒，記錄所有可見 AP 的 MAC 與 RSSI

↓

③ 存成資料庫：　位置(x, y) ↔ 指紋向量 F = [$RSSI_1$, $RSSI_2$, …, $RSSI_n$]

【線上階段：即時定位】　（快速，持續執行）

④ 裝置掃描目前的 RSSI，得到觀測向量 S

↓

⑤ 對資料庫中每一筆指紋 F_i 計算距離 D(S, F_i)

↓

⑥ 取最相近的 K 筆，以其座標加權平均 → 輸出估計位置

關鍵觀念：這裡的「距離」是訊號空間中的距離，不是實體距離。

這個兩階段結構，同學在後面的章節會一再遇到。第 6 章的地磁指紋定位是同一套流程換成磁場強度；第 20 章的視覺詞袋（Bag of Words）閉環偵測也是同樣的邏輯——離線建立特徵字典，線上比對相似度。甚至第 14 章 Gmapping 的粒子權重計算，本質上也是在問「目前的觀測和地圖上這個位置該有的觀測有多像」。

理解這一點，同學就會發現：所謂「定位」，很大一部分是在做比對（Matching）。差別只在於比對的對象是訊號強度、磁場、影像特徵，還是點雲幾何。

比對演算法：K 最近鄰

最常用的比對方法是 KNN（K-Nearest Neighbors）。設當前量到的指紋向量為 S、資料庫中第 i 個參考點的指紋為 F_i，兩者的歐氏距離為：

$$D(S, F_i) = \sqrt{\sum_j (S_j - F_{ij})^2}$$

其中 j 掃過所有共同可見的 AP。取 D 值最小的 K 個參考點，把它們的座標做（加權）平均，就是估測位置。加權時常用距離倒數作為權重，稱為 WKNN。

優點與限制

- 優點：零硬體成本（利用既有 AP）、覆蓋範圍廣、手機即可實作，非常適合作為教學入門。
- 限制：精度通常在 3 至 8 公尺；指紋庫建置費工（一層樓可能需數百個參考點）；環境變動（AP 更換位置、隔間改裝、人潮）會使資料庫失效，需要定期重建。

近年改良方向包含：以深度學習取代 KNN 比對、結合手機 IMU 的行人航位推算（PDR）平滑軌跡、以及利用 Wi-Fi RTT（往返時間，IEEE 802.11mc）直接測距——後者可將精度提升至 1 至 2 公尺，但需要 AP 與裝置雙方都支援。

4.3 Bluetooth Beacon / BLE 定位

低功耗藍牙（BLE，Bluetooth Low Energy）信標是一顆鈕扣電池就能運作一到兩年的

小裝置，週期性廣播自己的識別碼。2013 年 Apple 推出 iBeacon 規格後大為普及，Google 也提出 Eddystone 規格。相較 Wi-Fi AP，信標的優勢在於「可以自己決定裝在哪裡」——密度與位置都能為定位需求量身設計。

三種使用模式

- 鄰近偵測（Proximity）：最簡單也最可靠。不算座標，只判斷「使用者是否靠近某信標」，並粗分為緊鄰（10 公分內）、近（約 1 公尺）、遠（10 公尺內）三級。博物館展品導覽、賣場櫃位推播多採此模式。對機器人而言，這相當於「通過了某個檢查點」。
- 三邊定位（Trilateration）：由三顆以上信標的 RSSI 換算距離後求交點。理論漂亮，但受制於 4.2 節談過的 RSSI 不穩定，實務精度多在 2 至 5 公尺，且需要良好的信標幾何布局。
- 指紋定位：與 Wi-Fi 指紋法完全相同，只是把 AP 換成信標。由於信標密度可控，精度通常略優於 Wi-Fi 指紋。

進階：藍牙尋向（Direction Finding）

藍牙 5.1 起加入尋向功能，透過天線陣列量測訊號的到達角（AoA）或離開角（AoD）。由於角度資訊比 RSSI 穩定得多，配合適當設計可把精度推進到公寸甚至公分級——這也是近年 BLE 定位最重要的技術躍進。代價是需要陣列天線硬體，成本與部署複雜度上升。

工程注意事項

- 廣播頻率與電池壽命是蹺蹺板：每秒廣播 10 次反應快但耗電，每秒 1 次省電但定位延遲明顯。
- BLE 使用 2.4 GHz 頻段，與 Wi-Fi、微波爐共用，人多的場合干擾顯著（人體含水量高，對 2.4 GHz 吸收特別強）。
- 信標需要定期巡檢換電池——一個常被忽略的長期維運成本，部署數百顆時尤其可觀。

4.4 UWB 超寬頻定位

如果說 Wi-Fi 與 BLE 是「用訊號強度猜距離」，超寬頻（UWB，Ultra-Wideband）就是「直接量時間算距離」——這是精度躍升的根本原因。

為什麼 UWB 這麼準

UWB 發射的是持續時間僅約數奈秒的極短脈衝，佔用高達 500 MHz 以上的頻寬。時間解析度與頻寬成反比，脈衝越短，接收端就越能精確判定「訊號是哪一刻抵達的」。由於光速約每奈秒 30 公分，能把到達時間解析到次奈秒級，距離就能算到公分級。

更關鍵的是抗多路徑能力：反射訊號比直達訊號晚到，一般窄頻訊號的波形拖得長，直達與反射會疊在一起難以分離；UWB 的脈衝極短，第一個抵達的尖峰（直達波）能與後續反射波清楚分開，接收機只取第一個峰值即可——這正是室內環境中最需要的特性。

兩種測距架構

- 雙向測距（TWR，Two-Way Ranging）：標籤發訊給基站、基站回覆，標籤依據來回總時間扣掉處理時間，算出單程飛行時間與距離。優點是不需基站間時間同步；缺點是每次測距都要來回通訊，標籤數量多時通道會塞車。
- 到達時間差定位（TDoA，Time Difference of Arrival）：標籤只單向廣播，多個基站記錄各自的到達時間，由伺服器比較時間差解算位置。優點是標籤只發不收、極省電，且系統容量幾乎不受標籤數限制；缺點是所有基站必須達到奈秒級的時間同步，部署要求較高。

精度的實話

廠商文宣常標榜「10 公分精度」，這在視距良好（LOS）、基站幾何布局理想的條件下確實可達成。但真實場域中，一旦人體或設備遮擋形成非視距（NLOS），誤差就會明顯上升；研究比較顯示，較新的 IEEE 802.15.4z 標準在 NLOS 條件下的平均測距誤差可控制在 0.2 公尺以內，較舊標準有明顯改善。工程上的務實預期是：良好部署下公寸級，遮蔽嚴重

處誤差可能達數十公分甚至更多。

應用現況

UWB 已從實驗室走入消費與工業場域：手機與追蹤標籤的精確尋物、汽車數位鑰匙（防中繼攻擊的安全測距）、工廠與倉儲的即時定位系統（RTLS）避免堆高機碰撞，乃至於運動賽事中的球體追蹤。對機器人而言，UWB 特別適合作為「不漂移的絕對參考」，與 SLAM 融合使用——這是 4.7 節的主題，也是無人機室內定位的常見方案。

4.5 RFID / NFC / QR Code 地標定位

前三節的技術都試圖「連續地」估測位置。本節介紹的是另一種思路：離散地標定位——不追求隨時知道座標，只求「經過特定地點時，能百分之百確定自己在那裡」。這種思路成本極低、可靠度極高，在工業場域反而更受歡迎。

RFID（無線射頻識別）

被動式 RFID 標籤本身沒有電池，靠讀取器發出的電磁場感應供電並回傳識別碼，成本可低至數元台幣。依頻段分為低頻（LF，數公分）、高頻（HF，約 10 公分）與超高頻（UHF，數公尺）。倉儲 AGV 的經典做法是在地板下埋設 RFID 標籤陣列，車輛底部的讀取器經過時讀到編號，即可校正位置——精度取決於標籤密度，鋪得密就準。

NFC（近場通訊）

可視為 HF RFID 的一個特化子集，作用距離僅約 4 公分。距離短反而成為優點：讀到就代表「幾乎貼在標籤上」，位置確定性極高。適合充電站對接、工具櫃取放確認等需要「零歧義」的場合。

QR Code 與資料矩陣碼

QR Code 的最大優勢是零成本——一張印表機列印的貼紙就是一個地標，壞了撕掉重貼即可。這正是亞馬遜倉儲機器人（Kiva 系統）採用的方案：地板上規則貼滿 QR 碼，機器

人底部相機向下拍攝，讀到編號就知道自己在網格的哪一格，同時由影像中 QR 碼的位置與旋轉角推算細部偏移與朝向。數十萬台機器人在全球倉庫中運行，靠的就是這個看似樸素的方案。

技術	作用距離	成本	提供資訊	典型應用
被動 RFID	公分至數公尺	極低	識別碼	倉儲地板標籤、物流追蹤
NFC	約 4 公分	極低	識別碼	充電對接、工具確認
QR Code	視相機而定	近乎為零	識別碼 + 粗略位姿	倉儲機器人、教學實驗
AprilTag / ArUco	公分至數公尺	近乎為零	完整 6-DoF 位姿	機器人導航、相機校正

表 4-1　四種地標式定位技術比較

4.6　視覺地標與 AprilTag / ArUco 定位

QR Code 能告訴機器人「我在幾號格子」，但如果我們想知道更精確的資訊——相機相對於標記的完整三維位置與朝向呢？這就是視覺基準標記（Fiducial Marker）的舞台。AprilTag（密西根大學開發）與 ArUco（西班牙 Córdoba 大學開發，已整合進 OpenCV）是兩套最廣泛使用的系統。

為什麼能解出完整位姿

原理其實很直觀：標記是一個已知邊長的正方形，四個角點的三維座標在標記自身座標系中完全已知（例如邊長 10 公分的標記，四角就是（0,0,0）、（0.1,0,0）、（0.1,0.1,0）、（0,0.1,0））。相機拍到這個標記時，四個角點在影像上的二維像素座標也可以精確偵測出來。已知四組「三維點對應二維點」，加上相機內參（第 9 章會詳細介紹），就能解出相機相對標記的旋轉與平移——這在電腦視覺中稱為 PnP 問題（Perspective-n-Point），本書第 21 章會深入探討。

偵測流程

1. 影像二值化：把灰階影像轉為黑白，凸顯標記的高對比邊界。
2. 輪廓偵測與四邊形篩選：找出封閉輪廓，保留近似正方形者。
3. 透視校正：把傾斜拍到的四邊形拉回正方形（單應性變換）。
4. 編碼解讀：讀取內部黑白格陣列的位元編碼，比對字典確認 ID，並利用內建的漢明碼糾錯拒絕誤判。
5. 位姿解算：以四角點與相機內參求解 PnP，輸出 6-DoF 位姿。

AprilTag 與 ArUco 的比較

- AprilTag：糾錯能力與抗誤判率設計得更嚴謹，在遠距離、低解析度、部分遮蔽下仍相對穩健，學術與機器人領域偏好使用。
- ArUco：偵測速度快、字典可自訂大小、與 OpenCV 深度整合（幾行程式碼即可上手），教學與快速原型開發極為方便。

在機器人系統中的角色

- 絕對位姿校正：在充電站、電梯口、實驗室門口貼標記，機器人一看到就能消除累積漂移——這是最常見的用法。
- 精確對接：充電、取放料等需要公釐級對位的動作，靠視覺標記做最後階段的視覺伺服（第 24 章）。
- 無人機降落：降落平台上的標記讓無人機精準著陸。
- SLAM 系統的真值來源：教學實驗中，可用密集布置的標記提供近似真值軌跡，用來評估 SLAM 精度（第 31 章專題會用到）。

值得一提的是，視覺標記本質上是「人造的、保證可靠的特徵點」。理解它，其實就是理解第 20 章視覺 SLAM 中「自然特徵點」的簡化版——差別在於自然特徵不保證穩定、不保證唯一、也沒有已知尺寸，這正是視覺 SLAM 困難之所在。

4.7 室內定位與 SLAM 的融合

讀到這裡，同學應該已經發現一個模式：室內定位技術與 SLAM 的優缺點恰好互補。

特性	室內定位（Wi-Fi / BLE / UWB / 標記）	SLAM
誤差行為	有界，不隨時間累積	短期精確，長期漂移
基礎設施	需事先部署與維護	不需要，隨到隨用
初始位置	開機即知道自己在哪	需從原點出發或執行重定位
地圖資訊	只有座標，不含環境結構	產出完整地圖，可供避障與規劃
更新頻率	較低（每秒數次）	較高（每秒數十次）

表 4-2　室內定位與 SLAM 的互補性

三種融合層次

- 鬆耦合（Loosely Coupled）：兩套系統各自獨立運作，各自輸出位置估計，再以卡爾曼濾波等方式加權融合。實作最簡單，是教學與快速原型的首選。
- 緊耦合（Tightly Coupled）：把室內定位的原始量測（UWB 測距值、標記角點）直接當作約束項，放進 SLAM 的後端最佳化中一起求解。精度最佳，因為所有資訊在同一個機率架構下被一致地處理——這也是第 12 章位姿圖優化的自然延伸：UWB 測距就是位姿與基站之間的一條「邊」。
- 輔助初始化與重定位：最務實的用法。SLAM 平時自行運作，只在開機時由 UWB 或視覺標記提供初始位姿，或在跟丟時提供重定位線索。以極低的整合成本，解決了 SLAM 最頭痛的兩個問題。

典型架構案例

一台校園服務機器人的完整定位系統可能長這樣：以 2D 光達 SLAM 為主力，提供每秒 10 次的位姿與地圖；在建築物各樓層電梯口與大廳貼 AprilTag，機器人每次經過就校正一

次絕對位姿；充電站前加裝 NFC 確保對接零誤差；跨樓層時由 BLE 信標判斷「現在在幾樓」（這是光達 SLAM 完全無法回答的問題，因為每層樓的雷射輪廓可能長得一模一樣）。每個技術各司其職，這正是系統工程的精髓——沒有萬用的感測器，只有恰當的組合。

公式或流程

一、三邊定位的數學

設有三個已知位置的基站 $A_1(x_1, y_1)$、$A_2(x_2, y_2)$、$A_3(x_3, y_3)$，量得標籤到各基站的距離分別為 d_1、d_2、d_3，則標籤位置 (x, y) 滿足三個圓方程式：

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 = d_i^2 \quad , \quad i = 1, 2, 3$$

把第一式分別減去第二、三式，平方項相消，得到兩條線性方程式，即可解出 (x, y)。

在理想無誤差情況下，三個圓恰好交於一點；但真實量測有誤差，三圓會交出一個「三角形區域」。此時改以最小平方法求解——找一個點使它到三個圓的偏差平方和最小：

$$\min \Sigma_i \left(\sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} - d_i \right)^2$$

這個「用多餘量測對抗雜訊」的思路，正是第 12 章 SLAM 後端最佳化的核心精神——同學會發現，從三邊定位到 Bundle Adjustment，數學骨架是一脈相承的。

二、TWR 飛行時間計算

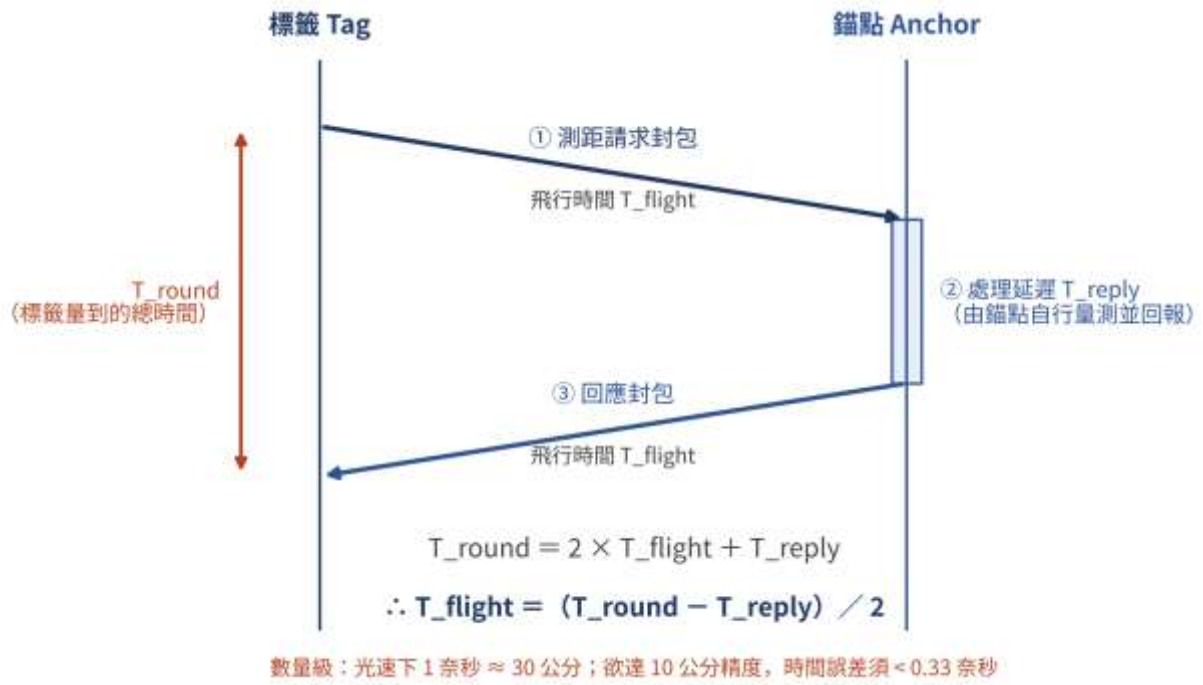
雙向測距中，設標籤發出訊號到收到回覆的總時間為 T_round，基站從收到訊號到發出回覆的處理時間為 T_reply，則單程飛行時間與距離為：

$$T_flight = (T_round - T_reply) / 2$$

$$d = c \times T_flight \quad (c \text{ 為光速，約 } 3 \times 10^8 \text{ m/s})$$

由此可見時間量測精度的重要性：光速下 1 奈秒的誤差就等於 30 公分的距離誤差；若要達到 10 公分精度，時間解析度必須優於 0.33 奈秒。這也解釋了為什麼一般 Wi-Fi 與藍牙晶片做不到——它們的時脈解析度遠不足以支撐這個等級的量測。

圖 4-3 雙向測距（TWR）的時序關係



這張圖解釋了 UWB 為什麼準，也解釋了它為什麼貴。T_reply 由錨點自己量測後回報，它消掉了兩端時鐘不同步的影響——這是 TWR 相對於單向測距（需要嚴格時鐘同步）的最大優勢。代價是每測一次距離要來回兩個封包，更新率受限，且每個標籤都要輪流與錨點對話，使得系統容量成為實務瓶頸。

三、室內定位技術選型流程

圖 4-4　室內定位技術選型決策流程

問題一：需要什麼精度？

├─ 公尺級即可 → Wi-Fi / BLE 指紋定位（成本最低）

├─ 公寸級 → UWB 或 BLE 尋向（需部署基站）

└─ 公分級 → UWB（LOS 良好）或視覺標記（近距離）

↓

問題二：可以在環境中安裝設備嗎？

├─ 完全不行 → 只能用 SLAM（第四至六篇）

├─ 可貼紙張 → QR Code / AprilTag（零成本）

└─ 可施工布線 → UWB 基站 / BLE 信標陣列

↓

問題三：需要連續軌跡還是離散校正？

├─ 連續 → Wi-Fi / BLE / UWB

└─ 離散校正 → RFID / NFC / 視覺標記 + SLAM 為主力

4.8　室內定位的當代演進：精度之外的競賽

本章前七節介紹的技術骨架在過去十年相當穩定，但 2025 至 2026 年間出現了幾項值得同學掌握的變化。有趣的是，這些變化的重點大多不在「更準」，而在「更容易部署」與「更普及」。

一、藍牙通道探測：挑戰 UWB 的低成本路線

藍牙 6.0 規範納入了通道探測（Channel Sounding）技術，以相位式測距（PBR）取代原本只能靠 RSSI 推估距離的做法。其理論精度約可達公尺級、在良好條件下可接近十公分等

級，而成本與功耗遠低於 UWB，並且能在既有藍牙晶片的演進路徑上實現。

不過產業界的評估相當務實：視線遮蔽、多路徑失真、擴充性與電池續航等現實限制，使它目前尚未成為大規模室內行動定位的可行方案。對同學而言，這是一個很好的教材——一項技術的理論精度與可部署性是兩件事，而工程選型永遠看後者。這正是 4.7 節選型流程圖想傳達的思維。

二、Wi-Fi 的 RTT 與 802.11az：標準有了，普及還沒

Wi-Fi 的往返時間測距（RTT，IEEE 802.11mc）能提供次公尺級精度，但支援度仍是瓶頸——據產業統計僅約三成的 Android 裝置支援，iOS 則未開放。改良版的單向 RTT 可在任意 AP 上運作，代價是精度退回三至五公尺，且需要大量後處理與校正。新一代的 802.11az 標準把定位能力正式納入 Wi-Fi 規範，被認為可望把精度推進到公寸等級，但基礎設施的更換週期以年計。

這帶出一個對工程師很重要的判斷：在校園或實驗室環境中，4.2 節的 RSSI 指紋法雖然「土」，卻是唯一在所有裝置上都能用的方法。這也是本章實作 4-1 選擇指紋法而非 RTT 的原因。

三、UWB：精度最高，但仍是高階配備

UWB 的定位精度可達三十公分以內，是本章所有無線技術中最準的。但它的普及受限於硬體成本、僅高階 iOS 與 Android 機型支援，以及需要佈建錨點的基礎設施需求。在倉儲、醫院、工廠等「場域固定且價值夠高」的應用中，UWB 已經是成熟方案；在消費性或教學場域，它仍然偏貴。

四、視覺標記的新進展：讓標記「隱形」

4.6 節的 AprilTag 與 ArUco 有一個長期被抱怨的缺點：黑白方塊很醜，貼在醫院、辦公室或家裡的牆上非常突兀。2026 年發表的 iMarkers 提出一個有趣的解法——用膽固醇型球狀反射體（CSR）取代印刷墨水，製成的標記對人眼幾乎不可見，但在特定偏振條件下對相機

清晰可辨。

其實測資料值得注意：偵測距離與同尺寸的印刷 ArUco 相當，位姿估測誤差僅差 1.3 至 3.9 個百分點，辨識耗時 21 至 105 毫秒；而在五勒克斯以下的極低照度環境中，偵測率仍有 78 至 89 個百分點，相較之下印刷標記只剩 6 個百分點。對於要在昏暗走廊或夜間巡檢的機器人，這是實質的改善。

另一條路線是用深度學習取代傳統的影像處理管線。例如 YoloTag 把物件偵測模型用於標記偵測，在無人機這類會劇烈晃動、影像常帶動態模糊的平台上，比傳統二值化流程更穩健。這與第 24 章 YOLO 在導航中的角色、第 32 章的 AI 輔助導航是同一條脈絡。

五、真正的趨勢：從「調校」走向「免校正」

把上述變化放在一起看，會浮現一個共同方向：部署的簡便性正在取代理論精度，成為系統選型的首要條件。自校正、免指紋採集的系統逐漸成為業界基準線，因為 4.2 節提過的指紋採集與維護成本，在真實商業場域中往往比精度差個一公尺更難接受。

給同學的三個判準

一、問「要多準」之前，先問「準了要做什麼」。導航到門口需要三十公分，找到某個房間只需要三公尺。

二、精度之外還有三個維度：部署成本、裝置相容性、維護負擔。本章表 4-1 與 4.7 節的選型流程就是在平衡這四者。

三、絕對定位不必單獨承擔全部精度——和第 7 章的 IMU、第 13 章的 SLAM 融合後，三公尺的 Wi-Fi 定位也足以支撐可靠的導航。這是 4.7 節的核心主張，也是本章最重要的觀念。

案例

案例 4-1 亞馬遜倉儲機器人：用貼紙撐起全球物流

亞馬遜（Amazon Robotics，前身 Kiva Systems）的倉儲機器人是「低科技解決高難度問題」的教科書案例。數十萬台橘色搬運機器人在全球倉庫中穿梭，它們的定位方案卻樸素得驚人：地板上以固定間距貼滿 QR 碼，機器人底部的向下相機讀取編號確認格位，再由 QR 碼在畫面中的偏移與旋轉計算細部位姿；格位之間則靠輪子里程計短距離推算。

這個方案的高明之處在於徹底利用了環境的可控性：倉庫是自家蓋的，地板可以隨意貼、光線可以自己打、路線可以規定成網格。既然如此，何必讓機器人辛苦地做視覺 SLAM？相較之下，服務機器人進入的是別人的建築、無法改造環境，才不得不倚賴 SLAM。這個對比給同學一個重要啟示：選擇定位技術之前，先問「我能改造環境到什麼程度」——這往往比演算法本身更關鍵。

案例 4-2 醫院裡的 UWB 即時定位系統

大型醫院常面臨一個昂貴的問題：輸液幫浦、超音波推車等移動式設備經常「不知道被推到哪裡去了」，護理人員每天花大量時間找設備，醫院只好超額採購。UWB 即時定位系統（RTLS）的解法是：在天花板部署基站網格，每台設備貼一顆 UWB 標籤，以 TDoA 架構單向廣播，伺服器即時解算所有標籤位置並顯示在樓層平面圖上。

這個案例展示了 TDoA 架構的價值：設備標籤只發不收，一顆電池能撐數年；且系統容量幾乎不受標籤數量限制，一家醫院上萬個標籤也不會塞車。醫院場域的挑戰則在於金屬設備與人流造成的 NLOS——這也是實務精度往往達不到文宣數字的原因。同樣的架構稍作調整，就能用於工廠的堆高機防撞、倉儲的人員安全區域管理，乃至於機器人的絕對位置校正。

案例 4-3 教室裡的 AprilTag 導航實驗

大學智慧機器人教室的一個典型教學實驗：在教室四面牆上貼十張 AprilTag，每張標記的世界座標事先量測記錄。教學小車搭載一顆前向相機，只要視野中出現任一標記，就能解算出自己相對該標記的 6-DoF 位姿，再換算為世界座標——瞬間獲得不漂移的絕對定位。

這個實驗的教學價值極高：第一，它讓同學親手驗證「四個角點加相機內參就能解出位姿」這件看似神奇的事；第二，把標記遮住一半、拉遠距離、關掉燈光，同學能親身體會視覺定位的脆弱點；第三，最精彩的是把它與光達 SLAM 並行執行，在 RViz 中同時顯示兩條軌跡——SLAM 軌跡平滑但慢慢偏離，AprilTag 軌跡跳動但始終正確。這張圖勝過千言萬語，一眼道盡本章 4.7 節的融合動機。

實作活動

實作 4-1　教室 Wi-Fi 訊號定位熱區圖

目的：親手完成一次完整的指紋定位流程——建庫、量測、比對、驗證，理解 RSSI 定位的能力與極限。本實作只需手機，適合高中與大學部共同進行。

器材

- 智慧型手機（Android 建議安裝 Wi-Fi 分析類 App；iOS 因系統限制較嚴，可改用 AirPort 工具或以 BLE 信標替代）。
- 方格紙或試算表軟體、捲尺、標示參考點的膠帶。

步驟

1. 場域規劃：選定一間教室，以捲尺量出長寬，在地面以 2 公尺間隔貼出格點標記（一間普通教室約 12 至 20 個參考點），並在方格紙上編號。
2. 離線建庫：在每個參考點站定，面向固定方向（例如一律面向講台，減少人體遮蔽造成的差異），記錄可見的前五強 AP 的名稱與 RSSI 值，每點量測三次取平均，填入試算表。
3. 繪製熱區圖：針對訊號最強的那台 AP，把各參考點的 RSSI 值以色階填入方格紙（強為紅、弱為藍），觀察訊號強度的空間分布是否符合「離 AP 越遠越弱」的預期。

4. 線上定位測試：由一位同學閉眼被帶到某個未告知的參考點，量測當下指紋；其他同學以 KNN 方法（計算與資料庫中每筆指紋的歐氏距離，取最相近的 3 筆平均座標）推算位置。
5. 誤差統計：重複測試至少 8 次，記錄每次的估測位置與真實位置，計算平均誤差與最大誤差。
6. 干擾實驗：請全班同學聚集在測試點周圍，重新量測同一點的指紋，比較 RSSI 變化與定位誤差的變化。

討論問題

1. 你們量到的平均定位誤差是多少？與課文提到的 3 至 8 公尺是否相符？誤差最大的參考點在哪裡？為什麼是那裡？
2. 人群聚集讓誤差變大了多少？這對「商場尖峰時段的室內導航」意味著什麼？
3. 如果把參考點間隔從 2 公尺縮小到 1 公尺，精度會提升多少？建庫工作量增加多少？這個代價值得嗎？
4. （大學部）若要把這套系統與第 14 章的光達 SLAM 融合，你會採用 4.7 節的哪一種耦合方式？為什麼？

延伸挑戰（大學部）

以 Python 撰寫 WKNN 定位程式，讀入建好的指紋資料庫與即時量測值，自動輸出估測座標與誤差統計；進一步比較 K = 1、3、5 時的精度差異，並嘗試加入手機 IMU 的步數偵測做軌跡平滑，觀察誤差是否下降。

延伸閱讀

1. P. Bahl and V. N. Padmanabhan, "RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System," IEEE INFOCOM, 2000.（Wi-Fi 指紋定位的開山之作，必讀經典）

2. H. Liu et al., "Survey of Wireless Indoor Positioning Techniques and Systems," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 2007.（室內定位技術的完整綜述）
3. IEEE Std 802.15.4z-2020, Enhanced Ultra Wideband (UWB) Physical Layers and Associated Ranging Techniques.（UWB 測距的現行標準文件）
4. E. Olson, "AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System," ICRA, 2011.（AprilTag 原始論文，說明糾錯設計思路）
5. S. Garrido-Jurado et al., "Automatic Generation and Detection of Highly Reliable Fiducial Markers Under Occlusion," Pattern Recognition, 2014.（ArUco 原始論文）
6. OpenCV 官方文件之 ArUco 模組教學（docs.opencv.org）.（附完整程式範例，實作首選參考）
7. Bluetooth SIG, Bluetooth Core Specification 5.1 之 Direction Finding 章節.（AoA / AoD 尋向技術規格）

從室內定位到導航感測器：本章的位置回顧

本章介紹的技術有一個共同特徵：它們都需要在環境中預先佈建些什麼——AP、信標、UWB 錨點、RFID 標籤或視覺標記。這是它們的力量來源（提供不漂移的絕對位置），也是它們的根本限制（進入沒佈建過的環境就完全失效）。

接下來的五章，我們轉向另一類感測器：它們不需要佈建，只靠物理定律或環境本身既有的資訊工作。第 5 章的 GNSS 靠衛星，第 6 章的地磁靠地球磁場，第 7 章的 IMU 靠慣性，第 8、9 章的光達與相機靠環境的幾何與紋理。代價是——它們都不能直接給出「我在建築物裡的第幾公尺」這個答案。

這正是 SLAM 存在的理由。當沒有佈建、也沒有地圖時，機器人只能一邊走一邊畫地圖、一

邊用剛畫好的地圖定位自己。第三篇的數學、第四篇以後的演算法，全都在回答這個問題。而本章要同學記住的是：如果環境允許佈建，別逞強——一個三十塊錢的 AprilTag，有時候比一整套 SLAM 系統更可靠。

小結

1. GPS 在室內失效有三個原因：訊號極度微弱難以穿透建材、多路徑反射造成測距失真、可見衛星幾何條件惡化使誤差被放大。
2. Wi-Fi RSSI 因室內傳播環境複雜，不適合直接測距，主流採指紋定位：離線建立訊號資料庫、線上以 KNN 比對，精度約 3 至 8 公尺，零硬體成本但需維護資料庫。
3. BLE 信標可依需求布置，有鄰近偵測、三邊定位、指紋定位三種模式；藍牙 5.1 起的尋向功能以 AoA / AoD 大幅提升精度，代價是需要陣列天線。
4. UWB 以奈秒級短脈衝直接量測飛行時間，能分離直達波與反射波，是精度最高的無線定位技術；TWR 免同步但容量有限，TDoA 省電且容量大但需基站精確同步。
5. RFID、NFC、QR Code 提供離散但極可靠的地標定位，成本低廉，適合可改造環境的場域，亞馬遜倉儲機器人即為代表案例。
6. AprilTag / ArUco 等視覺標記能由四個角點與相機內參解出完整 6-DoF 位姿（PnP 問題），是機器人絕對位姿校正、精確對接與 SLAM 精度評估的利器。
7. 室內定位與 SLAM 恰好互補：前者誤差有界但需基礎設施，後者自給自足但會漂移；融合方式分鬆耦合、緊耦合與輔助初始化重定位三種層次。

下一章，我們把視野從室內拉到戶外，探討無線電導航與衛星導航——GPS / GNSS 究竟如何運作？為什麼 RTK 能把公尺級誤差壓到公分級？以及校園巡檢機器人如何在室內外之間無縫切換定位模式。

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第 5 章

無線電導航與衛星導航

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第 4 章解決了室內的絕對定位，本章處理室外——而且是地球上任何一處的室外。衛星導航是人類史上覆蓋範圍最大的定位基礎建設，也是機器人身上唯一「不必佈建任何東西就能知道自己在地球哪裡」的感測器。

但本章真正想讓同學建立的，不是「GPS 很好用」，而是三個更深的觀念。第一，GNSS 的數學骨架——未知數比觀測多一個（時鐘誤差），於是需要多一顆衛星——與第 11 章的狀態估測、第 12 章的圖優化是同一種思維。第二，幾何決定精度：DOP 的概念在第 21 章的對極幾何、第 17 章的點雲配準中會以不同面貌再度出現。第三，沒有任何單一感測器可靠，融合才是答案——5.6 節的 GNSS / INS / SLAM 三重架構，正是全書後半部的縮影。

圖 5-0　第 5 章與全書的連結地圖

【承接前章】

第 4 章　室內的絕對定位（需佈建）　→　本章：室外的絕對定位（不需佈建）

第 4 章的多路徑、NLOS、幾何條件惡化，在本章得到量化的名字：UERE 與 DOP

【本章負責】

測距交會的三維版本 + 時鐘未知數 = 虛擬距離定位

差分與載波相位 = 從公尺級推進到公分級

訊號品質判斷 = 機器人何時該相信 GNSS

【往下延伸】

→ 第 6、7 章　GNSS 失效時的遞補：地磁提供航向、IMU 提供短期推算

→ 第 11 章　本章的「多觀測解多未知數」正式化為狀態估測

→ 第 12 章　GNSS 觀測成為位姿圖中的絕對約束邊

→ 第 18、26 章　戶外光達 SLAM 與無人機導航中的 GNSS 角色

→ 第 26 章　GNSS 拒止環境下的自主導航

學習目標

上一章我們探討了室內定位；本章走出戶外，探討覆蓋全球的無線電與衛星導航系統。這是機器人「絕對定位」能力的主要來源，也是理解「為什麼自駕車與無人機仍然需要 SLAM」的關鍵一課。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

7. 說明 GNSS 的三大組成（太空、控制、使用者區段）與衛星定位的基本原理，並解釋為何至少需要四顆衛星。
8. 區分三角定位、三邊定位與到達時間差定位三種幾何定位法的差異與適用場合。
9. 說明載波相位量測與 RTK 的原理，理解為何 RTK 能將公尺級誤差壓縮到公分級。
10. 比較 5G、LoRa、Wi-Fi RTT 等地面無線電定位技術在機器人應用上的潛力與限制。
11. 列舉並解釋無線電定位的主要誤差來源：電離層、對流層、多路徑、遮蔽、幾何條件與干擾。
12. 說明 GNSS 如何與 IMU、SLAM 融合，並設計一套校園巡檢機器人的室內外混合導航策略。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
全球衛星導航系統	GNSS	各國衛星定位系統的統稱，含 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou。
虛擬距離	Pseudorange	由訊號傳播時間乘光速得到的距離，因含接收機時鐘誤差故稱「虛擬」。
星曆	Ephemeris	衛星軌道參數，用來精確計算衛星在任一時刻的位置。
精度稀釋因子	DOP	描述衛星幾何分布對定位誤差的放大倍率，值越小越好。

中文名詞	英文名詞	概念說明
載波相位	Carrier Phase	量測載波波形的相位，精度遠高於虛擬距離，是 RTK 的基礎。
整週波未定值	Integer Ambiguity	載波相位量測中未知的整數週期數，解出它才能達成公分級精度。
即時動態定位	RTK	以基準站差分修正達成公分級定位的技術。
差分 GNSS	DGNSS	利用已知座標的基準站計算誤差修正量，播送給移動站使用。
星基增強系統	SBAS	以同步衛星播送修正訊息的廣域增強系統，如 WAAS、EGNOS。
網路 RTK	NTRIP	透過網際網路傳送 RTK 修正資料的通訊協定。
GNSS 拒止環境	GNSS-denied	衛星訊號被遮蔽或干擾而無法使用的環境，如室內、隧道、都市峽谷。
都市峽谷效應	Urban Canyon	高樓夾道遮蔽衛星並造成強烈多路徑反射的現象。

5.1 GPS / GNSS 基本原理

GPS（Global Positioning System）是美國於 1970 年代開始建置、1990 年代全面運作的衛星定位系統。今日它已不是唯一選擇：俄羅斯的 GLONASS、歐盟的 Galileo、中國的北斗（BeiDou）都已達成全球覆蓋，加上日本的 QZSS 與印度的 NavIC 兩套區域系統，統稱為全球衛星導航系統（GNSS，Global Navigation Satellite System）。截至 2026 年 3 月，四大系統在軌運作的衛星合計約 130 顆，其中 GPS 約 31 顆，分布於 6 個軌道面、約兩萬公里高的中軌道。2020 年後生產的智慧型手機大多同時支援四大系統——這正是近年手機定位明顯變準的原因：可用衛星變多，幾何條件自然變好。

三大區段

- 太空區段（Space Segment）：在軌衛星群。每顆衛星攜帶高精度原子鐘，持續廣播自己的識別碼、時間戳記與軌道參數（星曆）。
- 控制區段（Control Segment）：地面監測站網路與主控站。持續追蹤衛星、修正軌道與時鐘偏差，並把最新星曆上傳給衛星。
- 使用者區段（User Segment）：接收機。只接收、不發射——這是理解 GNSS 的關鍵：衛星並不知道你在哪裡，定位完全由你的接收機自行完成，因此使用者數量可以無限多。

定位的基本原理：測距交會

GNSS 定位的本質是三維的三邊定位。衛星在訊號中蓋上「我在時刻 t 發出這個訊號」的時間戳記；接收機收到時記下自己的時刻，兩者相減得到傳播時間，乘上光速就是距離。已知衛星位置（由星曆算出）與距離，接收機就位於一個以該衛星為球心的球面上。三顆衛星的三個球面相交，理論上就能定出位置。

為什麼需要第四顆衛星

問題出在時鐘。衛星上的原子鐘造價高昂、精度達奈秒級；但接收機裡只是一顆廉價石

英振盪器，與衛星時間隨時可能相差數微秒。而光速下 1 微秒就等於 300 公尺的距離誤差——這誤差會讓三個球面根本交不到一起。

解法非常巧妙：把接收機的時鐘誤差當作第四個未知數，一起解出來。未知數變成四個（x、y、z、Δt），就需要四條方程式，也就是四顆衛星。這也是為什麼由於接收機時鐘不準，量到的距離不能稱為真距離，而稱為虛擬距離（Pseudorange）。

這個設計的副作用是：GNSS 接收機在完成定位的同時，也把自己的時鐘校正到了原子鐘等級的精度。全球的電信基地台、電網、金融交易系統都靠 GNSS 授時同步——衛星導航系統對現代社會的重要性，其實遠超過「幫你導航」。

5.2 三角定位、三邊定位與時間差定位

無線電定位的幾何方法有三大類，同學務必分清楚——這三個名詞在中文文獻中常被混用，但原理截然不同。

一、三角定位（Triangulation）：用角度

量測目標相對於兩個已知基準點的方位角，兩條射線的交點即為目標位置。傳統測量學、航海用的無線電測向（RDF）、以及第 4 章提到的藍牙 AoA 尋向，都屬於這一類。特點是需要方向性天線或天線陣列，但不需要精確的時間量測。

二、三邊定位（Trilateration）：用距離

量測目標到各已知點的距離，求球面（或圓）的交點。GNSS、UWB 的 TWR 都屬於這一類。特點是需要精確的時間或訊號強度量測，但不需要知道方向。第 4 章的公式已經介紹過二維情況，GNSS 則是三維版本再加上時鐘未知數。

三、到達時間差定位（TDoA）：用時間差

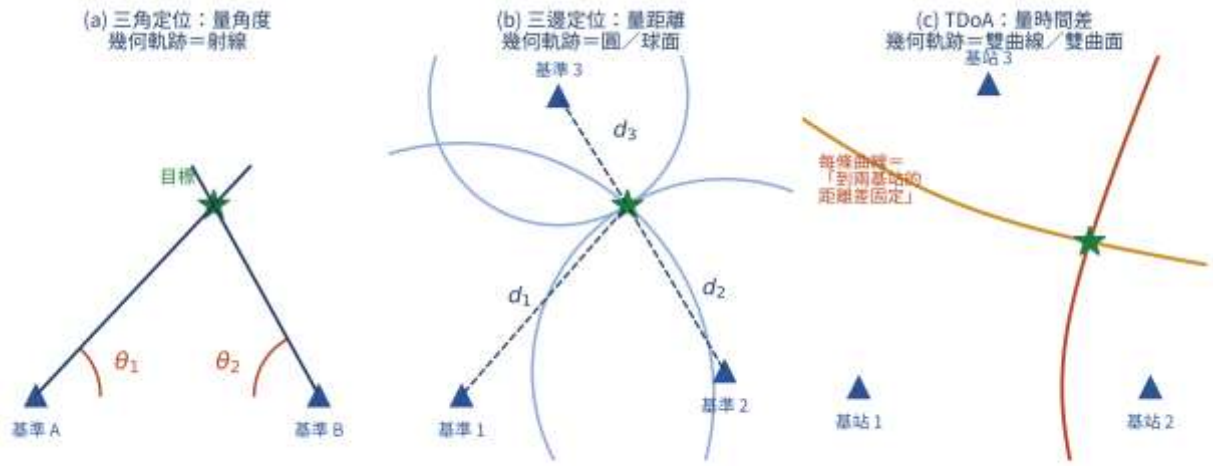
不量絕對距離，只量「訊號抵達兩個基站的時間差」。時間差固定的點集合，在幾何上構成一條雙曲線（三維中為雙曲面），兩組以上雙曲面的交點即為目標位置——因此又稱

雙曲線定位。第 4 章介紹的 UWB TDoA 架構、以及二戰時期的羅蘭（LORAN）長波導航系統都採用此法。特點是目標端只需發射或只需接收，極省電且系統容量大，代價是各基站必須精確時間同步。

方法	量測物理量	幾何軌跡	需要條件	典型應用
三角定位	角度	射線	方向性天線	BLE AoA、無線電測向
三邊定位	絕對距離	圓 / 球面	精確計時或已知發射功率	GNSS、UWB TWR
TDoA	距離差	雙曲線 / 雙曲面	基站間精確同步	UWB TDoA、LORAN

表 5-1　三種無線電定位幾何方法比較

圖 5-1　三種無線電定位幾何方法的軌跡比較



這張圖是本節最值得記住的一頁。三種方法的差異不在技術細節，而在「一次量測把目標限制在什麼樣的幾何形狀上」——射線、圓（球面）、雙曲線（雙曲面）。定位的本質，就是用多個這樣的限制求交集。

值得注意的是，這個「觀測把狀態限制在某個流形上，再求交集」的思路，正是第 11 章狀態估測與第 12 章圖優化的幾何直覺。第 13 章的掃描匹配、第 21 章的對極幾何（一次對應把相機運動限制在對極線上），本質上都在做同一件事。同學若能在這裡建立起這個直覺，

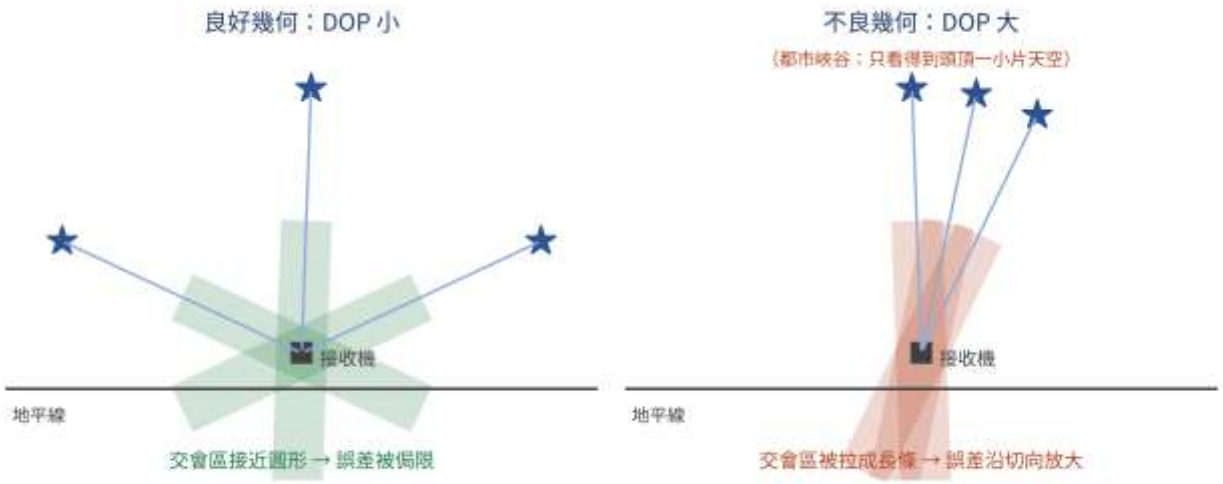
後面幾篇會輕鬆很多。

精度稀釋因子（DOP）

無論哪一種方法，基準點（衛星或基站）的幾何分布都會直接影響精度。想像兩顆衛星在天空中幾乎同一方向：它們的球面交角極小，量測誤差稍有變化，交點就會沿著切線方向大幅滑動。反之，衛星均勻分布在四面八方時，交角接近垂直，誤差被侷限在小範圍內。

這個放大效應以精度稀釋因子（DOP）量化：實際定位誤差約等於測距誤差乘上 DOP 值。開闊天空下 DOP 常小於 2，都市峽谷或室內則可能飆到 10 以上——這正是第 4 章所說「幾何條件惡化」的量化解釋。

圖 5-2　衛星幾何分布對定位精度的影響（DOP）



圖中每顆衛星畫出一條半透明的「測距不確定帶」——帶的寬度就是測距誤差，方向垂直於視線。左圖的衛星散布四方，三條帶子交會出接近圓形的小區域；右圖的衛星擠在頭頂一小片天空，帶子方向幾乎平行，交會區被拉成細長的斜條。同樣的測距誤差，右圖的位置不確定性大了好幾倍。

這解釋了幾個實務現象：為什麼垂直方向（高程）的 GNSS 精度總是比水平方向差約兩到三倍——因為地面以下沒有衛星，垂直方向的幾何先天就是單邊的；為什麼都市峽谷中「衛

星數很多但精度很爛」——數量不等於幾何；為什麼巡檢機器人應該把 HDOP 而非衛星數當作主要的品質指標。

> **DOP 的家族與門檻值**
>
> GDOP（幾何）、PDOP（位置）、HDOP（水平）、VDOP（垂直）、TDOP（時間）——機器人導航最常用 HDOP。
>
> 實務經驗值：HDOP < 2 為優良，2～5 可用，5～10 勉強，> 10 應視為不可信。
>
> 這組門檻值會在本章 5.7 節的巡檢系統設計與實作 5-1 的勘測表中直接派上用場。

5.3 RTK-GNSS 與高精度戶外定位

一般手機 GNSS 的精度約在 3 至 10 公尺，這對「找路」夠用，但對自駕車、農機自動駕駛、無人機測繪而言遠遠不足。要把誤差壓到公分級，需要兩項關鍵技術：差分修正與載波相位量測。

一、差分的思想

GNSS 的誤差有一大部分是「區域共通」的：電離層與對流層的延遲、衛星時鐘與軌道的微小偏差，在相距數公里的兩台接收機上幾乎完全相同。

差分 GNSS（DGNSS）利用這個特性：在一個座標已經精確測定的位置架設基準站（Base Station），基準站把「算出來的位置」與「已知的真實位置」相比，就能反推出當下的誤差量，再把修正量播送給附近的移動站（Rover）。移動站扣掉共通誤差後，精度可從公尺級提升到公寸級。

二、載波相位：精度躍升的關鍵

一般 GNSS 使用的是調變在載波上的「測距碼」，其碼片長度約數百公尺，量測解析度自然受限。但載波本身的波長只有約 19 公分（L1 頻段），如果能量測載波的相位，解析度

可達波長的百分之一，也就是公釐級。

代價是產生了一個新的未知數：接收機能精確量出「不滿一週的相位」，卻不知道訊號總共走了幾個完整波長——這就是整週波未定值（Integer Ambiguity）問題。RTK 系統的核心技術，就是快速且可靠地把這個整數解出來（稱為 Ambiguity Resolution 或「固定解」）。一旦固定成功，定位精度可達公分級；固定失敗時只能維持「浮動解」，精度退回公寸級。

三、RTK 系統架構

圖 5-3　RTK-GNSS 系統架構

基準站（Base）：座標已知，接收衛星訊號 → 計算誤差修正量

↓　（電台、4G / 5G 或網際網路 NTRIP 傳送）

移動站（Rover）：接收衛星訊號 + 基準站修正量

↓

雙差分運算 → 消除共通誤差 → 解算整週波未定值

↓

固定解（Fixed）：公分級定位　/　浮動解（Float）：公寸級定位

四、網路 RTK 與實務考量

自建基準站成本高、覆蓋有限，因此發展出網路 RTK：由國家或業者建置基準站網路，透過 NTRIP 協定以網際網路播送修正資料。台灣的內政部國土測繪中心即建置有 e-GNSS 系統，提供全台的即時定位服務。

- 基線長度限制：移動站與基準站距離越遠，「共通誤差」的假設越不成立，通常建議在數十公里內。

- 初始化時間：從開機到固定解通常需要數十秒，過隧道或樹下失鎖後需要重新固定。
- 仍需開闊天空：RTK 消除的是大氣與衛星誤差，對「遮蔽」與「多路徑」無能為力——樹下、高樓旁的 RTK 一樣不可靠。這點對機器人應用至關重要。

值得一提的是 Galileo 的高精度服務（HAS）等新一代技術，可透過衛星直接播送修正資料，達到約 20 公分等級的精度而不需地面基準站，這對大範圍戶外機器人應用是相當實用的折衷方案。

5.4 5G / LoRa / Wi-Fi RTT 在機器人定位的應用

衛星訊號來自兩萬公里外，天生脆弱。地面基地台的訊號則強得多，能不能拿來定位？這是近年通訊與定位融合的熱門方向。

一、5G 定位

5G 從標準制定之初就把定位納入設計，具備三項有利條件：毫米波與大頻寬帶來高時間解析度、大規模天線陣列（Massive MIMO）可量測到達角、小基站密集布建縮短了距離。5G 定位綜合使用到達時間差、到達角與往返時間等方法，在理想條件下可達公尺甚至次公尺級。對工廠 AGV、園區自駕車而言，這意味著「通訊與定位共用同一套基礎設施」，極具吸引力。限制在於：定位精度高度依賴基站密度，且需要電信業者開放相關能力。

二、LoRa 定位

LoRa 是長距離、低功耗的物聯網通訊技術，單一閘道器覆蓋可達數公里。它的定位能力來自 TDoA——多個閘道器記錄同一封包的到達時間差。精度僅約數十至數百公尺，遠不及前述技術，但勝在覆蓋廣、耗電極低、成本低廉。適用場景是「大範圍粗定位」：農場設備追蹤、山區資產監控，或第 4 章案例中「UWB 精確測距 + LoRa 長距離回傳」的混合架構。

三、Wi-Fi RTT（往返時間）

IEEE 802.11mc 標準引入的 Fine Timing Measurement（FTM）機制，讓裝置能與 AP

交換時間戳記，直接量測往返時間換算距離——這與第 4 章的 RSSI 猜距離有本質差異。精度可達 1 至 2 公尺，且不需要建立指紋資料庫。限制是 AP 與裝置雙方都必須支援 FTM，目前普及率仍是主要瓶頸。

技術	涵蓋範圍	典型精度	基礎設施需求	機器人應用定位
GNSS	全球	3–10 公尺	無（衛星已在天上）	戶外主力
RTK-GNSS	基準站數十公里內	公分級	基準站或網路服務	農機、測繪、自駕
5G	基站覆蓋範圍	公尺至次公尺	密集基站	園區、工廠
LoRa	數公里	數十至數百公尺	閘道器	大範圍粗追蹤
Wi-Fi RTT	室內數十公尺	1–2 公尺	支援 FTM 的 AP	室內輔助

表 5-2　無線電定位技術的機器人應用比較

5.5　無線電定位誤差來源：多路徑、遮蔽、干擾

理解誤差，才能判斷什麼時候可以信任 GNSS、什麼時候必須切換到 SLAM。GNSS 的誤差可分為三大類。

一、傳播路徑誤差（可用差分消除）

- 電離層延遲：距地表約 50 至 1000 公里的電離層含大量自由電子，會延遲訊號。這是單頻接收機最大的誤差源，可達數公尺，且隨太陽活動劇烈變化。雙頻接收機可利用不同頻率的延遲差異加以消除——這也是雙頻 GNSS 較昂貴但精準得多的原因。
- 對流層延遲：大氣層底部的水氣與氣壓造成的延遲，約數十公分至數公尺，可用模型估計修正。
- 衛星時鐘與軌道誤差：控制區段已持續修正，殘餘誤差約在公尺以下。

二、局部環境誤差（差分無法消除）

- 多路徑：訊號經建築、地面、水面反射後抵達，路徑變長使測距偏大。這是都市與校園環境的主要誤差來源，可達數公尺甚至更多。抑制方法包括扼流圈天線、訊號品質篩選演算法，但無法根除。
- 遮蔽：建築、樹冠、隧道直接擋住訊號，導致可用衛星數不足或幾何條件惡化。台灣校園常見的大王椰子與榕樹樹冠，就足以讓 RTK 從固定解掉回浮動解。
- 都市峽谷效應：高樓夾道時，天空只剩狹長一條，可見衛星集中在同一方向使 DOP 惡化，同時牆面反射造成強烈多路徑——遮蔽與多路徑雙重打擊，這是自駕車在市區最頭痛的定位問題。

三、人為干擾

- 干擾（Jamming）：以強訊號淹沒微弱的衛星訊號，使接收機失鎖。市面上非法的小型干擾器即可癱瘓周圍數十公尺內的 GNSS。
- 欺騙（Spoofing）：發射偽造的衛星訊號，讓接收機算出錯誤但「看起來正常」的位置。這比干擾更危險——系統不會報錯，只會安靜地把你導向錯誤的地方。對無人機與自駕車而言，這是嚴肅的資安議題。

這三類誤差的存在，正是「機器人不能只靠 GNSS」的根本理由。一台在校園樹蔭下巡檢的機器人，隨時可能遇到訊號中斷、跳點數公尺、或 RTK 掉解——若導航系統完全依賴 GNSS，機器人就會在這些時刻失去方向。解法就是下一節的融合。

5.6 無線電導航與 IMU / SLAM 的融合

第 4 章我們看過室內定位與 SLAM 的互補；本節的 GNSS 與 IMU / SLAM 融合，是同一思想在戶外的展開，也是目前最成熟的感測融合應用之一。

GNSS 與 IMU 的天作之合

這兩者的誤差特性恰好完全相反：

- IMU：更新率極高（數百 Hz）、短時間內極為精確、完全不受遮蔽與干擾影響；但積分漂移使誤差隨時間快速累積（第 7 章詳述）。
- GNSS：更新率低（1 至 10 Hz）、單次量測有雜訊；但誤差有界，長時間不會漂移。

融合的邏輯因此非常自然：以 IMU 提供高頻率的連續軌跡，以 GNSS 定期把累積漂移「拉回來」。這套組合稱為 GNSS / INS 組合導航，是航空、船舶、飛彈與自駕車的標準配備。實作上通常以卡爾曼濾波器（第 11 章）進行，濾波器會持續估計並補償 IMU 的偏差（Bias），使得即使 GNSS 短暫中斷（過隧道、樹下），IMU 仍能維持數秒到數十秒的可用精度——這段時間稱為「慣性導航的推算能力」。

加入 SLAM：三重保險

GNSS / INS 在長隧道或室內仍會失效，此時就需要 SLAM 接手。完整的三重架構如下：

圖 5-4 GNSS / INS / SLAM 三重融合架構

IMU（數百 Hz）：提供高頻連續運動估測，短期精確

+

GNSS（1–10 Hz）：戶外提供絕對位置，消除長期漂移

+

SLAM（10–30 Hz）：以環境特徵提供相對約束，GNSS 失效時的主力

↓

融合濾波器 / 圖優化後端（第 11、12 章）

↓

連續、不漂移、全天候可用的位姿估測

關鍵工程問題：座標系統一

融合前必須先解決一個容易被忽略的問題：GNSS 給的是經緯度（WGS84 地理座標），SLAM 用的是以出發點為原點的區域直角座標。兩者必須先轉換到同一個座標系——通常做法是把經緯度轉為東北天（ENU）局部直角座標，並以第一個 GNSS 定位點作為原點。此外還需要處理時間同步（各感測器時間戳記對齊）與外參校正（GNSS 天線、IMU、光達三者的相對安裝位置）。這些「不起眼」的工程細節，往往才是實作能否成功的決定因素——第 10 章的座標轉換與 TF Tree 會完整處理這個主題。

信任度切換

實務系統還需要一個「裁判」機制，判斷此刻該相信誰。常用依據包括：可用衛星數、DOP 值、RTK 解算狀態（固定解 / 浮動解 / 單點解）、以及 GNSS 與 SLAM 估測之間的差異是否過大。當機器人從戶外進入室內，系統應平滑地把權重從 GNSS 轉移到 SLAM，而不是突然跳變——這正是下一節校園場景的核心挑戰。

5.7 校園巡檢機器人的室內外混合導航

把本章與前一章的技術整合起來，我們可以完整設計一台校園巡檢機器人的導航系統。這個場景之所以經典，正是因為它涵蓋了所有困難情境。

場域分析：一趟巡檢的四種環境

- 開闊操場與停車場：天空開闊，GNSS / RTK 表現最佳，可作為定位主力。
- 樹蔭步道與建築物旁：遮蔽與多路徑同時發生，GNSS 可能跳點數公尺或掉解。此區必須以 SLAM 為主、GNSS 為輔，且要有能力判斷 GNSS 不可信。
- 穿堂與騎樓：半室內，GNSS 時有時無，是最容易出錯的「過渡區」。
- 室內走廊與教室：GNSS 完全失效，純靠光達 / 視覺 SLAM，並以第 4 章的 AprilTag 或 BLE 信標提供樓層資訊與絕對校正。

系統設計策略

6. 地圖分層：戶外使用以 GNSS 座標為基準的全域地圖，室內使用各棟建築的 SLAM 區域地圖，兩者以「門口」作為錨點連接，形成拓樸式的地圖網路（第 3 章的拓樸地圖在此派上用場）。
7. 感測器配置：RTK-GNSS 天線（戶外主力）+ IMU（連續性骨幹）+ 3D 或 2D 光達（SLAM 主力）+ 相機（視覺標記與語意辨識）。
8. 模式切換機制：以 GNSS 品質指標（衛星數、DOP、解算狀態）與 SLAM 匹配品質共同決策，在過渡區採漸進式權重調整而非硬切換。
9. 過渡區強化：在每棟建築出入口貼設 AprilTag，作為「戶外座標系」與「室內座標系」之間的橋樑——機器人一看到標記，就同時知道自己在兩個座標系中的位置，完成無縫接軌。
10. 失效備援：若所有定位手段同時異常（例如強烈干擾加上光達被遮），機器人應停止移動並回報，而非帶著錯誤位姿繼續行駛——安全設計的基本原則。

這套架構將在第 31 章的專題中實際落地。同學此刻只需掌握一個核心觀念：真實世界的機器人導航，從來不是「選一種最好的技術」，而是「讓多種技術在各自擅長的場合接力」。這正是本書第二篇逐一介紹六大感測器的用意——你必須認識每一位隊員的長處與弱點，才能當一個好教練。

公式或流程

一、虛擬距離方程式

設接收機位置為 (x, y, z)、時鐘偏差為 Δt，第 i 顆衛星的已知位置為 (x_i, y_i, z_i)，量得的虛擬距離為 ρ_i，則：

$$\rho_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + c \cdot \Delta t$$

其中 c 為光速。式中未知數為 x、y、z、Δt 共四個，因此至少需要四顆衛星建立四條方程式。由於方程式非線性，實務上以泰勒展開線性化後迭代求解，或以最小平方法處理多於四顆衛星時的冗餘量測——當可見衛星有 10 顆時，就有 10 條方程式解 4 個未知數，多出來的資訊正好用來抑制雜訊。

二、定位誤差與 DOP

定位誤差可近似分解為兩個因子的乘積：

$$\text{定位誤差} \approx \text{UERE} \times \text{DOP}$$

UERE（User Equivalent Range Error）是單一衛星的等效測距誤差（含電離層、對流層、多路徑等），DOP 則是幾何放大倍率。這條簡潔的關係式告訴我們兩條改善途徑：降低測距誤差（用雙頻、用差分修正），或改善幾何條件（用多星系、找開闊處）。同學可以用手機的 GNSS 檢視 App 實際觀察：走到大樓旁邊時，可見衛星數下降、DOP 上升，定位誤差圈立刻變大。

三、載波相位觀測式

載波相位觀測量 φ（以週為單位）與真實距離 r 的關係為：

$$\lambda \cdot \varphi = r + c \cdot \Delta t + \lambda \cdot N + \text{誤差項}$$

其中 λ 為載波波長（L1 約 19 公分），N 即整週波未定值——一個未知的整數。RTK 的全部精髓，就在於利用基準站與移動站的雙重差分消去大部分誤差項後，快速可靠地把 N 解算為整數。一旦 N 固定，λ · φ 就成為公釐級精度的距離量測，這就是公分級定位的來源。

四、GNSS 定位可信度判斷流程

圖 5-5　機器人判斷是否信任 GNSS 的決策流程

① 可見衛星數 ≥ 6 顆？　否 → 不信任，切換 SLAM 主導

↓ 是

② HDOP < 2.0？　否 → 降低權重

↓ 是

③ RTK 狀態為固定解？　浮動解 → 中等權重；單點解 → 低權重

↓ 固定解

④ 與 IMU / SLAM 推算位置的差異 < 門檻？　否 → 判定為多路徑跳點，拒絕本次量測

↓ 是

⑤ 採納為高權重絕對位置量測，校正累積漂移

5.8　衛星導航的當代變局：更強的訊號與更強的干擾

本章前七節描述的 GNSS 架構自 1990 年代定型以來相當穩定。但 2025 至 2026 年間，這個領域同時出現了兩股方向相反的力量——一股讓定位更準更強韌，另一股讓它更不可信。

兩者都直接影響機器人的系統設計，同學務必知道。

一、免費的高精度：Galileo 高精度服務

5.3 節介紹的 RTK 需要基準站與通訊鏈路，是它普及的最大障礙。歐盟的伽利略高精度服務（HAS）提出另一條路：直接在衛星訊號中免費廣播精密星曆與時鐘改正，接收機不必連網、不必訂閱，就能以精密單點定位（PPP）達到約二十公分的水平精度。

這對機器人教學是好消息——它把「公分等級定位」從需要基準站的專業設備，往消費級硬體推進了一大步。代價是 PPP 的收斂時間較長（通常數分鐘），不像 RTK 那樣瞬間固定，因此適合長時間運行的巡檢或農機，不適合走走停停的場域。

二、低軌道導航星座：訊號強度的世代差距

更根本的變化來自低軌道定位導航授時（LEO-PNT）。傳統 GNSS 衛星在兩萬公里的中軌道，訊號抵達地面只剩約 -130 dBm——5.1 節提過，這比環境雜訊還微弱。低軌衛星只在五百公里左右，距離縮短四十倍，接收功率因而大幅提升。

以一個代表性的商業系統為例，其規劃的最大接收功率約達 -136 dBW，業者宣稱可達傳統 GPS L1 C/A 訊號的百倍強度；單顆衛星的測距精度經在軌軟體更新後由 4.2 公分改善至約 1.5 公分，全星座部署後在開闊天空下的目標是水平約二公分、垂直約四公分。整個星座規劃二五八顆衛星，是 GPS 二十四顆基本星座的十倍以上；首批量產衛星預計於 2026 年十月發射，正式服務自 2027 年起。

對機器人而言，訊號強度的意義不只是「更準」，而是「在更多地方還收得到」——樹蔭下、建築物邊緣、室內靠窗處，這些 5.5 節列為失效區的場域，都可能重新變成可定位區。

三、另一股力量：干擾與偽造正在常態化

但同一時期，GNSS 遭受的人為干擾規模遠超過去。上述低軌實驗衛星在五百公里高空進行的觀測顯示，歐洲至中東一帶——西起法國、東至巴基斯坦邊境——存在大範圍的訊號干擾；在干擾最嚴重的區域，GPS 訊號強度由正常的約四十分貝衰減至僅約十分貝。研究團隊

的說法是：「我們本來就預期會看到一些干擾，但比我們想像的多得多。」

這件事把 5.5 節的「人為干擾」從教科書上的一小段，變成系統設計必須正面處理的常態條件。干擾（Jamming）讓接收機收不到訊號，機器人至少知道自己瞎了；偽造（Spoofing）更危險——它送出看似正常的假訊號，讓機器人「自信地走錯地方」。

值得注意的是，低軌星座的強訊號本身就是一種對抗手段：實測顯示其較強的訊號可使干擾源能夠癱瘓的面積縮減達九成五。但業者也坦承，近距離或高功率的干擾源在不利條件下仍可能奏效——沒有任何單一系統能免疫。

四、地面網路的補位：5G 定位

5.4 節介紹的 5G 定位也在持續演進。第三代合作夥伴計畫（3GPP）自 Release 17 起把高精度定位正式納入規範，Release 18 進一步強化載波相位定位與側行鏈路（Sidelink）定位——後者讓裝置之間可以直接測距，不必全部經過基地台。這對第 27 章的多機器人協作是值得注意的發展：一群機器人可以互相測距，形成區域性的相對定位網。

五、給機器人工程師的結論

把這四件事放在一起，會得到一個清楚的結論：GNSS 正在變得同時更強與更脆弱。更強，是因為訊號功率、改正服務與多系統多頻段都在進步；更脆弱，是因為它所處的電磁環境已經不再單純。

而工程上的應對方式，恰恰就是本章 5.6 節已經講過的：永遠不要讓任何單一感測器獨自承擔定位責任。無論 GNSS 變得多好，機器人都應該有能力偵測它何時不可信，並在那一刻優雅地切換到 IMU 推算與 SLAM。

> **一個實務判準：偵測偽造的三道防線**
>
> 一、合理性檢查：位置是否瞬間跳躍？速度是否超出機器人的物理極限？（第 7 章的 IMU 正好提供獨立的運動參考）

二、一致性檢查：GNSS 位置與 SLAM 估計的差異是否持續超過門檻？（這正是圖 5-5 決策流程的核心）

三、訊號層檢查：載噪比（C/N_0）是否異常地整齊劃一？真實衛星因仰角不同應有明顯差異，偽造訊號往往過於一致。

案例

案例 5-1　農機自駕：RTK 最成功的商業應用

在自駕車還在測試的年代，RTK 自動駕駛曳引機早已在全球農田中大規模商業運轉。農業場景之所以成為 RTK 的完美舞台，原因很值得同學思考：田地空曠無遮蔽，衛星訊號品質極佳；作業路徑是規則的直線來回，不需複雜決策；而精度需求卻極高——播種行距偏差幾公分，就會造成重疊或漏播，累積成可觀的產量與成本損失。

RTK 讓曳引機能以公分級精度沿著預定路線自動行駛，駕駛只需在田邊轉彎時介入（新型系統連轉彎也自動化）。這個案例展示了一個重要的工程判斷：當環境條件對某項技術極為有利時，就應該把它用到極致，而不必為了「技術完整性」硬加上不需要的感測器。反過來說，同一台曳引機開進果園樹冠下，RTK 立刻失效——這時才需要光達或視覺 SLAM 接手。技術選型永遠是場域決定的。

案例 5-2　都市峽谷中的自駕車定位

自駕車在市區行駛時面臨 GNSS 最惡劣的考驗：兩側高樓把天空切成一條窄縫，可見衛星從十餘顆掉到三、四顆且集中在同一方向，DOP 惡化數倍；更麻煩的是玻璃帷幕大樓的鏡面反射——接收機可能收到的是從對面大樓彈回來的訊號，算出的位置偏差可達數十公尺，而且系統往往不知道自己錯了。

主流自駕車的解法是徹底降低對 GNSS 的依賴：以事先測繪的高精地圖為基準，用車上的光達與相機即時比對地圖特徵（車道線、路緣、標誌桿、建物輪廓）來定位，GNSS 僅作

為初始化與粗略區域判斷之用。這正是第 17、18 章 3D 光達建圖技術的商業價值所在——當天上的訊號不可靠時，地面的環境結構才是最忠實的參考。

案例 5-3　無人機的 GPS 拒止飛行

消費級無人機在開闊處能靠 GNSS 穩定懸停，一旦飛進橋樑下方、室內廠房或森林，就進入所謂的 GNSS 拒止（GNSS-denied）環境。早期無人機在此情境下會失控漂移，甚至觸發返航卻撞上障礙物。

現代解法是視覺慣性里程計（VIO）：以下視或前視相機追蹤地面 / 環境的紋理特徵，配合 IMU 估測運動，完全不依賴外部訊號（第 26 章詳述）。這也解釋了為什麼無人機的視覺定位研究會集中在 ETH / UZH（第 2 章）——他們的核心命題正是「當衛星幫不上忙時，機器人如何只靠自己的眼睛飛行」。對本書讀者而言，這是一條清楚的學習線索：本章談的是「有訊號時怎麼用好」，第六、七篇談的則是「沒訊號時怎麼辦」。

實作活動

實作 5-1　校園 GNSS 訊號品質勘測

目的：以手機實測校園各處的衛星訊號品質，親身驗證遮蔽、多路徑與 DOP 對定位精度的影響，並產出一張「GNSS 可信度地圖」，作為第 31 章巡檢機器人專題的路線規劃依據。

器材

- 智慧型手機，安裝可顯示衛星資訊的 App（可查詢「GNSS 檢視」「GPS Test」類工具，需能顯示衛星數、訊號強度與 DOP 或精度估計值）。
- 校園平面圖、記錄表、捲尺（選用）。

步驟

7. 選點：在校園中選出至少 8 個具代表性的測點，涵蓋四種環境——開闊操場、樹蔭步道、建築物北側牆邊、穿堂或騎樓下、以及室內走廊各至少一點。

8. 量測：在每個測點靜置手機 60 秒後記錄：可見衛星總數、實際用於定位的衛星數、各衛星訊號強度分布、HDOP 值（或 App 顯示的精度估計）、以及顯示的經緯度座標。
9. 重複性測試：在同一測點間隔 5 分鐘再量一次，比較兩次的經緯度差異——這個差異就是定位的重複性誤差。
10. 繪製可信度地圖：把各測點依「衛星數與 DOP」分為三級（綠：可信賴，可用 GNSS 主導；黃：需降權，SLAM 輔助；紅：不可信任，須切換 SLAM），標示在校園平面圖上。
11. 多路徑觀察：在高樓玻璃帷幕旁與空曠處各站 2 分鐘，比較定位點的跳動幅度，並記錄各自的衛星訊號強度分布是否異常。
12. 綜合報告：依據可信度地圖，為一台校園巡檢機器人規劃一條巡檢路線，標明沿途各段應以何種定位方式為主導，以及應在哪些位置設置 AprilTag 校正點。

討論問題

5. 哪一個測點的定位重複性誤差最大？該處的衛星數與 DOP 值如何？符合本章 5.5 節的哪一類誤差來源？
6. 樹蔭下與建築物旁，哪一種遮蔽對定位的影響較大？你認為原因是什麼（提示：樹葉是部分穿透，牆壁是完全遮蔽但會反射）？
7. 若這台巡檢機器人只配置 GNSS 而沒有 SLAM，它在你們規劃的路線上會在哪些路段出問題？後果是什麼？
8. （大學部）依據圖 5-5 的決策流程，為你們的校園場域設定各項門檻值（衛星數、HDOP、位置差異），並說明訂定理由。

延伸挑戰（大學部）

以 Python 撰寫程式解析手機或 USB GNSS 接收器輸出的 NMEA 語句（GGA、GSA、GSV），自動記錄衛星數、HDOP 與定位品質指標，並繪製時間序列圖與軌跡圖。進一步嘗

試計算「靜態測點的位置散布標準差」，量化不同環境下的定位精度差異。這份程式將可直接沿用於第 31 章的巡檢專題。

延伸閱讀

8. P. Misra and P. Enge, Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance, 2nd ed., Ganga-Jamuna Press, 2011.（GNSS 原理的標準教科書）
9. B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger, and E. Wasle, GNSS – Global Navigation Satellite Systems, Springer, 2008.（涵蓋四大系統與 RTK 的完整參考書）
10. P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.（GNSS / INS 組合導航的權威著作，第 5.6 節主要參考）
11. 內政部國土測繪中心 e-GNSS 即時動態定位系統網站.（台灣網路 RTK 服務的官方資訊與使用說明）
12. RTKLIB 開源專案（rtklib.com）.（免費的 GNSS / RTK 處理軟體，可用於教學實驗與後處理分析）
13. European Union Agency for the Space Programme, Galileo High Accuracy Service (HAS) 官方說明文件.（新一代衛星直播修正服務）
14. 3GPP TS 38.305, NG-RAN Stage 2 Functional Specification of User Equipment Positioning.（5G 定位的標準規範文件）

從衛星到感測器：本章的位置回顧

第 4 章與本章合起來回答了一個問題：機器人要怎麼知道自己在世界的哪裡。答案是——如果環境允許（室內有佈建、室外有天空），就讓外部基礎建設告訴它。這是最省事、最不會漂移的做法。

但這兩章也同時劃出了邊界。室內沒佈建、室外沒天空的場域——隧道、地下停車場、倉庫深處、森林、災後建築、月球表面——機器人必須完全靠自己。接下來的第 6 至 9 章要逐一介紹它身上可用的「內部感官」：地磁羅盤、慣性量測單元、光達、相機。它們不需要任何外部設施，但也都有一個共同的致命弱點：會漂移。

而消除漂移的唯一方法，是讓機器人認出自己回到了走過的地方。這就是閉環偵測，也是 SLAM 之所以成立的理由。第三篇的數學與第四篇以後的演算法，全都在為這件事鋪路。本章留給同學的核心判斷是：當 GNSS 可用時，用它；當它不可用時，知道它不可用——後者才是真正困難、也真正重要的工程能力。

小結

8. GNSS 由太空、控制、使用者三大區段組成；接收機只收不發，以虛擬距離進行三維三邊定位，並因需同時解算時鐘偏差而至少需要四顆衛星。截至 2026 年，四大系統在軌衛星合計約 130 顆。
9. 無線電定位有三種幾何方法：三角定位用角度、三邊定位用距離、TDoA 用距離差；基準點的幾何分布以 DOP 量化，定位誤差約等於測距誤差乘上 DOP。
10. RTK 結合差分修正與載波相位量測達成公分級定位，關鍵在於解算整週波未定值；固定解為公分級、浮動解為公寸級，且對遮蔽與多路徑仍無能為力。
11. 地面無線電定位各有定位：5G 適合園區與工廠、LoRa 適合大範圍粗追蹤、Wi-Fi RTT 可提供室內公尺級測距，但都受限於基礎設施普及度。
12. GNSS 誤差分為可差分消除的傳播誤差（電離層、對流層、衛星時鐘軌道）、無法消除的局部誤差（多路徑、遮蔽、都市峽谷）與人為干擾（Jamming、Spoofing）。
13. GNSS 與 IMU 誤差特性互補，構成成熟的組合導航；再加入 SLAM 即成三重架構，可在戶外、過渡區與室內全程維持連續且不漂移的定位。

14. 校園巡檢機器人需依環境分區採用不同定位主力，並以視覺標記作為室內外座標系的橋樑；系統設計的核心觀念是「讓多種技術在各自擅長的場合接力」。

下一章，我們探討一個最古老卻仍在服役的導航手段——地磁。從航海羅盤到手機指南針，從鐵磁干擾校正到室內地磁指紋定位，看看地球本身的磁場如何為機器人提供絕對方向參考。

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第 6 章

地磁導航與電子羅盤

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第 4 章與第 5 章回答了「我在哪裡」，從本章開始，第二篇要轉向另一個同樣基本、卻更容易被忽略的問題：「我朝向哪邊」。

位置與朝向是兩回事。一台機器人就算知道自己站在走廊中央，若不知道自己面向哪一側，仍然寸步難行——它無法把「往前走三公尺」轉譯成正確的動作，也無法把感測器讀到的「前方兩公尺有牆」正確地標在地圖上。第 10 章會把這件事形式化為位姿（Pose）：位置加上朝向，六個自由度缺一不可。

本章的磁力計是機器人身上唯一能提供絕對航向的感測器——它不需要地圖、不需要佈建、也不會漂移。代價是它極度容易被干擾，而且干擾的來源往往就是機器人自己。這個「唯一絕對、但極易受污染」的性格，使它在感測器融合中扮演一個很特別的角色：平時貢獻不多，但在關鍵時刻無可取代。

圖 6-0　第 6 章與全書的連結地圖

【承接前章】

第 4 章　Wi-Fi 指紋定位　→　本章 6.3 節：換成磁場強度的同一套方法

第 5 章　GNSS 給位置但給不了靜止時的朝向　→　本章補上這一塊

【本章負責】

地磁三參數（F、D、I）　→　傾斜補償　→　磁航向　→　真航向

硬鐵 / 軟鐵校正：把變形的點雲矯正回理想的球

把「干擾」反過來當成「指紋」：室內地磁定位

【往下延伸】

→ 第 7 章　IMU：陀螺儀短期準、磁力計長期準，兩者互補成 AHRS

→ 第 10 章　航向角正式成為位姿的一部分

→ 第 14 章　地磁指紋比對 ≈ 粒子濾波的觀測模型

→ 第 26 章　無人機羅盤校正失敗的後果（案例 6-1）

→ 第 29 章　實體小車的 IMU / 磁力計安裝位置與干擾排查

學習目標

指南針是人類最古老的導航工具之一，卻仍活躍在每一支手機、每一台無人機之中。本章探討地球磁場如何為機器人提供絕對方向參考，以及它在室內為何會從「乾淨的方向感測器」變成「獨特的位置指紋」。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

13. 說明地球磁場的成因與三個描述參數：磁偏角、磁傾角與磁場強度。
14. 說明磁力計如何量測磁場，並由三軸磁力計配合傾斜補償計算出航向角。
15. 解釋室內地磁指紋定位的原理，並說明「干擾」為何反而成為定位的資訊來源。
16. 區分硬鐵誤差與軟鐵誤差的成因，並執行八字形校正等實務校正程序。
17. 說明地磁感測在手機、無人機與機器狗中扮演的角色與已知限制。

18. 分析地磁、IMU 與視覺 SLAM 三者的誤差特性，說明其互補融合的邏輯。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
地磁場	Geomagnetic Field	地球外核液態金屬對流產生的磁場，強度約 25 至 65 微特斯拉。
磁偏角	Declination	磁北與真北之間的水平夾角，隨地點與時間變化。
磁傾角	Inclination / Dip	磁力線與水平面的夾角，赤道近 0 度、兩極近 90 度。
磁力計	Magnetometer	量測磁場強度與方向的感測器，多採霍爾效應或磁阻原理。
電子羅盤	Electronic Compass	結合磁力計與加速度計，輸出航向角的模組。
航向角	Heading / Yaw	機器人前進方向與參考北方之間的夾角。
傾斜補償	Tilt Compensation	利用加速度計量得的姿態，把磁力計讀值投影回水平面。
硬鐵誤差	Hard-iron Error	載具上永磁材料造成的固定偏移，使量測球心偏離原點。
軟鐵誤差	Soft-iron Error	鐵磁材料扭曲外部磁場，使量測球面變形為橢球。
地磁指紋	Magnetic Fingerprint	建築物鋼構造成的局部磁場扭曲，可作為位置特徵。
世界地磁模型	WMM	由 NOAA 與 BGS 共同維護的全球磁場模型，每五年更新一次。
磁暴	Geomagnetic Storm	太陽活動引發的磁場劇烈擾動，會暫時降低羅盤精度。

6.1　地球磁場與磁力計

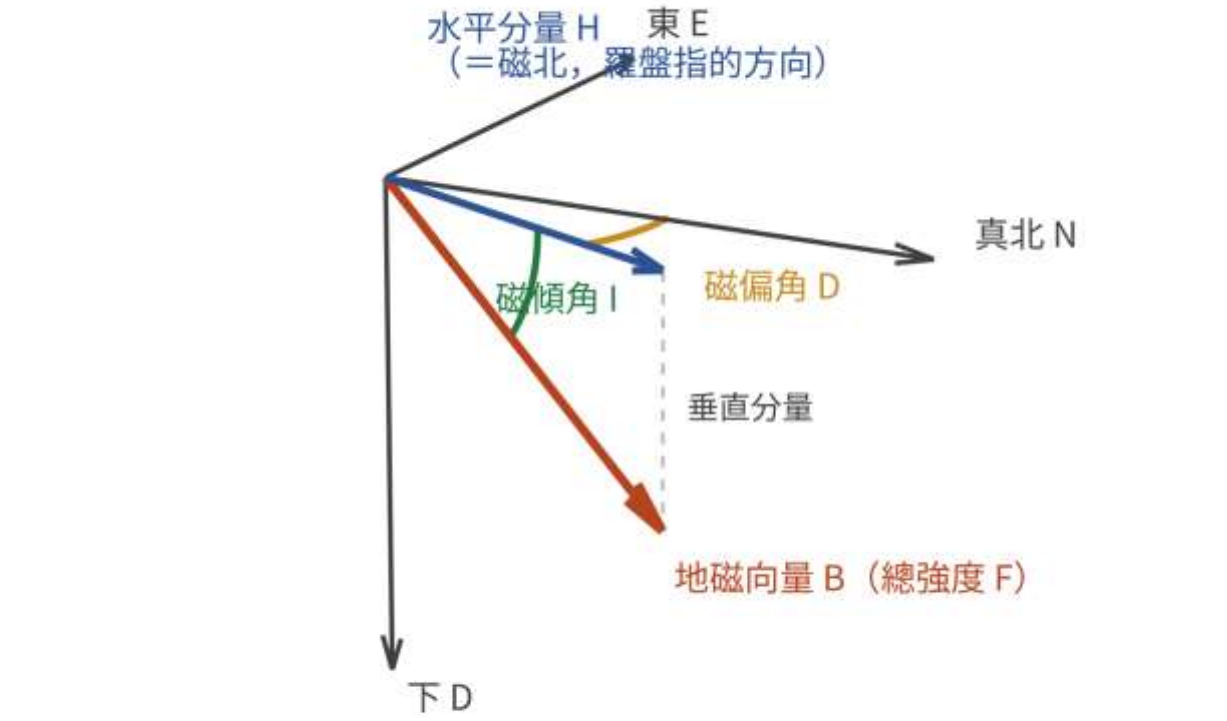
地球是一顆巨大的磁鐵。這個磁場並非來自某塊固態磁石，而是源自地球外核中高溫液態鐵鎳的對流運動——熾熱的導電流體在自轉與熱對流的共同作用下形成環流，如同一台巨型發電機持續產生磁場，這個機制稱為地球發電機（Geodynamo）。

地磁場的三個描述參數

在地表任一點，地磁場是一個三維向量，通常以三個參數描述：

- 磁場總強度（Total Intensity）：約在 25 至 65 微特斯拉（μT）之間，赤道附近較弱、高緯度較強。台灣約在 45 μT 上下。作為對照，一顆冰箱磁鐵的表面磁場強度可達數千微特斯拉——地磁其實非常微弱，這正是它容易被干擾的原因。
- 磁偏角（Declination）：磁北與真北的水平夾角。地圖與導航軟體使用的是真北，但羅盤指的是磁北，兩者的差值就是磁偏角。台灣地區的磁偏角約為西偏 4 度上下（隨地點與年份略有變化），也就是說羅盤指的「北」比真北偏西約 4 度。
- 磁傾角（Inclination）：磁力線與水平面的夾角。在磁赤道附近接近 0 度（磁力線平行地面），在磁極附近接近 90 度（磁力線垂直插入地面）。台灣約在 35 度左右——這個參數對機器人很重要，因為它意味著地磁向量有相當大的垂直分量，必須做傾斜補償才能正確算出航向。

圖 6-1　地磁向量與三個描述參數



台灣約為：F ≈ 45 μT　D ≈ 西偏 4°　I ≈ 35°　（I 不為零 → 必須做傾斜補償）

（圖中磁偏角已放大以利辨識）

這張圖把三個參數的幾何關係一次交代清楚。地磁向量 B 從原點指向斜下方（在北半球），它在水平面上的投影 H 就是羅盤所指的磁北；H 與真北之間的水平夾角是磁偏角 D，B 與水平面之間的夾角是磁傾角 I。

請特別注意台灣的磁傾角約為 35 度這件事——它意味著地磁向量有相當大的垂直分量。只要機器人稍微傾斜，這個垂直分量就會「漏」進水平軸的讀值，使航向算錯。這正是 6.2 節傾斜補償存在的理由，也是為什麼電子羅盤永遠需要搭配加速度計（第 7 章）才能運作。在磁赤道附近 I 接近零，傾斜補償的重要性會低得多；而在高緯度 I 接近 90 度時，水平分量 H 太小，羅盤幾乎失效——這就是 6.1 節提到的磁場失效區。

磁場會漂移：世界地磁模型

由於外核流體的運動並不穩定，地磁場持續緩慢變化，磁北極更是不斷移動——近數十年來它從加拿大北部往西伯利亞方向漂移，且自 1990 年代末以來速度明顯加快。因此，精確導航必須依賴持續更新的模型。

美國 NOAA 國家環境資訊中心（NCEI）與英國地質調查所（BGS）共同維護的世界地磁模型（WMM，World Magnetic Model）就是這個標準。它每五年更新一次，現行版本 WMM2025 於 2024 年 12 月發布，效期至 2029 年底；同時另有高解析度版本 WMMHR2025。這個模型被北約、美國國防部、航空與航海系統，以及每一支手機的指南針 App 所使用——同學手機上顯示的「真北」，背後就是這個模型在做磁偏角修正。

模型也標示出兩極附近的「磁場失效區」（Blackout Zone）：該處水平磁場強度過低，羅盤導航不再可靠。此外，太陽活動引發的磁暴會使磁偏角暫時偏離模型預測值——這對高緯度的航空作業影響尤其顯著。

磁力計的量測原理

- 霍爾效應（Hall Effect）：導體中通以電流，若受到垂直方向的磁場，載子會偏向一側形成橫向電壓，電壓大小正比於磁場強度。原理直觀、成本低，但靈敏度相對較低。
- 磁阻效應（Magnetoresistance）：某些材料的電阻會隨磁場改變。異向性磁阻（AMR）與穿隧磁阻（TMR）技術靈敏度高、功耗低，是目前手機與機器人常用的方案。

現代 MEMS 磁力計把三軸感測元件整合在一顆數公釐見方的晶片中，常與三軸加速度計、三軸陀螺儀封裝在一起，構成所謂的九軸 IMU 模組。要注意的是，磁力計輸出的原始資料是「感測器座標系中的三軸磁場分量」，距離「航向角」還有相當的處理距離——這正是下一節的主題。

6.2 電子羅盤與航向角

傳統羅盤的指針是一根可自由轉動的磁針，靠重力保持水平、靠磁力指向磁北。電子羅盤沒有活動部件，必須用數學完成同樣的工作——而這裡藏著一個許多初學者會踩到的陷阱。

最簡單的情況：完全水平

若磁力計恰好保持水平，航向角只需用水平面上的兩個分量計算：

$$\psi = \mathrm{atan2}\left(-m_Y, m_x\right)$$

其中 m_x、m_Y 是磁力計在水平面上的兩軸讀值，ψ 即磁航向角。使用 atan2 而非 atan 是為了正確判斷四個象限。

現實問題：機器人會傾斜

問題在於，機器人幾乎不可能永遠保持水平——小車經過斜坡、無人機前傾加速、機器狗上下樓梯，感測器都會跟著傾斜。由於台灣地區的磁傾角約 35 度，地磁向量有相當大的垂直分量；一旦感測器傾斜，這個垂直分量就會「洩漏」到水平兩軸上，造成航向角嚴重偏差。實測上，傾斜 10 度就可能造成數度到十餘度的航向誤差。

解法：傾斜補償

解法是先用加速度計量出重力方向，推算出滾轉角 φ 與俯仰角 θ，再把磁力計讀值旋轉回水平面：

$$m_x' = m_x \cdot \cos\theta + m_z \cdot \sin\theta$$

$$m_Y' = m_x \cdot \sin\varphi \cdot \sin\theta + m_Y \cdot \cos\varphi - m_z \cdot \sin\varphi \cdot \cos\theta$$

$$\psi = \mathrm{atan2}\left(-m_Y', m_x'\right)$$

這就是為什麼電子羅盤模組一定要包含加速度計——單靠磁力計無法在傾斜狀態下正確工作。這也解釋了一個生活現象：手機指南針 App 通常會提示你「請將手機保持水平」，因為傾斜補償雖能修正，但加速度計在載具運動時會同時量到運動加速度與重力，導致姿態估計失準，進而使航向角變得不穩。

從磁航向到真航向

最後一步是加上磁偏角修正：

$$真航向 = 磁航向 + 磁偏角$$

在台灣，磁偏角約為西偏 4 度（依慣例記為負值），因此真航向約等於磁航向減去 4 度。精確的磁偏角值可由 WMM 模型依經緯度與日期查詢——這也是 GNSS 與地磁感測合作的一個小例子：必須先知道自己大概在哪裡（GNSS），才能查到正確的磁偏角修正量。

6.3 室內地磁指紋定位

前兩節把「干擾」視為敵人——建築物的鋼筋會扭曲地磁，使羅盤失準。但如果換個角度想：既然每個位置的扭曲模式都不一樣，而且相當穩定，那麼這些扭曲本身不就是絕佳的位置特徵嗎？這個反轉思維，正是室內地磁定位的核心洞見。

原理：把 bug 變成 feature

現代建築的鋼筋、鋼樑、電梯井、大型機具都由鐵磁材料構成，它們會使周圍地磁場產生局部扭曲。這些扭曲有三個對定位極為有利的性質：

- 空間獨特性：不同位置的磁場向量（大小與方向）各不相同，形成類似指紋的特徵。
- 時間穩定性：建築結構不會移動，因此磁場分布數月甚至數年不變——遠比 Wi-Fi 訊號穩定（AP 會被更換位置、人潮會造成起伏）。
- 零基礎設施：不需要安裝任何信標或基站，只要建立資料庫即可。這是它相對 UWB、BLE 的最大優勢。

流程：與 Wi-Fi 指紋法一脈相承

流程與第 4 章的 Wi-Fi 指紋定位幾乎相同：離線階段沿走廊或格點蒐集各位置的磁場特徵建庫；線上階段以即時量測比對資料庫求出最相似位置。

一個關鍵差異：資訊維度太低

但地磁指紋有一個先天弱點：Wi-Fi 指紋在一個點上可能量到十幾台 AP，形成十幾維的特徵向量，區別力很強；地磁指紋卻只有三個分量（甚至常只用磁場總強度這一維），區別力相對薄弱——走廊上相隔十公尺的兩個點，磁場強度完全相同並不罕見。

因此實務上的地磁定位很少採用「單點比對」，而是採用軌跡比對：讓使用者或機器人邊走邊記錄磁場序列，把這一整段「磁場曲線」與資料庫比對。一段曲線的獨特性遠高於單一數值，就像一段旋律比一個音符更容易辨識。常用方法包括粒子濾波（第 11 章）與動態時間校正（DTW）。

實務精度與限制

- 精度：搭配軌跡比對與行人航位推算（PDR），室內精度可達約 1 至 3 公尺，與 Wi-Fi 指紋法相當甚至更好。
- 建庫成本：與 Wi-Fi 指紋法相同，需要人工走訪蒐集，這是最大的部署障礙。
- 環境變動：大型金屬設備移位、建築改建會使局部資料庫失效；電梯運行、大型馬達啟停也會造成瞬時干擾。
- 磁暴影響：太陽活動雖會影響地磁，但室內定位比對的是「局部相對模式」而非絕對值，因此影響相對輕微。

6.4 鐵磁干擾與硬鐵 / 軟鐵校正

磁力計是最需要校正的感測器之一。原因很簡單：地磁只有約 45 μT，而機器人自己身上的馬達、電池、鋼製螺絲、金屬底盤所產生的磁場，往往遠大於此。若不校正，羅盤讀出來的幾乎是「機器人自己的磁場」而不是地球的。

理想情況：一顆完美的球

先建立一個關鍵的幾何直覺：把磁力計朝各個方向緩慢轉動一圈，蒐集所有三軸讀值並畫在三維空間中。由於地磁場的大小固定、只有方向改變，這些點理論上應該落在一個以原點為球心、半徑等於地磁強度的球面上。校正的全部工作，就是把實際量到的變形點雲「矯

正回」這顆理想的球。

硬鐵誤差：球心偏移

硬鐵誤差來自載具上會產生固定磁場的物體——永久磁鐵、被磁化的鋼件、馬達。它們在感測器座標系中疊加一個固定的磁場向量，效果是把整顆球平移離開原點。

校正方法相對簡單：找出量測點雲在各軸的最大值與最小值，取中點即為偏移量：

$$b = (m_max + m_min) / 2$$

$$m_corrected = m_raw - b$$

軟鐵誤差：球變橢球

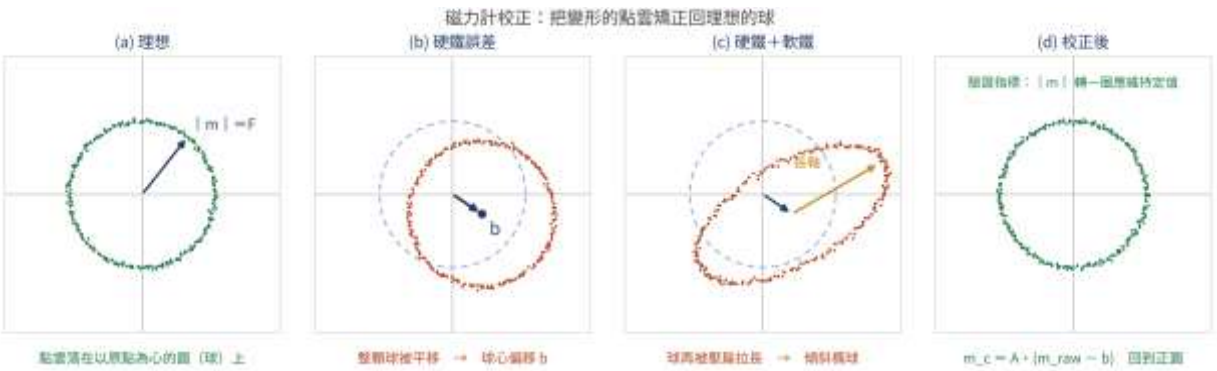
軟鐵誤差來自不會自己產生磁場、但會「扭曲」外部磁場的鐵磁材料——鐵板、鋼樑、機殼。它們讓磁力線在某些方向被聚集、某些方向被排開，效果是把球壓扁或拉長成橢球，甚至傾斜旋轉。

校正需要一個 3×3 的變換矩陣把橢球拉回正球：

$$m_corrected = A \cdot (m_raw - b)$$

矩陣 A 通常以橢球擬合（Ellipsoid Fitting）演算法從量測點雲估算。這也是為什麼完整的磁力計校正需要蒐集「各個方向」的資料——只在水平面轉圈，無法約束垂直方向的形變。

圖 6-2　硬鐵與軟鐵誤差的幾何意義



這四格圖是本節的全部精神。(a) 理想狀態下，把磁力計朝各方向轉一圈，所有讀值應落在

以原點為心、半徑等於地磁總強度的球面上。(b) 硬鐵誤差把整顆球「平移」——球的形狀沒變，只是球心跑到 b 的位置。(c) 軟鐵誤差進一步把球「壓扁拉長並旋轉」成傾斜的橢球。(d) 校正就是先減去偏移、再乘上一個把橢球拉回正球的矩陣。

理解了這張圖，三件實務上的事就變得理所當然：為什麼只在水平面轉圈不夠（那只約束了橢球的一個切面，垂直方向的形變完全沒被觀測到，所以要畫八字並翻轉）；為什麼必須在最終安裝狀態下校正（b 與 A 是「整台機器人」的性質，拆下來單獨校正量到的是另一組參數）；以及為什麼「轉一圈看總強度是否維持定值」是最好的驗證指標（校正成功等價於點雲回到正球，而正球的定義就是半徑處處相等）。

> **一個常見的誤解**
>
> 許多同學以為校正是「對準北方」。並不是——校正完全不需要知道哪邊是北。
>
> 校正只做一件事：把量測點雲的形狀矯正回球。至於這顆球上的哪個方向對應真北，是 6.2 節傾斜補償與 6.1 節磁偏角修正的工作。
>
> 這個「先修正感測器本身的系統誤差，再談它與世界的關係」的分工，在第 9 章的相機校正（內參 vs 外參）中會以完全相同的結構再出現一次。

實務校正程序

11. 八字形校正：手持裝置在空中畫「8」字並同時翻轉，讓感測器涵蓋盡可能多的三維姿態。手機 App 提示「請揮動手機」時，做的就是這件事。
12. 在最終安裝狀態下校正：必須把磁力計裝到機器人上、接好所有線路、電池就位之後再校正——因為硬鐵誤差是「整台機器人」造成的，拆下來單獨校正毫無意義。
13. 遠離環境干擾源：校正時應遠離鋼筋牆面、電腦、大型金屬桌，否則會把環境的軟鐵效應誤當成載具本身的誤差記錄下來。
14. 驗證：校正後再轉一圈，檢查磁場總強度是否維持穩定（應接近當地地磁強度且變化小），這是判斷校正是否成功最簡單的指標。

動態干擾：校正也救不了的部分

還有一類干擾無法靠事前校正解決：馬達電流變化產生的磁場。機器人加速時電流增大，磁場隨之改變，這是與運動狀態相關的動態誤差。緩解方法包括把磁力計安裝在遠離馬達與電源線的位置（無人機常把羅盤裝在延伸支架或 GPS 天線頂端就是這個原因）、以電流值建立補償模型，或在濾波器中降低磁力計在高電流時段的權重。

6.5 地磁導航在手機、無人機、機器狗中的角色

手機

手機中的磁力計肩負三項任務：指南針 App 的方向指示、地圖 App 的「視角朝向」（讓地圖隨你轉身而旋轉）、以及 AR 應用的初始方位設定。此外，磁力計也在感測器融合中提供「不漂移的航向參考」——單靠陀螺儀，手機的方向估計會在數分鐘內明顯偏離。

無人機

無人機是最依賴、也最容易被羅盤問題困擾的平台。飛控系統需要航向資訊才能正確解讀 GNSS 的位置變化並執行方向控制；羅盤一旦錯誤，會出現典型的「圓周飛行」（Toilet Bowl Effect）——無人機以為自己在往前飛，實際上繞著圈子越飛越偏。

- 起飛前校正是標準程序，且必須在實際起飛地點附近進行。
- 切勿在鋼筋結構物、鐵製圍籬、地下停車場、大型金屬屋頂附近校正或起飛。
- 專業機種常配置雙羅盤互相驗證，並在偵測到讀值異常時自動改用 GNSS 航向（由運動方向推算）。

機器狗與地面機器人

四足機器人與輪型機器人的姿態變化劇烈、機身金屬件多、馬達功率大，磁力計的工作環境相當惡劣。因此在室內場域，多數系統會刻意降低磁力計的權重，甚至完全不用——航向改由光達或視覺 SLAM 的掃描匹配結果提供，因為在有結構的室內環境中，「牆的方向」比「地磁」可靠得多。

反過來說，在戶外開闊、少金屬的環境（農田、草原、大型戶外場域），地磁仍是最經濟可靠的航向來源。這再次印證本書反覆強調的觀念：沒有絕對優劣的感測器，只有適合與不適合的場合。

6.6　地磁、IMU、視覺 SLAM 的互補關係

把地磁放進整個定位系統來看，它的角色可以用一句話概括：唯一能提供「絕對航向」的低成本被動感測器。

感測器	提供資訊	誤差特性	主要弱點
陀螺儀	角速度（積分得角度變化）	短期極準，長期漂移	零偏漂移累積
加速度計	重力方向（滾轉、俯仰）	長期無漂移	運動加速度污染
磁力計	磁北方向（航向）	長期無漂移	鐵磁干擾、需校正
視覺 / 光達 SLAM	相對位姿與環境結構	短期精確，長期漂移	依賴環境特徵
GNSS	絕對位置（可推算航向）	誤差有界	室內失效、更新率低

表 6-1　各感測器在姿態與航向估測中的角色

三軸互補：AHRS 的邏輯

姿態與航向參考系統（AHRS，Attitude and Heading Reference System）正是把前三者組合起來的經典設計：

- 陀螺儀提供高頻率、平滑的角度變化，是姿態估計的骨幹。
- 加速度計以重力方向校正滾轉與俯仰的漂移——但它對航向（繞垂直軸旋轉）完全沒有約束力，因為繞著重力軸轉動，重力方向不會改變。
- 磁力計正好補上這個缺口：以磁北方向校正航向漂移。

這三者的分工可以這樣記憶：陀螺儀管「短期一切」，加速度計管「長期的上下」，磁力計管「長期的東西南北」。互補濾波器與擴展卡爾曼濾波（第 7、11 章）就是實現這個分工的數學工具。

加入 SLAM 之後

視覺或光達 SLAM 也能提供航向，而且在室內結構化環境中往往比磁力計可靠。因此現代室內機器人常見的策略是：

15. 系統啟動時，以磁力計提供粗略的初始航向，讓 SLAM 有一個合理的起點（避免地圖建在完全隨機的方向上）。
16. 運行期間，以 SLAM 的掃描匹配結果為主要航向來源，磁力計權重調低或僅作為異常監測。
17. 進入戶外或無結構空曠區域（SLAM 失效風險高）時，重新提高磁力計權重。
18. 若磁力計讀值與 SLAM 估計持續大幅不一致，觸發警示——這往往意味著機器人附近有大型金屬物體，或 SLAM 已經跟丟。

這個「依情境調整信任度」的設計思路，與第 5 章圖 5-5 的 GNSS 可信度判斷完全一致。同學至此應該能感受到，第二篇各章看似在講不同的感測器，實則反覆在談同一件事：認識每個感測器的誤差特性，然後讓它們在對的時機貢獻對的資訊。

公式或流程

一、地磁向量的分量表示

地磁場向量 B 在當地水平座標系（北 N、東 E、下 D）中可分解為：

$$B = (B_N, B_E, B_D)$$

由此可導出三個常用參數：

$$\text{水平分量}\quad H = \sqrt{(B_N^2 + B_E^2)}$$

$$磁偏角\quad D = atan2(B_E, B_N)$$

$$磁傾角\quad I = atan2(B_D, H)$$

$$總強度\quad F = \sqrt{(B_N^2 + B_E^2 + B_D^2)}$$

以台灣為例，總強度 F 約 45 μT、磁傾角 I 約 35 度，代入可得水平分量 H ≈ F · cos I ≈ 37 μT、垂直分量約 26 μT。垂直分量佔比可觀，這正是 6.2 節強調傾斜補償不可省略的量化理由。

二、磁力計校正模型

完整的校正模型同時處理硬鐵與軟鐵誤差：

$$m_{corrected} = A \cdot (m_{raw} - b)$$

其中 b 為 3×1 的硬鐵偏移向量（球心平移），A 為 3×3 的軟鐵校正矩陣（橢球還原為正球）。校正品質的驗證指標是：校正後在任意姿態下，磁場總強度應保持穩定：

$$||m_{corrected}|| \approx F\ (當地地磁總強度，恆定)$$

實務上可計算一段旋轉資料中 ||m|| 的標準差，數值越小表示校正越成功。這是一個同學在實驗中可以立即計算、立即判斷的實用指標。

三、電子羅盤完整處理流程

圖 6-3　電子羅盤從原始讀值到真航向的處理流程

① 磁力計原始三軸讀值 m_raw

↓

② 硬鐵 / 軟鐵校正：$m = A \cdot (m_{raw} - b)$

↓

③ 由加速度計求姿態：滾轉角 φ、俯仰角 θ

↓

④ 傾斜補償：把 m 投影回水平面，得 m_x'、m_Y'

↓

⑤ 計算磁航向：$\psi = \text{atan2}(-m_Y', m_x')$

↓

⑥ 加磁偏角修正（由 WMM 依經緯度查得）→ 真航向

↓

⑦ 與陀螺儀融合（互補濾波 / EKF）→ 平滑且不漂移的航向輸出

6.7　地磁導航的當代發展：從人工校正到自動校正

地磁是一門老技術——指南針有近千年歷史。但它在機器人領域的應用，近年出現了兩個值得注意的轉折：模型的解析度大幅提升，以及校正從「人工儀式」走向「自動完成」。

一、更細的地磁模型：WMMHR

6.1 節提到的世界地磁模型（WMM）於 2024 年 12 月發布 WMM2025 版本。同時發布的還有高解析度版本 WMMHR2025，其空間解析度在赤道附近約為三百公里，相較於標準版約三千三百公里提升了約十倍。

這個差異對一般導航影響不大，但對需要高精度航向的作業——例如測量、航空、以及使用地磁輔助的長距離自主航行——意義明確：模型愈細，磁偏角的局部修正就愈準，真航向的誤差也就愈小。NOAA 建議使用者改用高解析度版本。

值得一提的是，這個模型本身就是「地圖」的一種——只是它畫的不是牆壁的位置，而是磁場的分布。同學可以把它視為一張全球尺度的、由國家機構維護的先驗地圖；而 6.3 節的室內地磁指紋地圖，則是同一個概念縮小到建築物尺度、由使用者自己建立的版本。第 13 章之後要建的佔據格地圖，又是另一種尺度與內容的地圖。「什麼是地圖」這個問題，比直覺上想的要寬廣得多。

二、不必再揮手機：在 SLAM 過程中自動校正

6.4 節描述的八字形校正，是磁力計使用上最大的實務障礙——它要求使用者做一個不自然的動作，而且在許多場合根本做不到。裝在列車、電梯或高速載具上的感測器無法被拿起來揮動；清潔機器人也不會自己翻滾。

近年研究提出的解法是：把校正本身納入 SLAM。一項 2024 年的代表性工作提出所謂的「同步定位、建圖與校正」架構，以因式分解的粒子濾波在估計位姿與磁場地圖的同時，一併估出磁力計的零偏——具體做法是對每個粒子各自維護一個卡爾曼濾波器來追蹤零偏，並利用空間鄰域分析判定閉環。實驗在購物中心與辦公室、公寓的移動機器人上進行，零偏估計結果可與作業系統內建的校正方法相當，而完全不需要使用者做任何校正動作。

對同學而言，這個方法的結構值得細看：它的骨架正是第 14 章 Gmapping 所使用的 Rao-Blackwell 化粒子濾波——位姿用粒子表示，其餘的量（在 Gmapping 中是地圖，在這裡是地圖加零偏）對每個粒子各自以解析方式維護。換句話說，這是同學在第四篇會親手實作的演算法，被換了一個應用對象。這也再次印證本書反覆強調的觀點：SLAM 的數學骨架是通用的，換掉感測器與觀測模型就能解決全新的問題。

三、深度學習進入地磁指紋定位

6.3 節指出地磁指紋法的根本困難是資訊維度太低——每個位置只有三個數字（或實務上常只用總強度一個數字），不同位置極易撞號。近年的研究方向是改用序列模型：不看單點讀值，而看機器人移動過程中整段磁場變化的「曲線形狀」，再以神經網路做比對。

這類方法已從早期的卷積網路，發展到結合注意力機制與長短期記憶網路的架構，在複雜室內環境中展現出比傳統 KNN 比對更好的強健性。其核心洞見與本書第 20 章的視覺詞袋、第 22 章的 ORB-SLAM2 閉環偵測一致：單一觀測不可靠，但一段觀測的序列具有高度的辨識性。

把三件事串起來

模型變細（WMMHR）→ 絕對航向更準；自動校正（SLAM 內建）→ 不再需要人工儀式；序列學習 → 低維度觀測也能定位。

三者的共同方向是：把原本需要人介入的步驟，交給演算法在運行中自己解決。

這正是本書第八篇實作章節的核心精神——一個好的機器人系統，應該讓使用者只負責「說要去哪裡」，其餘的都是系統的事。

案例

案例 6-1　無人機的「馬桶效應」：羅盤錯誤的教科書案例

無人機飛手圈中流傳一個生動的名詞：Toilet Bowl Effect（馬桶效應）——無人機在定點懸停模式下，不但停不住，反而像水沖進馬桶一樣繞著圈子越飛越大。這幾乎必然是羅盤問題。

原因可以這樣理解：飛控以為機頭朝北，實際上朝東北。當 GNSS 顯示飛機往東漂移，飛控便下令「往西修正」——但它認知中的西，實際上是西北。修正動作因此永遠帶著一個固定的角度偏差，位置誤差不但沒被消除，反而被推著沿切線方向旋轉，形成圓周軌跡。

常見肇因包括：在鋼筋陽台或金屬車頂上校正、起飛點下方有鋼筋或地下管線、機上加裝了含磁性的配件（某些相機雲台或喇叭含永磁）。這個案例的教學價值在於：它清楚展示了「航向誤差」與「位置誤差」如何耦合——航向錯了，所有基於位置的控制決策都會系統性地偏向同一側。這個觀念在第 10 章的座標轉換與第 29 章的導航實作中會再次出現。

案例 6-2　從干擾到資訊：室內地磁定位的商業化嘗試

2010 年代中期，芬蘭的 IndoorAtlas 等公司提出以地磁指紋做室內定位的商業方案，一度被視為「不需要任何硬體」的理想解——不必安裝信標、不必依賴 Wi-Fi，只要手機內建的磁力計即可。這個構想在購物中心、機場、展館的導覽應用中確實展示了公尺級的定位能力。

但商業化過程也暴露了現實限制：指紋庫必須人工走訪建立，一座大型商場需要數十小時的勘測工作；商場改裝櫃位、更換大型金屬展示架後，局部資料庫就得重測；且單靠地磁的區別力不足，實務上仍須融合 Wi-Fi、藍牙與手機 PDR 才能穩定運作。

這個案例給同學兩個啟示：第一，「零硬體成本」不等於「零部署成本」，資料蒐集與維護往往才是真正的門檻——這與第 4 章 Wi-Fi 指紋定位的結論完全一致；第二，在真實產品中，很少有單一技術能獨力撐起需求，融合幾乎是必然的答案。

案例 6-3　教室裡的磁場地圖：把鋼筋畫出來

一個在大學與高中課堂都極受歡迎的示範實驗：讓同學拿著手機的磁力計 App，緩慢走過教室的地板與牆邊，觀察磁場強度讀值的變化。

結果往往令同學印象深刻：在教室中央的空曠處，讀值穩定在約 45 μT 附近；一走近柱子或承重牆，數值可能瞬間跳到 60 μT 以上；把手機貼近電腦桌的金屬腳架或黑板的鐵框，讀值甚至可能翻倍或急遽下降。若把測得的數值依位置畫成色階圖，就會浮現出一張「隱形的鋼筋分布圖」——建築的骨架被磁場顯影了出來。

這個實驗一次達成三個教學目的：讓同學直觀感受地磁的微弱與易受干擾（6.1 節）、理解為何室內羅盤不可信（6.4 節），同時也親眼見證這些「干擾」的空間穩定性與獨特性，正是地磁指紋定位的基礎（6.3 節）。同一組資料，同時說明了「為什麼不能用」與「為什麼可以用」——這正是本章最核心的觀念轉折。

實作活動

實作 6-1　磁力計校正與教室地磁指紋地圖

目的：完成一次完整的磁力計校正，並實測教室的地磁分布，同時體會地磁作為「航向感測器」與「位置指紋」的雙重身分。本實作以手機即可進行，大學部可延伸至 Arduino / ESP32 硬體。

器材

- 智慧型手機，安裝可顯示三軸磁力計原始數值的感測器 App（可搜尋「magnetometer」「sensor logger」類工具）。
- 教室平面圖、記錄表、色鉛筆或試算表軟體。
- （大學部選用）ESP32 或 Arduino 搭配 HMC5883L / QMC5883L / MPU-9250 等九軸模組。

第一部分：校正與航向驗證

13. 未校正基準測試：在教室中央手持手機，緩慢原地旋轉一整圈，記錄磁場總強度 ||m|| 的最大值與最小值。理論上旋轉時總強度應保持不變，實測的變化幅度即反映未校正誤差的大小。
14. 八字形校正：依 App 或系統指示，手持手機在空中畫「8」字並翻轉各個角度約 20 秒，讓感測器涵蓋盡可能多的姿態。
15. 校正後驗證：重複步驟 1，比較校正前後總強度的變化幅度（可計算標準差），驗證校正成效。

16. 傾斜實驗：把手機水平朝向教室黑板，記錄航向角；再把手機前傾約 30 度、維持同一朝向，觀察航向讀值變化了多少。討論這與 6.2 節傾斜補償的關係。

17. 干擾實驗：把手機分別靠近筆電、金屬椅腳、消防栓、電源插座，記錄磁場總強度與航向角的變化幅度。

第二部分：地磁指紋地圖

18. 在教室地面以 1.5 至 2 公尺間隔標出格點（約 15 至 20 個點），並在平面圖上編號。

19. 在每個格點以固定姿態（手機水平、面向同一方向）停留 5 秒，記錄磁場總強度與三軸分量，每點量測三次取平均。

20. 繪製色階圖：以磁場總強度為色階值（低為藍、高為紅）填入平面圖，觀察是否浮現柱子、承重牆或大型金屬設備的輪廓。

21. 盲測驗證：由一位同學閉眼被帶至某格點，量測磁場後由其他同學比對資料庫推測位置，重複 6 次並統計正確率與平均誤差。

22. 軌跡比對進階：讓一位同學沿教室邊緣走一圈並連續記錄磁場序列，觀察這條「磁場曲線」是否比單點數值更容易辨識出走的是哪一段路線。

討論問題

9. 校正前後，旋轉一圈時磁場總強度的變化幅度各是多少？這個差異說明了什麼？

10. 傾斜 30 度造成的航向誤差有多大？如果一台機器人爬上 15 度的斜坡而沒有做傾斜補償，導航會出現什麼問題？

11. 你們的盲測正確率如何？失敗的案例多半發生在哪些格點？這印證了 6.3 節提到的哪一項限制？

12. 比較單點比對與軌跡比對的辨識效果，說明為何實務系統偏好後者。

13. （大學部）根據你們的教室磁場地圖，判斷這間教室適合用磁力計提供機器人航向嗎？若不適合，你會改用什麼方法（提示：參考 6.6 節）？

延伸挑戰（大學部）

以 ESP32 搭配九軸模組，撰寫程式完成下列功能：讀取三軸磁力計與加速度計原始值、實作硬鐵校正（最大最小值法）與橢球擬合軟鐵校正、實作傾斜補償並輸出真航向角（含台灣磁偏角修正）、最後以互補濾波器融合陀螺儀資料，比較融合前後航向輸出的平滑度與長期穩定性。這份程式可直接作為第 7 章 IMU 姿態估測的基礎。

延伸閱讀

15. NOAA NCEI, World Magnetic Model 2025 (WMM2025) 官方網站與技術報告.（含線上磁偏角計算工具，可查詢台灣各地數值）
16. British Geological Survey, Geomagnetism 教學資源（geomag.bgs.ac.uk）.（地磁基礎知識與模型說明）
17. M. Kok, J. D. Hol, and T. B. Schön, "Using Inertial Sensors for Position and Orientation Estimation," Foundations and Trends in Signal Processing, 2017.（慣性與磁感測融合的完整教程，可免費取得）
18. B. Li et al., "How Feasible Is the Use of Magnetic Field Alone for Indoor Positioning?," IPIN, 2012.（地磁室內定位可行性的代表性研究）
19. J. Haverinen and A. Kemppainen, "Global Indoor Self-localization Based on the Ambient Magnetic Field," Robotics and Autonomous Systems, 2009.（地磁指紋定位的早期經典論文）
20. J. F. Vasconcelos et al., "Geometric Approach to Strapdown Magnetometer Calibration in Sensor Frame," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2011.（磁力計校正的嚴謹數學處理）
21. PX4 / ArduPilot 開源飛控之 Compass Calibration 官方文件.（無人機羅盤校正的實務指引與常見問題排除）

從方向到慣性：本章的位置回顧

本章給了機器人一個絕對的方向感，但也暴露了它的脆弱：一面鋼筋牆、一具運轉中的馬達，甚至機器人自己加速時的電流變化，都足以讓它指錯方向。而且磁力計的更新率不高，無法反映快速的旋轉。

下一章的 IMU 正好補上這兩個缺口。陀螺儀的更新率可達每秒數百次，對短時間內的姿態變化極為靈敏，而且完全不受磁場干擾；但它的輸出必須積分，誤差會隨時間累積漂移。於是出現了一個漂亮的分工：陀螺儀管短期、磁力計管長期，兩者再加上加速度計提供的重力方向，構成姿態與航向參考系統（AHRS）——這正是本章 6.6 節表 6-1 所整理的格局，也是第 7 章姿態濾波要正式處理的問題。

同學讀到這裡應該已經感覺到第二篇的節奏了：每一章介紹一個感測器，說明它能給什麼、又在什麼情況下說謊，然後指出下一章的感測器如何補上這個缺口。這條鏈走到第 9 章結束時，機器人身上所有的感官就都齊備了——接著第三篇要教的，是把這些彼此矛盾的讀值融合成一個最合理答案的數學。

小結

15. 地磁場源自地球外核液態金屬對流，強度僅約 25 至 65 μT，遠弱於日常金屬物體產生的磁場，因此極易受干擾；以磁偏角、磁傾角與總強度三個參數描述。
16. 磁北極持續朝西伯利亞方向漂移，精確導航須依賴世界地磁模型（WMM）；現行版本 WMM2025 於 2024 年 12 月發布，效期至 2029 年底，並另有高解析度版本 WMMHR2025。
17. 電子羅盤必須結合加速度計進行傾斜補償——台灣磁傾角約 35 度，地磁垂直分量可觀，未補償的傾斜會造成顯著航向誤差；最後再加磁偏角修正才得真航向。
18. 室內鋼構造成的磁場扭曲，在導航上是干擾，在定位上卻是穩定且獨特的位置指紋；因單點資訊維度低，實務多採軌跡比對配合粒子濾波，精度約 1 至 3 公尺。

19. 磁力計校正的幾何本質是把變形的量測點雲還原成正球：硬鐵誤差造成球心平移（以偏移向量 b 修正），軟鐵誤差造成球變橢球（以矩陣 A 修正）；校正須在最終安裝狀態下、遠離環境干擾處進行。

20. 無人機最依賴羅盤也最易受其害，羅盤錯誤會導致「馬桶效應」；室內機器人則常降低磁力計權重，改以 SLAM 掃描匹配提供航向。

21. 在 AHRS 架構中，陀螺儀管短期一切、加速度計管長期的上下、磁力計管長期的東西南北；加入 SLAM 後，磁力計常退居初始化與異常監測的角色。

下一章，我們深入第二篇最核心的感測器——IMU 慣性導航。加速度計與陀螺儀如何量測運動？為什麼積分會產生漂移？姿態濾波、IMU 預積分與視覺慣性緊耦合又是什麼？這些將是後續視覺 SLAM 與無人機導航章節的重要基礎。

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第 7 章

IMU 慣性導航

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第 6 章的磁力計給了機器人一個絕對方向，但它慢、而且脆弱。本章的慣性量測單元補上相反的性格：極快、完全不受外界干擾，但只要時間一長就錯得離譜。

IMU 在全書中的地位很特殊。它既是第二篇的一員感測器，也是第六篇視覺慣性 SLAM 的主角之一。更重要的是，它是全書第一個「必須靠積分才能用」的感測器——這帶出了 SLAM 最核心的矛盾：遞推（Dead Reckoning）快而連續，卻必然漂移；觀測（Observation）慢而離散，卻不漂移。整本書從第 11 章的濾波、第 12 章的圖優化，到第 20 章之後的閉環偵測，都是在處理這個矛盾的不同面向。

因此本章請同學特別留意的不是 MEMS 的物理原理，而是 7.3 節的誤差成長規律與 7.5 節的預積分思想。前者解釋了「為什麼不能只靠 IMU」，後者則是現代視覺慣性系統得以即時運行的關鍵工程技巧。

圖 7-0 第 7 章與全書的連結地圖

【承接前章】

第 6 章 磁力計：絕對、不漂移，但慢且易受干擾

本 章 IMU ：快、不受干擾，但必然漂移 → 兩者互補成 AHRS

【本章負責】

比力與科氏力的量測原理 → 姿態解算 → 積分漂移（t^2 與 t^3）

姿態濾波：互補 → Kalman → EKF

預積分：讓高頻 IMU 能進入低頻的最佳化問題

【往下延伸】

→ 第 11 章 本章的互補濾波與 EKF 在此被正式納入貝氏濾波架構

→ 第 12 章 預積分成為位姿圖中的一條邊（7.5 節的伏筆）

→ 第 18 章 LIO：光達慣性里程計

→ 第 23 章 ORB-SLAM3 的視覺慣性緊耦合（7.7 節的完整版）

→ 第 26 章 無人機：IMU 是飛控的心臟，失效即墜機

學習目標

IMU 是機器人身上最忙碌的感測器——它以每秒數百次的頻率不斷回報運動狀態，卻也是最容易「說謊」的一個。本章深入慣性導航的原理、限制與現代解法，這些內容將直接支撐第六篇的視覺慣性 SLAM 與第七篇的無人機導航。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

19. 說明加速度計與陀螺儀的 MEMS 量測原理，並解釋加速度計為何在靜止時仍讀到約 9.8 的數值。
20. 定義滾轉、俯仰、偏航三個姿態角，並由加速度計計算滾轉與俯仰角。
21. 解釋積分漂移的成因，並說明位置誤差為何隨時間以平方甚至三次方成長。
22. 說明互補濾波器與卡爾曼濾波器的基本思想，並比較兩者的適用場合。

23. 說明 IMU 預積分要解決什麼問題，以及它為何是現代視覺慣性 SLAM 的關鍵技術。

24. 說明 IMU 在視覺慣性 SLAM 中的四大貢獻，並解釋鬆耦合與緊耦合的差異。

25. 說明 ORB-SLAM3 如何以最大後驗估測完成 IMU 初始化，以及初始化需要「運動激勵」的原因。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
慣性量測單元	IMU	整合加速度計與陀螺儀（有時含磁力計）的感測器模組。
比力	Specific Force	加速度計實際量到的量：運動加速度減去重力加速度。
科氏力	Coriolis Force	MEMS 陀螺儀藉以量測角速度的物理效應。
姿態角	Roll / Pitch / Yaw	滾轉、俯仰、偏航，描述剛體在三維空間中的朝向。
零偏	Bias	感測器在零輸入時仍有的固定輸出誤差，會隨溫度與時間變化。
隨機游走	Random Walk	白雜訊經積分後產生的隨機漂移，誤差隨時間平方根成長。
積分漂移	Integration Drift	微小誤差經積分不斷累積，使估測值逐漸偏離真值。
互補濾波器	Complementary Filter	以高通與低通互補的方式融合陀螺儀與加速度計。
卡爾曼濾波器	Kalman Filter	在高斯雜訊假設下的最佳線性遞迴估測器。
擴展卡爾曼濾波	EKF	將非線性系統線性化後套用卡爾曼濾波的方法。
IMU 預積分	IMU Preintegration	把兩關鍵幀之間的 IMU 量測預先積分為單一約束，避免重複計算。

中文名詞	英文名詞	概念說明
緊耦合	Tightly Coupled	將 IMU 原始量測與視覺量測放進同一個最佳化問題求解。
最大後驗估測	MAP	在已知觀測下尋找機率最大的狀態估計，ORB-SLAM3 初始化的理論基礎。
尺度不確定性	Scale Ambiguity	單目相機無法確定真實尺寸，需由 IMU 或已知物體提供尺度。

7.1 加速度計、陀螺儀、磁力計

IMU（Inertial Measurement Unit，慣性量測單元）的核心是兩種感測器：加速度計量測線加速度、陀螺儀量測角速度。第 6 章介紹的磁力計常一併封裝，構成所謂的「九軸」模組。這三者的分工，正是第 6.6 節提過的：陀螺儀管短期一切、加速度計管長期的上下、磁力計管長期的東西南北。

一、加速度計：一顆彈簧上的質量塊

MEMS 加速度計的原理可以用一個極簡模型理解：一個微小的質量塊（Proof Mass）以彈性樑懸掛在晶片中。當晶片加速時，質量塊因慣性而相對位移，這個位移改變了電容極板間距，由電路量出電容變化即可換算加速度。整個結構刻在數平方公釐的矽晶片上，成本可低至數十元台幣。

這裡有一個關鍵觀念，初學者幾乎必定會困惑：把加速度計靜置在桌上，它讀到的不是 0，而是垂直方向約 9.8 m/s²。為什麼靜止的東西會有加速度？

> **觀念釐清：加速度計量的是「比力」而非「加速度」**
>
> 加速度計實際量測的物理量是比力（Specific Force），定義為：
>
> a_measured = a_true − g
>
> 其中 a_true 是載體相對慣性系的真實加速度、g 是重力加速度向量。
>
> 直觀理解：加速度計量的是「質量塊被彈簧推了多用力」。靜止時，彈簧必須施力抵抗重力把質量塊撐住，因此讀到約 9.8；
>
> 而自由落體時，質量塊與外殼一起下墜、彈簧完全不受力，加速度計反而讀到 0——這正是太空站「失重」的物理本質。

結論：使用加速度計前，必須先知道重力方向並扣除它，才能得到真正的運動加速度。而重力方向又必須由姿態決定——

這個「姿態與加速度互相依賴」的循環，正是慣性導航困難的根源之一。

二、陀螺儀：振動與科氏力

MEMS 陀螺儀量測的是角速度。它的原理利用科氏力（Coriolis Force）：晶片內的質量塊被驅動做高頻往復振動；當整體發生旋轉時，振動中的質量塊會受到垂直於振動方向的科氏力作用，產生可偵測的側向位移，位移量正比於角速度。

要特別注意：陀螺儀輸出的是角速度（每秒轉幾度），不是角度。要得到角度，必須對時間積分——而這正是漂移問題的來源（7.3 節）。

三、等級與規格

IMU 依精度分為數個等級，價格可以差上數千倍：

等級	典型零偏穩定度	價格級距	典型應用
消費級 MEMS	每小時數十度	數十至數百元	手機、玩具、教學模組
工業級 MEMS	每小時數度	數千至數萬元	無人機、機器人、AGV
戰術級	每小時 0.1 至 1 度	數十萬元	導引、測繪、自駕車
導航級	每小時 0.001 度以下	數百萬元以上	航空、潛艦、太空

表 7-1　IMU 精度等級與應用

本書教學實驗使用的 MPU-6050、MPU-9250、ICM-20948、BNO055 等模組屬於消費級到工業級之間；無人機飛控（Pixhawk 系列）則多採工業級並常配置多顆互相驗證。理解等級差異很重要：同一套演算法在戰術級 IMU 上可以獨立推算數分鐘，在消費級模組上

可能數秒就失準——這決定了系統設計時能對 IMU 寄予多大的信任。

7.2 姿態估測：Roll、Pitch、Yaw

姿態（Attitude）描述剛體在空間中的朝向。航空領域慣用的歐拉角表示法有三個角度，同學可以用飛機來記憶：

- 滾轉角（Roll，φ）：繞機身前後軸旋轉——飛機左右翼上下擺動，機身「側傾」。
- 俯仰角（Pitch，θ）：繞機身左右軸旋轉——機頭上仰或下俯。
- 偏航角（Yaw，ψ）：繞垂直軸旋轉——機頭左右轉向，也就是第 6 章談的航向角。

由加速度計求滾轉與俯仰

在載體靜止或等速運動時，加速度計量到的就是重力在三個軸上的分量。既然知道重力必定指向地心（正下方），比對三軸讀值就能反推出感測器傾斜了多少：

$$\varphi = \operatorname{atan2}(a_y, a_z)$$

$$\theta = \operatorname{atan2}\left(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2}\right)$$

關鍵限制：加速度計管不到偏航角

這裡有一個必須牢記的限制：加速度計無法量測偏航角。原因很直觀——把裝置水平放在桌上原地旋轉，重力方向始終不變，三軸讀值也就不變，加速度計對此完全「無感」。這正是第 6 章磁力計不可或缺的原因，也是純視覺 SLAM 需要其他資訊提供初始航向的原因。

第二個限制：加速度污染

上述公式有一個前提：加速度計量到的「只有重力」。但機器人一旦加速、轉彎、震動，讀值就是重力與運動加速度的疊加，此時算出的姿態角會嚴重失真。一台急加速的小車，用這個公式會誤判成「車頭上仰」——因為向前的加速度在感測器看來與「傾斜後重力的分量」無法區分。

這個限制帶來一個重要結論：加速度計適合提供長期平均的姿態參考，但不能用於瞬時姿態估測。而陀螺儀恰好相反——短期精確、長期漂移。兩者的互補性，就是 7.4 節姿態濾波的全部動機。

歐拉角的萬向鎖問題

歐拉角直觀好懂，但有一個著名缺陷：當俯仰角接近 ±90 度（機頭垂直朝上或朝下）時，滾轉與偏航兩個旋轉軸會重合，喪失一個自由度，稱為萬向鎖（Gimbal Lock）。這對無人機特技飛行或機械手臂是致命的。因此實務系統內部多改用四元數（Quaternion）表示姿態——它沒有奇異點、運算效率高，只是不易直觀理解。四元數的完整介紹留待第 10 章，本章先以歐拉角建立直覺即可。

7.3 積分漂移問題

慣性導航的美好願景是：只要有 IMU，機器人就能完全自給自足地知道自己的位姿——不需要衛星、不需要地標、不需要任何外部訊號。這個願景在理論上完全成立，在實務上卻幾乎不可能單獨實現。原因只有一個字：積分。

積分的雙重放大

從 IMU 讀值推算位姿，需要做積分：

$$\text{角速度 } \omega \xrightarrow{\text{積分一次}} \text{姿態角}$$

$$\text{加速度 } a \xrightarrow{\text{積分一次}} \text{速度} \xrightarrow{\text{再積分一次}} \text{位置}$$

積分是一個「只進不出」的運算：每一刻的微小誤差都會被永久累加進結果，而且永遠不會自己抵消。更糟的是位置需要積分兩次，誤差被放大兩輪。

誤差成長的數學

假設加速度計有一個固定的零偏誤差 b（例如 0.01 m/s²，這在消費級模組上很常見），則經過時間 t 後：

$$速度誤差 = b \cdot t$$

$$位置誤差 = (1/2) \cdot b \cdot t^2$$

代入數字感受一下：b = 0.01 m/s² 時，10 秒後位置誤差約 0.5 公尺，60 秒後約 18 公尺，300 秒後高達 450 公尺。這還只是加速度計的零偏；陀螺儀的零偏會造成姿態誤差隨時間線性成長，而姿態一旦錯了，重力就扣不乾淨，殘餘的重力分量又會被當成運動加速度積分兩次——這條路徑造成的位置誤差甚至隨 t^3 成長，是實務上最主要的誤差來源。

直觀理解：姿態誤差如何毒害位置估測

假設姿態估計只偏了 1 度。此時系統認為的「垂直方向」與真正的垂直方向差 1 度，

扣除重力後會殘留一個水平分量：9.8 × sin(1°) ≈ 0.17 m/s²。

這個「不存在的加速度」經過兩次積分，10 秒後就造成約 8.5 公尺的位置誤差。

結論：在慣性導航中，姿態精度比加速度精度更關鍵。這正是 7.4 節姿態濾波如此重要的原因，

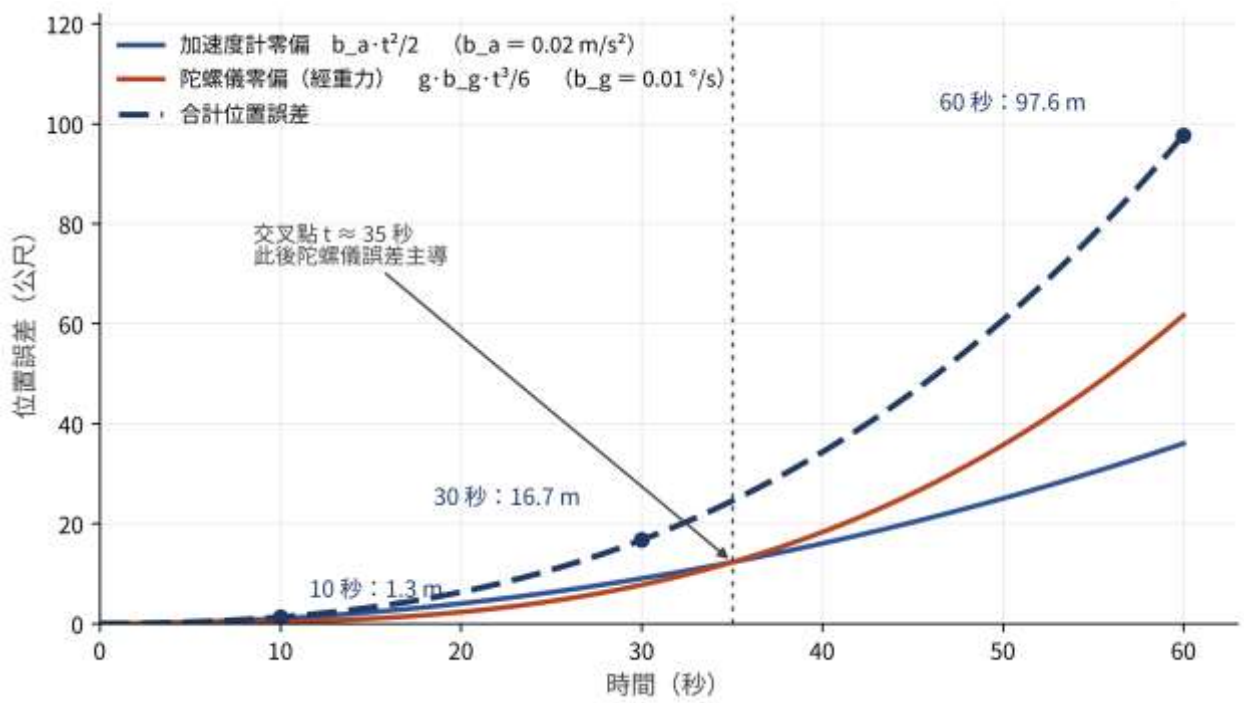
也是為什麼所有實用系統都必須引入外部資訊（磁力計、GNSS、視覺）來約束姿態。

誤差的三種來源

- 零偏（Bias）：零輸入時的固定輸出偏移。它並非常數，會隨溫度變化（開機暖機期間尤其明顯）與時間緩慢遊走。這是最主要的誤差源，也是各種濾波器與最佳化演算法都要「線上估計」的對象。

- 雜訊（Noise）：隨機的高頻擾動。積分後形成隨機游走，誤差隨時間的平方根成長——相較零偏的線性或平方成長，這一項反而不是主要問題。
- 尺度因子與軸不正交誤差：實際靈敏度與標稱值的偏差、三軸未完全垂直。可透過事前校正大幅減輕。

圖 7-1　消費級 MEMS IMU 純慣性推算的位置誤差成長



這張圖用具體數字說明了 7.3 節的全部重點。圖中採用典型消費級 MEMS 的零偏水準：加速度計零偏 0.02 公尺每平方秒（約 2 mg），陀螺儀零偏 0.01 度每秒。兩條誤差曲線的形狀截然不同——加速度計零偏造成的誤差以 t^2 成長，陀螺儀零偏透過「姿態錯誤使重力扣不乾淨」的途徑造成 t^3 成長。

請注意那個交叉點：約在三十五秒處，陀螺儀造成的誤差超越加速度計，此後完全主導。合計誤差在十秒時約 1.3 公尺、三十秒時約 16.7 公尺、六十秒時已接近百公尺。一分鐘，一百公尺——這就是為什麼沒有人會用消費級 IMU 單獨導航。

這張圖也解釋了兩件在工程上非常重要的事。其一，為什麼高階 IMU 的價格幾乎全花在陀螺儀上：因為 t^3 項最終會主導，降低陀螺儀零偏的效益遠大於降低加速度計零偏。其二，為什麼視覺慣性系統的關鍵參數是「多久能得到一次視覺觀測」：只要在誤差尚小的區間內

（例如零點幾秒的關鍵幀間隔）就把 IMU 拉回正軌，這條曲線就永遠跑不到右半邊。第 23 章 ORB-SLAM3 能在無人機上達到公分級精度，靠的正是這個策略。

> **一個值得記住的數量級**
>
> 姿態誤差 $\propto t$（線性）、速度誤差 $\propto t^2$、位置誤差 $\propto t^3$ ——每多積分一次，時間的次方就加一。
>
> 這個「積分放大誤差」的規律不只屬於 IMU。第 13 章的輪式里程計、第 20 章的視覺里程計，全都是遞推式感測，也全都逃不過累積漂移。
>
> 差別只在成長速度：輪式里程計約為線性至平方、視覺里程計約為線性、IMU 是三次方——所以 IMU 的漂移最兇猛，也最需要被頻繁校正。

務實的結論

IMU 的正確用法不是「拿來獨立導航」，而是「拿來填補其他感測器的空隙」。消費級 IMU 的可用推算時間約在數秒等級，工業級可達數十秒，戰術級以上才能撐到分鐘等級。因此系統設計的核心問題永遠是：在 IMU 漂移到不可接受之前，下一次外部校正會在什麼時候到來？無論那個校正來自 GNSS（第 5 章）、光達掃描匹配（第 13 章）還是視覺特徵（第 20 章），道理都是一樣的。

7.4 姿態濾波：Complementary Filter、Kalman Filter、EKF

既然陀螺儀短期準、長期飄，加速度計長期準、短期受污染，答案已經呼之欲出：把兩者融合，各取所長。這就是姿態濾波要做的事。

一、互補濾波器：最簡單而有效

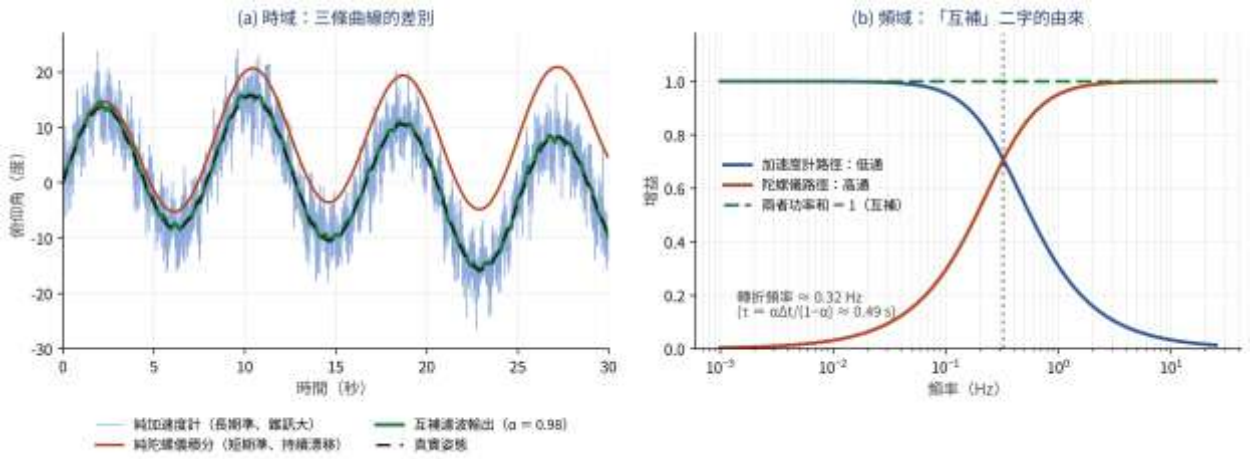
互補濾波器的想法極為直觀：對陀螺儀的積分結果取「高通」（相信它的快速變化）、對加速度計算出的角度取「低通」（相信它的長期平均），兩者加權相加：

$$\theta = \alpha \cdot (\theta_{prev} + \omega \cdot \Delta t) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{accel}$$

其中 α 通常取 0.95 至 0.99 之間。α 越大表示越信任陀螺儀，輸出越平滑但抗漂移能力較弱；α 越小則越快跟隨加速度計，但也越容易被震動干擾。

- 優點：只需幾行程式碼、幾乎不佔運算資源、參數只有一個且物理意義清晰，非常適合 Arduino 等級的微控制器與教學實驗。
- 限制：沒有誤差的統計模型，無法估計零偏，也無法提供「估計有多不確定」的資訊。

圖 7-2　互補濾波器的時域表現與頻域意義



左圖是同學在實作 7-1 將親手畫出的結果。淺藍色是純加速度計計算的姿態：長期來看圍繞真值，但雜訊極大；紅色是純陀螺儀積分：曲線平滑漂亮，卻持續往上偏離；綠色是互補濾波的輸出，幾乎與黑色虛線的真實姿態重合。

右圖解釋了「互補」這兩個字從何而來。互補濾波器實際上是在做頻率分工：加速度計的訊號經過一個低通濾波器（只保留慢變化，濾掉震動雜訊），陀螺儀的訊號經過一個高通濾波器（只保留快變化，濾掉緩慢漂移），兩條路徑的響應恰好互補，加起來在所有頻率上都等於一。

轉折頻率由 α 與取樣週期決定：時間常數 $\tau = \alpha\Delta t / (1 - \alpha)$。以 $\alpha = 0.98$、$\Delta t = 0.01$ 秒計算，τ 約 0.49 秒，轉折頻率約 0.32 赫茲。這給了同學一個調參的物理依據：比這更慢的姿態變化交給加速度計判斷，比這更快的交給陀螺儀。若機器人運動劇烈、加速度污染嚴重，

就提高 α（相信陀螺儀久一點）；若陀螺儀品質差、漂移快，就降低 α。

這個「依訊號特性分配信任」的思想，在本書後面會不斷以更複雜的形式出現：第 11 章的卡爾曼增益就是依不確定度自動算出的 α，第 12 章圖優化中各條邊的資訊矩陣是同一件事的矩陣版本，而第 27 章多機器人系統中「該相信自己還是隊友」的判斷，本質上也是同一個問題。

二、卡爾曼濾波器：最佳線性估測

卡爾曼濾波器把問題提升到機率的層次。它不只估計「姿態是多少」，還同時追蹤「這個估計有多不確定」（以共變異數矩陣表示），並在每一步做兩件事：

19. 預測（Predict）：用陀螺儀讀值推算下一刻的姿態，同時讓不確定性增大——因為積分會累積誤差。
20. 更新（Update）：用加速度計的觀測修正預測值。修正的力道由「卡爾曼增益」決定：若預測的不確定性大、觀測的雜訊小，就多相信觀測；反之則多相信預測。

這個「預測—更新」的循環，正是第 1 章 SLAM 標準流程的縮影，也是第 11 章要深入展開的核心數學。卡爾曼濾波器的一大優勢是可以把零偏納入狀態向量一起估計——系統會自動學習「這顆陀螺儀今天偏了多少」，這是互補濾波器做不到的。

三、擴展卡爾曼濾波（EKF）：處理非線性

標準卡爾曼濾波要求系統是線性的，但姿態運動學充滿三角函數與四元數乘法，本質上是非線性的。EKF 的解法是在當前估計點附近做一階泰勒展開（求雅可比矩陣）將系統線性化，再套用卡爾曼濾波的公式。

EKF 是機器人領域最廣泛使用的姿態估測方法：無人機飛控（PX4、ArduPilot 的 EKF2 / EKF3）、ROS 的 robot_localization 套件、手機的感測器融合，背後幾乎都是 EKF。它的限制是：線性化在誤差很大時可能失準，且需要合理的初始估計才能收斂。

方法	運算需求	可估零偏	提供不確定度	適用場合
互補濾波器	極低	否	否	教學、微控制器、簡易平台
卡爾曼濾波器	中	是	是	線性系統、簡化姿態模型
EKF	中高	是	是	無人機飛控、機器人主流方案
Mahony / Madgwick	低	部分	否	開源飛控、AHRS 模組常用

表 7-2　常見姿態濾波方法比較

補充說明：Mahony 與 Madgwick 濾波器是介於互補濾波與卡爾曼之間的實用方案，以四元數表示姿態並採用梯度下降或比例積分修正，運算量小卻表現不俗，在開源飛控與 AHRS 模組中極為常見，適合作為實作進階的第一站。

7.5　IMU 預積分概念

本節進入現代視覺慣性 SLAM 的關鍵技術。內容較為進階，高中課程可只掌握「要解決什麼問題」的直覺，大學部則應理解其設計邏輯。

問題的起點：頻率不匹配

視覺 SLAM 的相機大約每秒 20 至 30 幀，IMU 卻高達每秒 200 至 1000 次。這意味著相鄰兩張影像之間，夾著數十到上百筆 IMU 量測。如何把這一大堆高頻資料，變成後端最佳化能用的「一條約束」？

樸素做法的致命問題

最直覺的做法是：把這段時間內的 IMU 量測直接積分，得到「從第 i 幀到第 j 幀的位姿變化」，當作一條約束加入最佳化。

但這裡有一個嚴重問題。積分加速度時，必須先扣除重力，而扣除重力需要知道姿態；

姿態又與第 i 幀的位姿估計有關。最佳化過程中，第 i 幀的位姿估計會被反覆更新——每更新一次，這段 IMU 積分就必須全部重算一遍。以上百筆量測、數十次迭代計算，運算量將完全無法即時處理。

預積分的核心洞見

預積分（Preintegration）的巧妙之處在於：把積分結果表示成「與初始位姿無關」的形式。

具體做法是，不積分「世界座標系中的位姿變化」，而是積分「第 i 幀機體座標系中的相對運動量」。這些相對量只依賴 IMU 的原始讀值與零偏估計，與第 i 幀在世界中的位置、朝向完全無關。於是最佳化過程中無論第 i 幀的位姿如何被更新，預積分結果都不必重算——只需在最外層做一次簡單的座標變換即可。

圖 7-3　預積分解決的問題

【樸素做法】

第 i 幀位姿更新 → 重力方向改變 → 整段 IMU 必須重新積分 → 運算量爆炸

【預積分做法】

預先積分「相對運動量」（與初始位姿無關）→ 只算一次

↓

最佳化時，第 i 幀位姿如何變動，都只需外層做一次座標變換

↓

運算量大幅下降，得以即時執行

預積分產出什麼

兩個關鍵幀之間的預積分，會產出三個相對量與一個不確定度：

- 相對旋轉 ΔR：這段時間機體轉了多少。
- 相對速度變化 Δv：速度改變了多少。
- 相對位置變化 Δp：在初始機體座標系中移動了多少。
- 共變異數矩陣：這條約束有多可信，用來決定它在最佳化中的權重。

零偏的處理

還有一個細節：積分時必須先扣掉零偏，但零偏本身也是待估計的未知數。若最佳化過程中零偏估計改變了，預積分不就又要重算？預積分理論的解法是同時計算「預積分結果對零偏的一階偏微分（雅可比）」，零偏微幅改變時只需用線性修正快速更新，不必重新積分。

預積分理論由 Forster 等人於 2015 年提出並嚴謹處理了旋轉群的流形結構，如今已成為所有主流視覺慣性系統的標準元件——VINS-Mono、OKVIS、ORB-SLAM3 無一例外。這也呼應第 2 章 MIT VNAV 課程為何要花大量篇幅講「流形上的最佳化」：旋轉不是普通的向量，處理它需要專門的數學工具。

7.6 視覺慣性 SLAM 中的 IMU 角色

為什麼視覺 SLAM 一定要加上 IMU？答案不是「多一個感測器多一份保險」這麼簡單——IMU 補上的是純視覺方法在原理上就辦不到的幾件事。

IMU 的四大貢獻

21. 提供絕對尺度：單目相機有先天的尺度不確定性——同一段影像序列，可能是「大房間中的大運動」，也可能是「模型屋中的小運動」，純視覺無法分辨。IMU 量測的是有物理單位的加速度，積分後即可提供真實尺度。這是單目視覺慣性系統最重要的價值。

22. 提供重力方向：加速度計長期平均指向重力，使系統能確定「哪邊是下」。這讓滾轉與俯仰角成為可觀測量，地圖也能被擺正——對無人機控制與 AR 應用至關重要。
23. 填補視覺失效的空隙：快速轉動造成影像模糊、鏡頭被短暫遮擋、進入白牆或黑暗區域時，視覺前端會跟丟。IMU 在數秒內仍能維持可用的推算，讓系統撐過這段空白並重新接上——這大幅提升了系統的強韌性。
24. 提供高頻輸出：相機每秒 30 幀對飛行控制而言太慢。IMU 讓系統能以數百 Hz 輸出位姿，滿足即時控制迴路的需求。

視覺對 IMU 的回報

這個合作是雙向的。視覺提供的是 IMU 最缺的東西：不漂移的位置與姿態觀測。透過視覺約束，系統能持續估計並補償 IMU 的零偏，讓 7.3 節的漂移噩夢受到控制。兩者的關係可以這樣總結：IMU 給視覺尺度與重力，視覺給 IMU 校正與約束。

鬆耦合與緊耦合

- 鬆耦合（Loosely Coupled）：視覺系統與慣性系統各自獨立計算出位姿，再把兩個結果加權融合。優點是模組化、易實作、可直接沿用現成的視覺 SLAM；缺點是資訊在各自處理階段就已經被壓縮，融合時無法再回頭利用原始量測，精度受限。
- 緊耦合（Tightly Coupled）：把視覺的重投影誤差與 IMU 的預積分約束放進同一個最佳化問題，一起求解位姿、速度、零偏與地圖點。優點是所有資訊在同一個機率架構下被一致處理，精度顯著較佳；缺點是實作複雜、運算量大。

現代高精度系統一律採用緊耦合。這也再次呼應第 4 章 4.7 節與第 5 章的融合討論——同學應該已經發現，「緊耦合優於鬆耦合」是貫穿整本書的一個普遍原則：越晚壓縮資訊，越能求得最佳解。

7.7 ORB-SLAM3 與 IMU 緊耦合

ORB-SLAM3 是目前最完整的開源視覺慣性 SLAM 系統，由西班牙薩拉戈薩大學團隊開

發。它是第一套能同時支援純視覺、視覺慣性與多地圖 SLAM，並相容單目、雙目、RGB-D 相機以及針孔與魚眼鏡頭模型的系統。本節先建立整體概念，完整的系統剖析留待第 23 章。

核心創新：全程以最大後驗估測為基礎

ORB-SLAM3 最重要的貢獻，是一套完全建立在最大後驗估測（MAP，Maximum-a-Posteriori）之上的緊耦合視覺慣性系統——連 IMU 初始化階段也不例外。這使得系統能在室內外、大小場景中穩健即時運作，精度較先前方法提升約二至十倍。

為什麼 IMU 初始化這麼困難

系統剛啟動時，有一堆未知數必須同時確定：地圖的真實尺度、重力方向、加速度計與陀螺儀的零偏、以及初始速度。這些量彼此耦合，而且不是全部都能立刻觀測到。

早期系統（如 ORB-SLAM-VI）的初始化程序需要約 15 秒才能完成，這段期間系統精度不佳，嚴重影響穩健性與使用體驗。ORB-SLAM3 把初始化重新表述為一個最佳化問題——在 MAP 的框架下，同時求解尺度、重力方向、零偏與速度的最可能值，使初始化大幅加速且更為可靠。

運動激勵：初始化的必要條件

這裡有一個實作上必須知道的關鍵：IMU 初始化需要足夠的運動激勵（Motion Excitation）。原因在於，如果載體只是等速直線移動或完全靜止，加速度計讀到的幾乎只有重力，系統無法把「尺度」與「零偏」區分開來——數學上稱這些量不可觀測（Unobservable）。

因此實務操作時，啟動視覺慣性 SLAM 後應先做一段帶有加減速與旋轉的運動（拿著相機小幅度前後左右移動並轉動數秒），系統才能順利完成初始化。這是同學在第 30 章實作 ORB-SLAM3 時最常遇到的問題之一：「為什麼一直初始化不成功？」答案往往是動得不夠。

三執行緒架構中的 IMU

- 追蹤執行緒（Tracking）：對每一幀提取 ORB 特徵，最小化重投影誤差與慣性誤差以估計相機位姿；在視覺慣性模式下，還會一併估計速度與 IMU 零偏。
- 局部建圖執行緒（Local Mapping）：插入關鍵幀、剔除冗餘資訊，並執行局部 Bundle Adjustment——在慣性模式下即為視覺慣性 BA，同時以 MAP 估測完成並持續精修 IMU 參數。
- 迴路與地圖合併執行緒：偵測閉環與地圖重合，執行全域修正。

多地圖系統：跟丟不再是災難

ORB-SLAM3 的第二項創新是多地圖架構（Atlas）。當系統因長時間視覺資訊不良而跟丟時，它不會崩潰，而是開啟一張新地圖繼續運作；日後重新回到曾經走過的區域時，再把新舊地圖無縫合併。這對長時間運行的機器人極為實用——第 23 章會完整討論這個機制。

精度表現

在公開資料集上，ORB-SLAM3 的雙目慣性模式於 EuRoC 無人機資料集達到平均約 3.5 公分的精度；在代表 AR / VR 情境、以手持快速運動錄製的 TUM-VI 房間序列中，精度可達約 9 公釐。這個數量級足以說明：一顆便宜的相機加上一顆便宜的 IMU，在正確的演算法下，能達到令人驚訝的精度——而這正是本書希望同學親手驗證的事。

公式或流程

一、慣性導航基本運動學方程

設世界座標系中的位置為 p、速度為 v、姿態旋轉矩陣為 R；IMU 量得角速度 ω 與比力 a，重力向量為 g。連續時間的更新方程為：

$$\dot{R} = R \cdot [\omega]_\times$$

$$\dot{v} = R \cdot a + g$$

$$\dot{p} = v$$

其中 $[\omega]_\times$ 表示角速度的反對稱矩陣。這三條式子就是慣性導航的全部——但也正因為

要對它們積分兩次，才有了 7.3 節的漂移問題。離散化後的實作形式為：

$$R(k+1) = R(k) \cdot Exp(\omega \cdot \Delta t)$$

$$v(k+1) = v(k) + (R(k) \cdot a + g) \cdot \Delta t$$

$$p(k+1) = p(k) + v(k) \cdot \Delta t + (1/2) \cdot (R(k) \cdot a + g) \cdot \Delta t^2$$

二、零偏造成的誤差成長

若加速度計零偏為 b_a、陀螺儀零偏為 b_g，主要誤差項的成長行為為：

$$姿態誤差 \approx b_g \cdot t \quad (線性)$$

$$速度誤差 \approx b_a \cdot t + g \cdot b_g \cdot t^2/2$$

$$位置誤差 \approx b_a \cdot t^2/2 + g \cdot b_g \cdot t^3/6 \quad (三次方項主導)$$

注意第三式中含重力 g 的 t^3 項：陀螺儀零偏透過「姿態錯誤 → 重力扣不乾淨 → 假加速度」的途徑，最終成為長時間慣性導航的主要誤差來源。這條式子解釋了為什麼高階 IMU 的價格幾乎全花在陀螺儀上。

三、互補濾波器完整實作流程

圖 7-4 互補濾波器姿態估測流程

① 讀取 IMU：三軸加速度 a、三軸角速度 ω

↓

② 由加速度計計算姿態：$\varphi_{acc} = \operatorname{atan2}(a_y, a_z)$，$\theta_{acc} = \operatorname{atan2}(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2})$

↓

③ 由陀螺儀積分：$\varphi_{gyro} = \varphi_{prev} + \omega_x \cdot \Delta t$（俯仰同理）

↓

④ 互補融合：$\varphi = \alpha \cdot \varphi_{gyro} + (1 - \alpha) \cdot \varphi_{acc}$　（α 約 0.95～0.99）

↓

⑤ 偏航角 ψ：由磁力計提供（第 6 章），或由陀螺儀積分但接受其漂移

↓

⑥ 輸出姿態（φ, θ, ψ），並更新 φ_{prev}、θ_{prev} 供下一輪使用

四、視覺慣性緊耦合的代價函數

緊耦合系統把所有資訊放進同一個最佳化問題，其代價函數的結構為：

$$\min \Sigma \| \text{視覺重投影誤差} \|^2 + \Sigma \| \text{IMU 預積分誤差} \|^2 + \| \text{先驗誤差} \|^2$$

第一項要求「地圖點投影到影像上的位置」與「實際觀測到的特徵點位置」盡量接近；第二項要求「相鄰關鍵幀之間的位姿變化」與「IMU 預積分推算的結果」盡量一致；第三項則保留先前最佳化的資訊。待求解的變數包含所有關鍵幀的位姿、速度、IMU 零偏與地圖點座標。

這正是第 12 章圖優化的完整形式——同學此刻只需理解一件事：所謂「緊耦合」，就是讓不同感測器的誤差項在同一條式子裡互相角力，最後求出一個對所有觀測都最合理的答

案。

7.8 慣性感測的當代發展：當 IMU 遇上深度學習

IMU 是一個成熟到近乎沉悶的領域——MEMS 的物理原理數十年未變，預積分的數學在 2015 至 2017 年間也已大致定型。但 2024 至 2026 年間出現了一條新路線，值得同學認識：用學習的方法處理 IMU 的誤差。

一、問題的癥結：零偏不是常數

回顧 7.3 節，IMU 誤差的主要來源是零偏。傳統做法把零偏當成「緩慢變化的隨機遊走」，以濾波器或最佳化估計它——7.4 節的 EKF 與 7.7 節的 ORB-SLAM3 都是這麼做的。

但真實的零偏行為更複雜：它隨溫度、電源電壓、機械應力變化，而且與感測器本身的非線性特性糾纏在一起。用一個簡單的隨機遊走模型去描述它，本質上是一種妥協。深度學習的切入點正在這裡——如果零偏的變化有規律，為什麼不讓模型去學？

二、學習零偏動態：以神經微分方程建模

2025 年的一項代表性工作提出以神經常微分方程（Neural ODE）直接建模零偏的連續時間動態，而非把它視為隨機遊走。這個方法有幾個設計上的巧思值得同學注意。

首先，訓練不需要零偏的真值——真值根本無法直接量測；研究者改以位姿真值建構損失函數，讓模型間接學會零偏。其次，由於 IMU 的運動學定義在矩陣李群上（第 10 章會正式介紹這個概念），作者把神經微分方程延伸到李代數的形式，使模型的輸出天生滿足旋轉的幾何約束。第三，IMU 的離散量測以三次 Hermite 樣條內插成連續的控制輸入，再採先陀螺儀、後加速度計的階層式訓練策略。

在 EuRoC 與 TUM-VI 資料集（同學在 7.6 節與實作中會用到的那兩套）以及實體實驗上，該方法明顯改善了純 IMU 積分的誤差，也提升了視覺慣性里程計的整體表現，且展現出跨資料集的泛化能力。

三、慣性定位的基礎模型

學習式 IMU 方法長期以來有一個共同弱點：模型在特定資料集上訓練，換一個平台就失效。2025 年 CVPR 的一項工作試圖以基礎模型的思路解決這件事——先在超過一百小時的多平台資料上預訓練，取得通用的運動知識；再以低秩調適（LoRA）針對新任務微調，可訓練參數僅約一百一十萬個；最後在部署時進行線上測試期調適，讓模型邊跑邊學。

其成果是相較於各自專用的模型，絕對軌跡誤差改善約三成六，同時能在機器人上以每秒兩百幀即時運行。這個「預訓練 - 微調 - 線上調適」的三段式結構，與第 33、34 章要介紹的視覺語言動作模型如出一轍，顯示機器人領域各個子題正在往同一種方法論收斂。

四、該怎麼看待這條路線

本書的立場是務實的：學習式方法目前的定位是改善 IMU 的輸入品質，而不是取代 7.5 節的預積分或 7.7 節的緊耦合最佳化。實務上最有價值的用法，是把學習模型放在最前端——先把原始讀值去噪、把零偏估得更準，再餵進既有的幾何系統。

這樣的分工有兩個好處：幾何系統的可解釋性與數學保證得以保留，而學習模型只負責它最擅長的「從資料中找出難以建模的規律」。同學在第 32 章會看到，這正是目前 AI 與 SLAM 整合最成熟的模式。

> **給同學的提醒**
>
> 無論模型多強，7.3 節的物理事實不會改變：積分必然放大誤差，t^3 項終究會主導。
>
> 學習式去噪能把零偏降低一個數量級，意思是讓圖 7-1 的那條曲線往右平移——而不是讓它變平。
>
> 真正能讓曲線變平的，只有「不漂移的外部觀測」：視覺、光達、GNSS、閉環。這是 SLAM 存在的根本理由，也是本書後六篇的全部內容。

案例

案例 7-1 潛艦與飛彈：慣性導航的原初戰場

慣性導航最早的大規模應用出現在冷戰時期的潛艦與洲際飛彈上。潛艦下潛後完全收不到任何外部訊號，必須靠純慣性導航維持數週的航行；飛彈飛行途中不能依賴可能被干擾的外部訊號，同樣只能自主推算。

這些系統使用的是機械式或雷射環形陀螺儀等導航級元件，體積如公事包、重達數十公斤、造價數百萬美元，零偏穩定度比手機 IMU 好上百萬倍。即便如此，潛艦仍必須定期上浮或以其他方式校正——因為 7.3 節的數學是無情的：再小的誤差，乘上足夠長的時間都會變成大誤差。

這個歷史對比極具教學意義：同學手上數十元的 MPU-6050，物理原理與那些天價系統完全相同，差別只在精度等級。也因此，本書強調的重點不是「買更好的 IMU」，而是「用更聰明的演算法與感測器融合，讓便宜的 IMU 發揮最大價值」——這正是過去二十年 SLAM 研究最大的貢獻。

案例 7-2 手機的計步器與螢幕自動旋轉

同學口袋裡的手機，每天都在示範慣性感測的應用與限制。螢幕自動旋轉靠的是加速度計判斷重力方向——所以躺在床上平放手機時，它常常轉錯方向，因為此時重力垂直於螢幕，滾轉角在數學上不可觀測（7.2 節的限制在生活中現形）。

計步器則展示了另一種思路：它不積分加速度求位置（那會如 7.3 節所述迅速失準），而是偵測加速度訊號中的週期性峰值來「數步數」，再乘上估計的步長得到距離。這個方法巧妙地繞開了積分漂移——與其積分，不如辨識模式。這正是行人航位推算（PDR）的核心思想，也常與第 4 章的 Wi-Fi 指紋定位、第 6 章的地磁指紋定位搭配使用。

這給同學一個重要啟示：面對感測器的先天限制，除了「用更好的濾波器」之外，還有一條路是「換一種用法」——不要求它做它做不到的事。

案例 7-3 EuRoC 資料集：視覺慣性 SLAM 的共同考場

EuRoC MAV 資料集由 ETH Zürich 團隊發布，以微型飛行器搭載雙目相機與 IMU，在機房與工業廠房中錄製多段序列，並以動作捕捉系統與雷射掃描提供高精度真值。它已成為視覺慣性 SLAM 領域的標準評測基準——幾乎所有相關論文都會報告在 EuRoC 上的成績。

資料集刻意包含由易到難的序列：從緩慢平穩的飛行，到快速激烈、影像明顯模糊的機動。這種設計讓研究者能清楚看出演算法在什麼條件下開始失效。ORB-SLAM3 在此資料集上的雙目慣性模式達到平均約 3.5 公分精度，即為在此標準下的成績。

對同學而言，公開資料集的價值在於：不需要無人機、不需要動作捕捉系統，只要一台電腦，就能執行與世界頂尖研究相同的實驗並比較結果。第 30 章的實作將直接使用 EuRoC 資料集——這是「站在巨人肩膀上」最具體的實踐。

實作活動

實作 7-1 親手見證積分漂移

目的：透過實際量測與計算，親身體驗慣性導航的漂移現象，並實作互補濾波器比較融合前後的差異。這是本書第二篇最重要的一個實驗——它會讓同學對「為什麼需要 SLAM」產生深刻的體感。

器材

- 智慧型手機（安裝可記錄並匯出感測器原始資料的 App），或 ESP32 / Arduino 搭配 MPU-6050 / MPU-9250 模組。
- 電腦（Python 環境，需 numpy 與 matplotlib）、捲尺、平坦桌面。

第一部分：靜止漂移測試

23. 把裝置完全靜止平放在桌上，記錄 60 秒的三軸加速度與角速度原始資料並匯出。

24. 計算零偏：取前 10 秒資料的平均值。理論上靜止時角速度應為 0、加速度應只有重力，實測偏差即為零偏。記錄三軸陀螺儀零偏（單位轉換為度 / 秒）。

25. 積分實驗（不扣零偏）：把 60 秒的角速度直接積分求角度。裝置明明完全沒動，畫出的角度曲線偏離了多少度？

26. 積分實驗（扣除零偏）：扣掉步驟 2 算出的零偏後重新積分，比較兩條曲線。誤差減少了多少？還剩下多少？剩下的是什麼造成的（提示：7.3 節的三種誤差來源）？

27. 位置漂移：扣除重力後對加速度做兩次積分求位置。裝置靜止 60 秒，算出的「位置」跑了多遠？與 7.3 節的理論估算是否吻合？

第二部分：運動測試與濾波

28. 沿桌面把裝置以直線推動 1 公尺後停下，記錄全程資料。以兩次積分計算移動距離，與捲尺實測的 1 公尺比較，計算誤差百分比。

29. 把裝置緩慢傾斜至約 30 度後放回水平，重複數次，記錄資料。

30. 以 Python 分別計算三條姿態曲線：純陀螺儀積分、純加速度計計算、互補濾波融合（$\alpha = 0.98$），畫在同一張圖上比較。

31. 震動測試：輕敲桌面製造震動，觀察三條曲線的反應差異——哪一條會劇烈跳動？哪一條最平滑？哪一條長期最可靠？

32. 參數實驗：把 α 依序設為 0.90、0.95、0.98、0.999，比較輸出曲線的平滑度與跟隨速度，找出你認為最適合的值並說明理由。

討論問題

14. 靜止 60 秒後，你們算出的「位置」漂移了多少公尺？如果一台機器人靠這個結果導航，會發生什麼事？

15. 扣除零偏後誤差顯著下降，這說明零偏是主要誤差來源。但零偏會隨溫度與時間變化——這對「開機後立刻校正一次就好」的做法有什麼啟示？

16. 直線推動 1 公尺的實驗中，你們的誤差百分比是多少？誤差主要來自加速階段還是減速階段？為什麼？

17. 比較三條姿態曲線，說明陀螺儀與加速度計各自的優缺點如何在圖上具體呈現。

18. （大學部）依據你們量到的零偏值，套用 7.3 節的公式估算「位置誤差達到 1 公尺」需要多久。這個時間對機器人系統設計意味著什麼？

延伸挑戰（大學部）

其一：實作 Madgwick 或 Mahony 濾波器（兩者皆有公開的參考程式碼），以四元數表示姿態，與互補濾波器比較長時間運行的穩定度。其二：下載 EuRoC 資料集的一段序列，讀取其中的 IMU 資料與真值軌跡，實作純慣性推算並與真值比較，繪製誤差隨時間成長的曲線，驗證 7.3 節關於 t^2、t^3 成長的理論。這份實驗將直接銜接第 30 章的 ORB-SLAM3 實作。

延伸閱讀

22. P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.（慣性導航的權威教科書，第 4 至 5 章為 IMU 誤差模型的標準參考）

23. M. Kok, J. D. Hol, and T. B. Schön, "Using Inertial Sensors for Position and Orientation Estimation," Foundations and Trends in Signal Processing, 2017.（可免費取得的完整教程，含程式範例，強烈推薦大學部閱讀）

24. C. Forster et al., "On-Manifold Preintegration for Real-Time Visual-Inertial Odometry," IEEE Transactions on Robotics, 2017.（IMU 預積分理論的代表論文，第 7.5 節主要依據）

25. C. Campos et al., "ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial and Multi-Map SLAM," IEEE Transactions on Robotics, 2021.（第 7.7 節主要依據，第 23 章將完整剖析）

26. S. Madgwick, "An Efficient Orientation Filter for Inertial and Inertial/Magnetic Sensor Arrays," Technical Report, University of Bristol, 2010.（Madgwick 濾波器原始文件，附完整程式碼）

27. M. Burri et al., "The EuRoC Micro Aerial Vehicle Datasets," International Journal of Robotics Research, 2016.（EuRoC 資料集說明論文）

28. T. Qin, P. Li, and S. Shen, "VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator," IEEE Transactions on Robotics, 2018.（另一套經典的緊耦合視覺慣性系統，可與 ORB-SLAM3 對照閱讀）

從慣性到外感：本章的位置回顧

第 6 章與本章介紹的磁力計與 IMU，合稱本體感測器（Proprioceptive Sensors）——它們感知的是機器人自身的狀態：我朝向哪邊、我轉了多快、我受到多大的加速度。它們不需要環境，也因此在任何環境中都能運作。

但它們看不見世界。IMU 不知道前方有牆，磁力計不知道這條走廊是否走過。第 8 章的光達與第 9 章的相機屬於另一類——外感測器（Exteroceptive Sensors），它們直接量測環境的幾何與外觀。這兩類感測器的分工，是整個機器人感知系統的基本架構：本體感測器提供高頻而漂移的連續估計，外感測器提供低頻而穩定的修正。

下一章我們轉向光達。它不像 IMU 那樣猜測自己動了多少，而是直接以雷射量出「那面牆在三公尺外」。從飛行時間原理、2D 與 3D 光達的差異，到它在掃地機器人、倉儲 AGV 與自駕車中的角色，第 8 章將為第四篇的 2D SLAM 實作揭開序幕。

小結

22. 加速度計量測的是比力（運動加速度減重力），因此靜止時讀到約 9.8、自由落體時讀到 0；陀螺儀利用科氏力量測角速度，輸出必須積分才能得到角度。

23. 加速度計可由重力方向解算滾轉與俯仰角，但對偏航角完全無感，且在載體加速時會受運動加速度污染；歐拉角在俯仰角接近 ±90 度時會發生萬向鎖，實務多改用四元數。

24. 積分漂移是慣性導航的根本限制：加速度計零偏造成位置誤差隨 t^2 成長，陀螺儀零偏透過「姿態錯誤使重力扣不乾淨」的途徑造成 t^3 成長；姿態精度比加速度精度更關鍵。

25. 姿態濾波融合陀螺儀（短期準）與加速度計（長期準）：互補濾波器簡單高效但無法估零偏；卡爾曼與 EKF 能同時估計零偏與不確定度，是無人機飛控與機器人的主流方案。

26. IMU 預積分把兩關鍵幀之間的高頻量測積分為「與初始位姿無關」的相對量，使最佳化過程中不必反覆重算，是現代視覺慣性 SLAM 得以即時運行的關鍵技術。

27. IMU 在視覺慣性 SLAM 中提供四大貢獻：絕對尺度、重力方向、視覺失效時的空隙填補、高頻輸出；視覺則回報以不漂移的觀測來校正 IMU 零偏。緊耦合精度優於鬆耦合。

28. ORB-SLAM3 全程以最大後驗估測為基礎完成緊耦合視覺慣性 SLAM，連 IMU 初始化亦然，精度較先前方法提升約二至十倍；初始化需要足夠的運動激勵，否則尺度與零偏不可觀測。

下一章，我們轉向另一種截然不同的感測器——光達。它不像 IMU 那樣猜測自己動了多少，而是直接以雷射量出「那面牆在三公尺外」。從飛行時間原理、2D 與 3D 光達的差異，到它在掃地機器人、倉儲 AGV 與自駕車中的角色，第 8 章將為第四篇的 2D SLAM 實作揭開序幕。

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第 8 章

光達 LiDAR 介紹

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第 6 章與第 7 章的磁力計與 IMU 是本體感測器——它們感知機器人自身的狀態，卻看不見世界。從本章開始，第二篇轉向外感測器：直接量測環境幾何與外觀的感測器。

光達是其中最直接的一種。它不推算、不積分、不猜測，而是以雷射直接量出「那個方向有東西，距離三公尺」。這個「直接量測幾何」的性格，使它成為整本書第四篇與第五篇的主角——從第 13 章的佔據格地圖、第 14 章的 Gmapping、第 15 章的 Cartographer，到第 17、18 章的 3D 點雲與 LOAM，全都建立在本章所介紹的資料之上。

因此本章的角色是「規格與直覺的奠基」。同學讀完之後，再看到一份光達的規格表，應該能立刻判斷：這顆光達能不能看見椅腳、建出來的地圖會有多細、在玻璃帷幕的大廳裡會不會出事。這些判斷在第 29 章親手建圖時會天天用到。

圖 8-0　第 8 章與全書的連結地圖

【承接前章】

第 6、7 章　本體感測器：快、連續，但漂移

本　　章　外感測器：慢、離散，但不漂移　→　兩者合作才能消除累積誤差

【本章負責】

飛行時間測距　→　掃描　→　LaserScan / PointCloud 資料格式

規格的物理意義：量測距離、角解析度、掃描頻率、反射率

【往下延伸】

→ 第 13 章　LaserScan + 位姿　→　佔據格地圖（本章資料的第一個用途）

→ 第 14、15 章　Gmapping 與 Cartographer：2D 光達 SLAM 的兩大主流

→ 第 16 章　掃地機器人：本章案例 8-1 高度盲區的完整討論

→ 第 17、18 章　3D 點雲配準與光達里程計

→ 第 29 章　實體小車建圖：本章的規格判斷在此變成實際操作

學習目標

前幾章的感測器都在「猜測」——里程計猜位移、IMU 猜運動、Wi-Fi 猜距離。本章介紹的光達則不同：它以雷射光直接「量」出「那個方向、那個距離有東西」。這種精確的幾何量測，使光達成為 2D 與 3D SLAM 最重要的感測器之一。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

26. 說明飛行時間（ToF）測距原理，並解釋為何光達能提供精確的距離量測。
27. 區分 2D 光達、3D 多線光達的結構差異，以及機械式與固態式掃描機構的優缺點。
28. 說明 LaserScan 與 PointCloud 兩種資料格式的內容與差異。
29. 解釋角解析度、量測距離、精度與反射率如何影響光達的實際表現。

30. 舉例說明光達在室內建圖、倉儲 AGV 與自駕車中的角色。

31. 比較光達與相機、IMU 的優缺點，說明為何實務系統常將三者融合。

32. 認識適合教學的低成本光達平台，為第四篇的 2D SLAM 實作做好準備。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
光達	LiDAR	以雷射光量測距離的感測器，全名為光偵測與測距。
飛行時間	Time of Flight, ToF	由光發射到反射返回的時間乘光速，計算距離。
脈衝式測距	Pulsed / dToF	發射短脈衝並直接量測往返時間，適合長距離。
調頻連續波	FMCW	連續調變雷射頻率，可同時量測距離與速度。
雷射掃描	LaserScan	2D 光達輸出的一圈距離值資料格式。
點雲	Point Cloud	3D 光達輸出的三維點集合。
線數	Channels / Lines	3D 光達垂直方向的雷射束數量，如 16、32、64、128 線。
視野角	Field of View, FoV	光達可掃描的角度範圍，分水平與垂直。
角解析度	Angular Resolution	相鄰兩個量測點之間的角度間隔，越小越密。
反射率	Reflectivity	物體表面反射雷射的比例，影響可偵測距離與訊號強度。
固態光達	Solid-State LiDAR	無大型旋轉機構的光達，含 MEMS、Flash、OPA 等架構。
多普勒效應	Doppler Effect	FMCW 光達藉以直接量測目標徑向速度的物理現象。

8.1 光達的基本原理：Time of Flight 與掃描

光達（LiDAR）的全名是 Light Detection and Ranging——光偵測與測距。它的核心概念與第 5 章的 GNSS、第 4 章的 UWB 一脈相承：發射訊號、量測往返時間、乘上訊號速度得到距離。差別只在於光達用的是雷射光，而且距離短得多、精度高得多。

一、脈衝式飛行時間（dToF）

最直觀的測距法是直接飛行時間（direct ToF，dToF）：發射一個極短的雷射脈衝，計時它從發射到反射返回所經過的時間 t，距離即為：

$$d = (c \times t) / 2$$

其中 c 為光速，除以 2 是因為光走了「去程加回程」的來回距離。這個公式簡單，但對計時精度的要求極高——光速下 1 奈秒等於 30 公分，要達到公分級精度，計時必須精準到約 0.07 奈秒。這正是光達晶片的技術門檻所在，也是它比超音波、紅外線測距昂貴的原因。dToF 的優點是能量集中在短脈衝中、可測遠距離，是自駕車長距離光達的主流。

二、調頻連續波（FMCW）

另一種日益重要的方法是調頻連續波（FMCW，Frequency-Modulated Continuous Wave）：不發射脈衝，而是持續發射一道頻率隨時間線性變化（Chirp）的雷射，再把返回訊號與當下發射訊號混合，量測兩者的頻率差（拍頻）。頻率差同時編碼了距離與速度——這是 FMCW 最迷人的特性。

FMCW 的最大優勢是能利用多普勒效應直接量出每一點的徑向速度，不需要像脈衝式那樣比較連續多次量測才能推算速度；而且它採用同調偵測（Coherent Detection），能幾乎完全排除環境光與其他光達的干擾。代價是需要窄線寬雷射光源，製造難度高、成本較貴，目前主要用於高階車用光達與研究領域。近年矽光子技術的進展，已能在微米級平台上實現約 120 公尺偵測距離與 0.3 公尺精度的 FMCW 系統，被視為下一世代的重要方向。

三、為什麼需要掃描

單束雷射一次只能量測一個方向的距離——那只是一個「點」。要建立環境的輪廓或立體形狀，就必須讓雷射束掃過不同方向，這就是掃描（Scanning）機構的任務。掃描方式決定了光達的形態與價格，也是 8.2 節的主題。

觀念釐清：光達、雷達、超音波的差異

三者原理相同（發射訊號、量往返時間），差別在使用的波：

- 光達（LiDAR）：雷射光，波長短、方向性極佳，可達公分至公釐級精度與高解析度；弱點是玻璃、鏡面、雨霧。
- 雷達（Radar）：無線電波，穿透力強、不受雨霧影響、可測速；弱點是解析度低、難分辨物體形狀。
- 超音波（Ultrasonic）：聲波，極便宜、近距離可靠；弱點是範圍小、精度低、易受風與吸音材料影響。

自駕車常三者並用，正是取其互補——這與本書反覆強調的感測器融合思想完全一致。

8.2　2D 光達、3D 光達、多線雷射

依照掃描維度，光達可分為 2D 與 3D 兩大類；依照掃描機構，又可分為機械式與固態式。這兩個分類軸決定了光達的能力、形態與價格。

一、2D 光達：掃描一個平面

2D 光達讓單束雷射在一個水平面上旋轉一圈（常見 360 度或 270 度視野），量出這個平面上四面八方的距離，輸出一圈距離值。它就像一把在固定高度水平劃過空間的「雷射尺」。

2D 光達的優點是資料量小、運算輕、價格親民（教學型號約數千至上萬元台幣），是

掃地機器人、教學小車與室內 AGV 的標準配備，也是本書第四篇 Gmapping、Cartographer 實作的主角。它的先天限制是「只看得到一個高度切面」——放在 20 公分高處掃描，就看不到 30 公分高的桌面，也偵測不到懸空的橫桿或低矮的門檻。這個限制在 8.5 節與第 16 章掃地機器人的討論中會反覆出現。

二、3D 光達：多線與掃描

要獲得立體資訊，就需要在垂直方向也能量測。3D 光達主要靠兩種方式達成：

- 多線（Multi-beam）：在垂直方向堆疊多組雷射發射與接收器，每一組負責一個仰角，同時旋轉掃描。常見規格有 16 線、32 線、64 線、128 線——線數越高，垂直方向越密、立體重建越精細，價格也越貴。這是自駕車與自主巡檢機器人的主流。
- 單束垂直掃描：以震盪鏡面或旋轉稜鏡讓單束（或少數幾束）雷射在垂直方向也擺動，用較少的雷射組件覆蓋垂直視野，藉此降低成本。

三、機械式 vs 固態式

傳統光達靠馬達帶動整個光學組件或鏡面旋轉，稱為機械式。它視野大、技術成熟，但有明顯缺點：體積大、有旋轉部件易磨損、在震動環境中壽命受限、成本高。

固態光達（Solid-State LiDAR）則試圖減少或消除大型旋轉機構，主要有三種架構：

- MEMS：以晶片上的微振鏡偏轉雷射束逐線掃描。嚴格說是「半固態」，因為仍有微小的振鏡運動；目前是出貨量最大的固態方案。
- Flash：像相機閃光燈一樣，一次照亮整個場景，由 SPAD / APD 感測器陣列接收全部回波，完全無移動部件；優點是無掃描延遲，限制是照明能量分散導致距離較短。
- OPA（光學相位陣列）：透過調整多個波導發射器的相位，以純電子方式在微秒內偏轉光束、無任何機械運動；技術最先進但量產成熟度仍在推進中。

固態光達的整體趨勢是體積更小、更耐震、成本更低，正逐步從高階車用走向機器人與消費領域。對本書讀者而言，理解「機械式為主的今天」與「固態化的明天」這個演進方向，

有助於判讀市場上琳瑯滿目的產品。

8.3 光達資料格式：LaserScan 與 PointCloud

感測器量到的資料，最終要以特定格式交給 SLAM 演算法處理。光達在 ROS 生態中有兩種標準格式，分別對應 2D 與 3D。

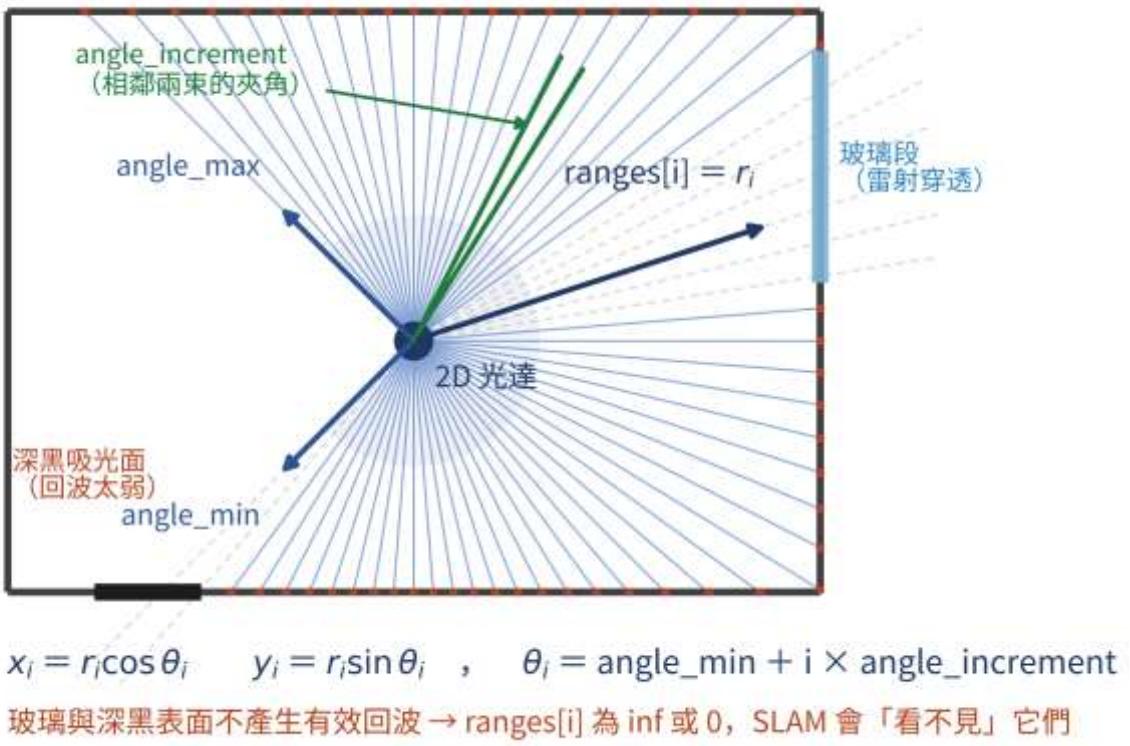
一、LaserScan：2D 光達的資料格式

2D 光達輸出的是一圈距離值，ROS 以 sensor_msgs/LaserScan 訊息表示。它的核心是一個距離陣列，配合幾個描述掃描範圍的參數：

- angle_min、angle_max：掃描的起始與結束角度。
- angle_increment：相鄰兩個量測點的角度間隔（即角解析度）。
- range_min、range_max：可信的最近與最遠量測距離。
- ranges[]：距離值陣列——這是資料主體，每個元素就是對應角度上量到的距離。
- intensities[]：反射強度陣列（選用）。

由於角度是規律遞增的，LaserScan 不需要為每個點單獨儲存角度，只要距離陣列加上起始角與角度間隔，就能還原每個點的方向。這種緊湊表示讓 2D 資料非常輕量——一圈掃描通常只有數百到上千個距離值。要在座標系中畫出某個點，只需簡單的極座標轉直角座標（8.5 節公式）。

圖 8-1 2D 光達的掃描幾何與 LaserScan 資料結構



這張圖把 LaserScan 訊息的每個欄位都放回它的幾何意義裡。光達位於原點，以 angle_min 為起點、每隔 angle_increment 發射一束雷射，直到 angle_max；每一束量回一個距離，依序存進 ranges 陣列。所以 ranges[i] 這個數字本身不帶方向資訊——方向必須由索引 i 反推：θ_i = angle_min + i × angle_increment。

這是初學者最常犯的錯誤之一：直接把 ranges 陣列畫出來，得到的是一條扭曲的曲線而非房間的形狀。必須經過圖中下方那兩條轉換式，把極座標的（r, θ）換成直角座標的（x, y），點雲才會「長得像房間」。同學在實作 8-1 會親手做這件事，而第 13 章把這些點標進格子的動作，正是建圖的第一步。

圖中還刻意畫出兩種失效情況。右牆的玻璃段讓雷射直接穿透，沒有回波；左下牆面的深黑吸光材質把光吸收殆盡，回波弱到無法判讀。兩者的結果相同——該方向的 ranges 值變成無限大或零，在 SLAM 眼中那裡「什麼都沒有」。於是地圖上出現一個本不該存在的開口，機器人可能一頭撞上玻璃門。

玻璃問題的三種實務對策

一、加裝超音波或紅外線近接感測器專門偵測玻璃——這是掃地機器人與服務機器人的標準做法。

二、在玻璃上貼可見的標示帶或 AprilTag（第 4.6 節），同時解決人與機器人的辨識問題。

三、在地圖上手動標註虛擬牆（Nav2 的 Keepout Zone，第 29 章會實作），讓路徑規劃直接避開。

記住一個原則：感測器看不見的東西，演算法再強也救不回來——這是第 32 章討論 AI 輔助導航時仍然成立的鐵律。

二、PointCloud：3D 光達的資料格式

3D 光達的資料是三維空間中的大量點，ROS 以 sensor_msgs/PointCloud2 訊息表示。與 LaserScan 不同，每個點都直接儲存自己的三維座標（x、y、z），可再附加反射強度、線號、時間戳記等欄位。

點雲的資料量遠大於 LaserScan：一台 64 線光達每秒可產生上百萬個點。這帶來兩個工程課題——龐大的傳輸與儲存需求，以及後續處理前通常需要的降採樣（第 17 章的 Voxel Grid）。點雲的處理有專門的開源函式庫 PCL（Point Cloud Library），第五篇會深入使用。

特性	LaserScan（2D）	PointCloud2（3D）
資料維度	一圈距離值（平面）	三維點集合（立體）
每筆資料量	數百至上千點	數萬至數百萬點
點的表示	距離 + 規律角度	直接存 x、y、z
運算負擔	輕	重，常需降採樣

特性	LaserScan（2D）	PointCloud2（3D）
典型來源	2D 旋轉光達	多線或固態 3D 光達
本書應用	第 13 至 16 章 2D SLAM	第 17 至 18 章 3D SLAM

表 8-1　LaserScan 與 PointCloud2 資料格式比較

8.4　光達解析度、角解析度、量測距離與反射率

選用或評估一台光達，必須看懂它的規格表。本節說明四個最關鍵的參數，它們直接決定 SLAM 建圖的品質。

一、量測距離與精度

- 量測範圍：最近與最遠可量的距離。教學型 2D 光達常見 0.15 至 12 公尺，自駕車長距離光達可達 200 公尺以上。
- 精度（Accuracy）：量測值與真實距離的接近程度，常見規格為 ±2 至 ±3 公分。
- 精密度（Precision）：對同一目標重複量測的一致性。精度與精密度是兩回事——一把總是量多 5 公分的尺不精確但可能很精密，且系統性偏差可校正。

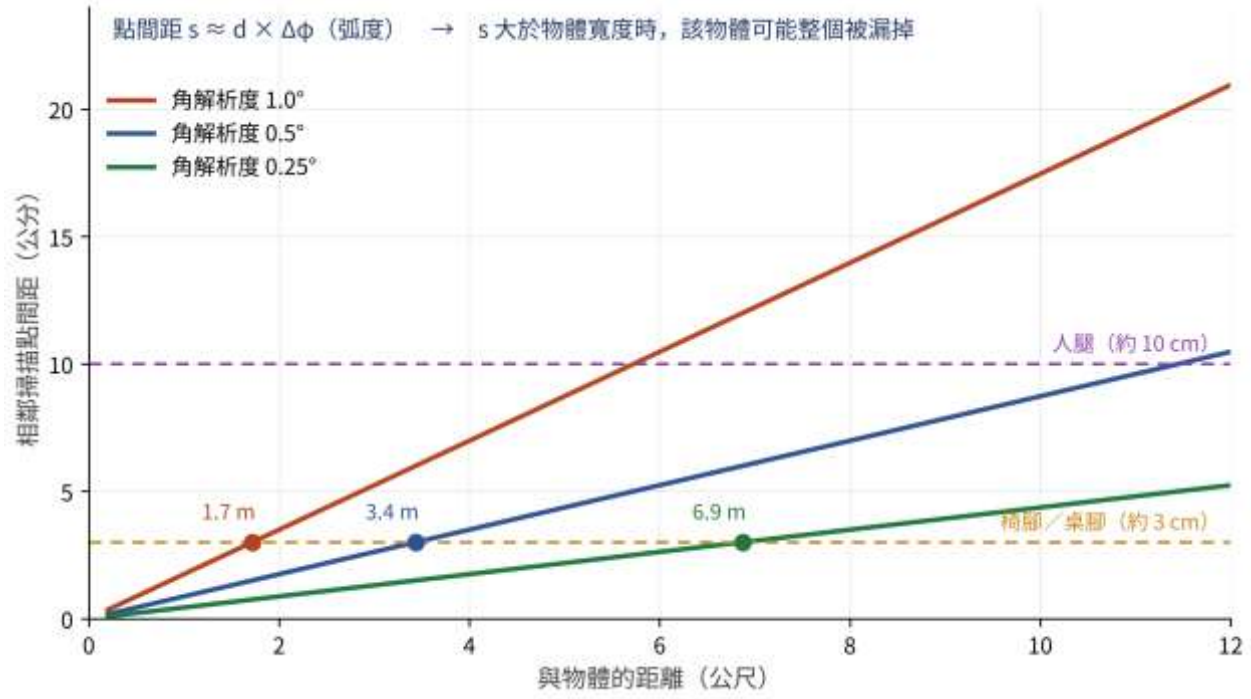
二、角解析度：地圖的細膩程度

角解析度是相鄰兩個量測點之間的角度間隔，它決定了地圖能呈現多細的結構。這裡有一個關鍵的幾何事實：同樣的角解析度，距離越遠，相鄰兩點的實際間距越大。

$$\text{相鄰點間距} \approx \text{距離} \times \text{角解析度（弧度）}$$

舉例：角解析度 1 度、距離 5 公尺時，相鄰兩點間距約 8.7 公分——這表示 5 公尺外一根 5 公分寬的椅腳，很可能整個落在兩束雷射之間而完全偵測不到。這個現象解釋了為什麼遠處的細小物體容易被光達漏掉，也是 8.5 節與第 16 章討論「掃地機器人為何撞到桌腳」的關鍵。

圖 8-2　角解析度、距離與可偵測物體尺寸的關係



角解析度是規格表上最容易被略過、卻最決定地圖品質的數字。它的效應很單純：相鄰兩個掃描點的間距隨距離線性增加，$s \approx d \times \Delta\varphi$。但把具體數字代進去之後，結論相當驚人。

以一支 3 公分寬的椅腳為例。角解析度 1 度的入門光達，只有在 1.7 公尺內才保證至少掃到一個點；0.5 度可延伸到 3.4 公尺；0.25 度則到 6.9 公尺。換句話說，同一間教室、同一張椅子，換一顆光達就可能從「地圖上清楚的四個點」變成「完全不存在」。

這解釋了幾件實務現象：為什麼便宜光達建出來的地圖「牆很直但家具很破碎」；為什麼掃地機器人常撞上椅腳（案例 8-1 的高度盲區只是原因之一，角解析度是另一個）；以及為什麼第 13 章的佔據格地圖需要多次觀測累積——單次掃描漏掉的細物體，移動到近處再掃一次就補得回來。

同學在選購或判讀規格時，可以把這張圖當成速查表：先想清楚「我最小要偵測多大的東西、在多遠處」，再回推需要的角解析度。這個由需求反推規格的思路，和第 4.7 節的室內定位選型流程是同一種工程素養。

三、掃描頻率

掃描頻率（Scan Rate，如 10 Hz 表示每秒轉 10 圈）影響機器人移動時的建圖品質。頻率太低而機器人移動快，同一圈掃描的起點與終點之間機器人已經移動了一段距離，造成掃描變形（Motion Distortion）——這在第 18 章的 3D 光達 SLAM 中是必須專門處理的問題。

四、反射率：被忽略卻關鍵的變數

光達依賴目標把雷射反射回來，因此目標的反射率至關重要。白牆反射率高、容易偵測；黑色物體吸收大部分雷射，反射微弱，可偵測距離大幅縮短——一台標稱 12 公尺的光達，面對黑色沙發可能只剩幾公尺。更棘手的是：

- 鏡面與玻璃：雷射被鏡面反射到別處而非返回，光達會「看穿」玻璃或量到鏡中的虛像，在地圖上造成錯誤——這是室內光達 SLAM 最常見的失敗來源之一。
- 高反光物體：金屬、反光標誌可能造成過強回波或多重反射。
- 液體表面：水面、光滑地面可能產生鏡面反射造成漏測。

因此光達規格表上的「最大距離」通常標註在特定反射率（如 10% 或 90%）條件下——同學看規格時務必注意這個前提，否則實際表現會與預期落差很大。

8.5 光達在室內建圖、倉儲 AGV、自駕車中的應用

一、室內建圖與服務機器人

2D 光達是室內建圖的主力。掃地機器人、送餐機器人、導覽機器人多以一顆水平 2D 光達搭配 Gmapping 或 Cartographer 建立佔據格地圖（第四篇）。室內環境結構分明（牆、門、走廊），光達的精確幾何量測能建出清晰穩定的地圖，這是視覺方法在白牆、昏暗環境下難以匹敵的。但前述的玻璃隔間、鏡面與單一高度切面問題，也讓純 2D 光達在現代玻璃帷幕建築中屢屢受挫，實務上常需搭配超音波或紅外線補足。

二、倉儲 AGV 與工廠自動化

倉儲自動導引車（AGV）是光達最成熟的工業應用之一。除了用於 SLAM 導航，光達

還兼任安全防護——許多工業光達具備安全認證，能在人員進入危險區域時即時觸發減速或停車。工廠環境相對受控（地面平整、光線穩定、佈局已知），使光達得以發揮最大可靠度。這也呼應第 4 章亞馬遜案例的觀念：環境越可控，技術選型越能簡化。

三、自駕車

3D 光達是多數自駕車的核心感測器（特斯拉的純視覺路線是著名的例外）。它提供精確的立體環境結構，用於障礙物偵測、可行駛區域判定，以及與高精地圖比對來定位（第 5 章都市峽谷案例）。自駕車對光達的要求最為嚴苛：長距離（看清高速前方）、高解析度（分辨行人與電線桿）、高更新率、以及嚴格的車規可靠度。這也是車用光達單價仍高（每顆約數百美元）、且積極往固態化與 FMCW 演進的原因。

四、其他新興應用

- 測繪與空間掃描：背包式或手持光達掃描建築、古蹟、工地，產生高精度 3D 模型（第 15、17 章）。
- 農林業：無人機載光達穿透樹冠量測林木高度與地形。
- 機器狗與巡檢：3D 光達配合 IMU 緊耦合，在無 GNSS 的室內外環境自主巡檢（第 18 章）。

8.6 光達與相機、IMU 的比較

把光達放進第二篇的感測器全景中比較，能更清楚看出它的定位。第 1 章的表 1-1 已做過總覽，此處針對建圖與定位任務做更深入的對照。

比較項目	光達	相機	IMU
直接量測	距離（幾何）	亮度 / 顏色	加速度 / 角速度
深度資訊	直接、精確	需推算（單目無尺度）	無
受光線影響	幾乎不受（主動光	嚴重（依賴環境光）	不受

比較項目	光達	相機	IMU
	源）		
語意資訊	無（只有形狀）	豐富（可辨識物體）	無
資料量	中至大	大	小
成本	中至高	低	低至中
主要弱點	玻璃鏡面、雨霧、無語意	光線、無尺度、無深度	漂移

表 8-2　光達、相機、IMU 在建圖定位任務上的比較

三者的互補邏輯

這張表清楚顯示三者為何天生互補：

- 光達給精確的幾何與深度，但看不懂「那是什麼」，也怕玻璃鏡面。
- 相機給豐富的語意與顏色，但沒有可靠的深度與尺度，還怕黑暗逆光。
- IMU 給高頻的運動資訊填補空隙，但會漂移。

於是最強健的系統往往三者並用：光達 SLAM 建立精確幾何骨架、相機提供語意標註與閉環辨識、IMU 在光達掃描變形與快速運動時提供補償。第 18 章的光達慣性緊耦合（LIO）就是光達加 IMU 的代表，第 32 章的語意 SLAM 則是光達（或相機）加 AI 的代表。

光達 vs 視覺：一場沒有標準答案的辯論

在自駕車領域，「該不該用光達」曾是激烈爭論的話題。主張純視覺者認為：人類只用眼睛就能開車，且相機便宜、含語意、可辨識號誌；主張用光達者認為：光達提供的可靠深度是安全冗餘的關鍵，不該為了省成本而犧牲。這場辯論至今沒有定論，但它給同學一個重要啟示：感測器選型從來不是純技術問題，還牽涉成本、安全、法規與商業策略。作為工程師，理解每種感測器的能力邊界，才能在具體情境中做出有依據的判斷——這正是第二篇七章的共同目的。

8.7 低成本光達與教學型機器人平台

好消息是：光達已經便宜到能進入教室。本節介紹適合教學的光達與平台，為第四篇的實作預做準備。

一、入門級 2D 光達

近年低成本 2D 光達的普及，是 SLAM 教育得以下放到大學部甚至高中的關鍵。這類光達多採三角測距或低成本 ToF 原理，360 度掃描，量測範圍約 8 至 12 公尺，價格從數千元台幣起跳，並提供完整的 ROS 驅動——插上就能發布 LaserScan，直接餵給 Gmapping 或 Cartographer。它們的精度與穩定度雖不及工業型號，但對教學建圖已綽綽有餘。

二、教學型機器人平台

- TurtleBot 系列：ROS 官方的標準教學平台，搭載 2D 光達與完整軟體堆疊，是全球 SLAM 教學使用最廣的平台，網路教學資源極其豐富。本書第 29 章的實作以它為主要參考。
- 自組 ROS 小車：以差速輪底盤、馬達編碼器、微控制器搭配低成本 2D 光達與單板電腦（如 Raspberry Pi 或 Jetson Nano）自行組裝。成本較低、學習深度更高，適合大學部專題——同學能親手處理第 10 章的 TF 座標、第 29 章的里程計發布等每一個環節。
- 模擬平台：完全不需硬體。在 Gazebo / Foxglove 等模擬環境中，可放置虛擬光達小車進行完整 SLAM 實驗（第 28 章）。這讓高中課程與大班教學也能人人動手，是本書強烈推薦的入門途徑。

三、進階：3D 光達教學

低線數（如 16 線）的 3D 光達近年價格也大幅下降，配合 Jetson 等邊緣運算平台，已可用於大學部的 3D SLAM 專題（第 17、18 章）與大學的自主巡檢研究。對高中與大學部入門而言，仍建議從 2D 光達或模擬起步，把 SLAM 的核心觀念建立穩固後，再進入 3D 的世界。

無論選擇哪一種平台，本書的建議都一致：先在模擬中理解流程、再用便宜硬體驗證、最後才追求精度與規模。第四篇的每一個實作，都會標明模擬版與硬體版兩條路徑，讓不同資源條件的同學都能參與。下一章我們暫別「主動量測距離」的光達，轉向資訊最豐富、卻也最需要數學處理的感測器——相機，為第六篇的視覺 SLAM 鋪路。

公式或流程

一、飛行時間測距

脈衝式光達的基本測距公式：

$$d = (c \times t) / 2$$

其中 $c \approx 3\times10^8$ m/s 為光速、t 為脈衝往返時間、除以 2 因光走了來回雙程。由此可推得計時精度需求：

$$\text{距離誤差 } \Delta d = (c \times \Delta t) / 2$$

要達到 1 公分（0.01 m）精度，需要 $\Delta t \approx 0.067$ 奈秒——這說明光達計時電路的技術挑戰，也解釋了為何精確光達價格不菲。

二、LaserScan 點的座標轉換

2D 光達的第 i 個量測點以極座標（距離 r_i、角度 θ_i）表示，其中角度可由掃描參數算出：

$$\theta_i = angle_min + i \times angle_increment$$

轉換到光達座標系的直角座標（用於建圖與顯示）：

$$x_i = r_i \times \cos\theta_i$$

$$y_i = r_i \times \sin\theta_i$$

這個簡單的極座標轉直角座標，是所有 2D SLAM 把「一圈距離值」變成「地圖上一圈點」的第一步。第 13 章的掃描匹配、第 14 章的 Gmapping，都建立在這個轉換之上。

三、角解析度與可偵測物體尺寸

相鄰兩束雷射在距離 d 處的間距，決定了能偵測的最小物體尺寸：

$$\text{點間距 } s \approx d \times \Delta\varphi \quad (\Delta\varphi \text{ 為角解析度，以弧度表示})$$

一個寬度小於 s 的物體，可能整個落在兩束雷射之間而被漏測。例如 $\Delta\varphi = 1°$（$\approx$ 0.0175 弧度）、$d = 5$ m 時，$s \approx 8.7$ cm。這條式子是理解光達「看得多細」的關鍵，也量化了「遠處小物體易漏測」的現象。

四、光達資料處理流程

圖 8-3　光達從發射到 SLAM 輸入的資料流

① 雷射發射脈衝 / 調頻波

↓

② 目標反射，感測器接收回波

↓

③ 計算飛行時間 → 距離 d（dToF）或拍頻 → 距離 + 速度（FMCW）

↓

④ 掃描機構提供角度資訊 → 每個點的方向

↓

⑤ 組成資料：2D → LaserScan（距離 + 角度） / 3D → PointCloud（x,y,z）

↓

⑥ 極座標轉直角座標 → 交給 SLAM 前端（掃描匹配、特徵提取）

8.8　光達的當代變局：價格崩落與固態化

本章前七節描述的光達技術架構相當穩定，但這個產業本身正在經歷劇烈的變化。對同學而言，最該知道的不是又有什麼新原理，而是一個單純的事實：光達正在從昂貴的研究設備，變成便宜的標準零件。

一、十年之間，價格掉了三個數量級

把幾個時間點排在一起，趨勢非常清楚。2016 至 2017 年間，自駕車研究常用的六十四線機械式光達，單價約八萬美元；2020 年，固態光達的代表產品約一千九百美元；2022 年，某款主流產品降至約五百美元；而到了 2026 年，同系列產品已進入量產並跌破兩百美元，中國市場的平均價格甚至約一百四十五美元。另有廠商以兩百美元以下為目標、並規劃朝一百美元推進。

驅動這個變化的是製造規模、關鍵元件自製化與產能擴張——其軌跡與過去太陽能模組、智慧型手機相機模組的成本曲線如出一轍。某主要廠商已針對超過四百萬台的訂單開始量產交付，並規劃將年產能提升至四百萬台。

對教學與研究的意義非常直接：本章 8.7 節所說「低成本光達」的門檻正在持續下降。五年前只有研究室買得起的 3D 光達，現在已經進入大學專題甚至高中社團的預算範圍。第 17、18 章的 3D 光達 SLAM，從「讀論文理解」變成「可以真的做做看」。

二、出貨結構：機器人正在追上車用

數字也顯示出應用面的變化。以一家主要廠商 2025 年的出貨為例，全年總出貨約一百六十二萬台，年增超過兩倍；其中先進駕駛輔助系統用途約一百三十八萬台，而機器人用途約二十三萬九千台——後者的年增幅達四倍以上，遠高於車用。該公司並預估 2026 年總出貨量將達三百萬至三百五十萬台。

機器人用光達的成長率高於車用，背後是掃地機器人、配送機器人、倉儲 AGV 與巡檢機器人的普及。這正是本書第四、五、八篇所針對的那些應用——同學所學的，正好是需求成長最快的那一塊。

三、固態化：從「會轉的」到「不會轉的」

8.2 節比較過機械式與固態式。這個轉換在產業上已基本定案：價格的崩落幾乎完全發生在固態架構上，因為沒有旋轉機構意味著更少的精密零件、更長的壽命、更小的體積，以及可以用半導體製程大量生產。

對系統設計者而言，這個轉變帶來一個觀念上的調整。機械式光達提供完整的三百六十度視野，固態光達則通常只覆蓋一個前向扇形。這意味著單顆感測器不再能看到全部——解法是裝多顆。於是「多感測器的外參校正」（各感測器之間的相對位姿）從一個偶爾的需求，變成每台機器人都必須處理的課題。第 17 章的點雲配準與第 10 章的座標轉換，正是處理這件事的工具。

四、調頻連續波與「4D 光達」

8.1 節提到的調頻連續波（FMCW）架構，近年被視為下一個世代的方向。它的關鍵優勢是在量距離的同時直接量出徑向速度——每個點除了 x、y、z 還多一個速度分量，因此常被稱為 4D 光達。

這對 SLAM 的意義值得同學思考。第 17 章之後會反覆遇到一個難題：動態物體（走動的人、行駛的車）會污染配準結果，使機器人以為自己移動了。若感測器本身就能告訴你「這些點正在移動」，動態物體的剔除就從困難的演算法問題變成單純的門檻判斷。此外 FMCW 對陽光與其他光達的干擾具有天然的抗性——這在光達即將裝滿街頭的時代是個實際的問題。

> **給同學的三個判斷**
>
> 一、不要以舊價格思考系統設計。「光達太貴所以用相機」這個論證，在 2026 年的成立範圍已經比五年前小得多。
>
> 二、但便宜不等於適合。價格崩落主要發生在車用規格的前向固態光達；室內機器人要的三百六十度小型光達，仍是另一個市場。

三、規格的物理意義不會因降價而改變。圖 8-2 的角解析度限制、玻璃與黑色表面的失效，在兩百美元的光達上與八萬美元的一樣成立。

案例

案例 8-1 掃地機器人的「隱形陷阱」：2D 光達的高度盲區

許多同學家裡的掃地機器人都上演過同樣的戲碼：它能靈巧地繞開沙發與牆壁，卻總是一頭撞上餐桌的椅腳，或卡在踢腳線邊緣。這不是機器人「笨」，而是 2D 光達的先天限制在現形。

2D 光達裝在機器人頂部某個固定高度（例如 8 公分處）水平掃描，它只「看得見」這個高度切面上的障礙。細瘦的椅腳在這個高度可能只佔一兩束雷射，若又距離較遠（8.4 節的角解析度問題），就可能整個落在雷射束的間隙中被漏掉。更低矮的障礙（電線、門檻、寵物碗）根本不在掃描平面上，光達完全無感。

這個案例生動說明了為何現代掃地機器人紛紛加裝其他感測器——前方的紅外線或超音波障礙偵測、底部的懸崖感測器、甚至改用 3D ToF 相機（第 16 章）。它也預告了一個重要觀念：SLAM 建的地圖只包含感測器「看得到」的世界，感測器的物理限制，直接決定了地圖的完整性與導航的安全性。

案例 8-2 自駕車的光達之爭：Waymo 與 Tesla 的路線分歧

自駕車產業存在一場著名的技術路線分歧。以 Waymo 為代表的主流陣營，車頂與車身佈滿多顆 3D 光達，主張光達提供的可靠深度是安全的基石；以 Tesla 為代表的另一陣營，則走純視覺路線，主張用足夠多的相機加上強大的 AI，就能像人類一樣只靠「看」來開車，且成本大幅降低、可大規模量產。

雙方各有理據：光達派強調惡劣光線與安全冗餘，視覺派強調成本、語意理解與可擴展

性。隨著車用光達持續降價與固態化、以及視覺 AI 持續進步，這場辯論仍在演變。對本書讀者，重點不在於「誰對誰錯」，而在於看懂背後的權衡：這正是第 8.6 節「感測器選型是技術、成本、安全、商業的綜合判斷」的最佳教材。

案例 8-3　背包式 3D 掃描：讓建築「數位分身」

把一台多線 3D 光達、IMU 與運算單元裝進背包，操作員背著它走過建築物，就能即時建立整棟樓的三維點雲模型——這就是背包式移動掃描（Backpack Mobile Mapping），Google 的 Cartographer 系統最初就展示過這類應用（第 15 章）。

走過走廊、樓梯、房間的過程中，系統靠 SLAM 即時拼接每一時刻的光達掃描，最終產出可用於建築資訊模型（BIM）、室內導航、古蹟保存的高精度數位分身。這個案例把本書的多個主題串在一起：ToF 測距（本章）、IMU 補償掃描變形（第 7 章）、3D 點雲處理（第 17 章）、閉環修正（第 15 章）。它也展示了 SLAM 的價值不僅在於「讓機器人動起來」,更在於「讓人類以前所未有的效率把真實空間數位化」——這是大學場域專題極具潛力的方向。

實作活動

實作 8-1　光達資料視覺化與規格解讀

目的：透過真實或模擬的光達資料，理解 LaserScan 的結構、親手完成極座標轉直角座標把「一圈距離值」畫成「環境輪廓」，並學會解讀光達規格表。本實作提供模擬與硬體兩條路徑，適合不同資源的班級。

路徑 A：模擬（無需硬體，適合全班）

25. 在電腦上安裝 ROS 2 與 TurtleBot3 模擬環境（詳細步驟見第 28 章，或依官方教學），啟動 Gazebo 世界與虛擬小車。
26. 用 RViz 顯示 /scan 話題，觀察光達掃描的紅點如何隨小車移動而貼合牆面。

27. 用指令查看 LaserScan 訊息內容，找出 angle_min、angle_increment、range_max 等參數，記錄下來並計算這台虛擬光達的視野角與總點數。

28. 錄製一段 rosbag，匯出一圈 ranges 陣列。

路徑 B：硬體（有低成本 2D 光達的班級）

29. 將 2D 光達接上電腦，啟動其 ROS 驅動，確認 /scan 話題正常發布。

30. 把光達放在教室中央靜置，用 RViz 觀察掃描輪廓是否貼合四面牆與桌椅。

31. 分別把一塊白紙板、黑色書包、玻璃板（或鏡子）放在光達前方 2 公尺處，比較三者在 RViz 上的顯示差異，記錄玻璃與鏡面造成的異常。

32. 錄製一圈掃描資料匯出，供下一步分析。

共同部分：資料分析（Python）

33. 讀入匯出的 ranges 陣列，依 8.5 節公式把每個（距離、角度）轉為（x、y）直角座標。

34. 用 matplotlib 把所有點畫出來，觀察是否重現了環境的俯視輪廓（牆、桌、門口）。

35. 計算並標示：這台光達在 3 公尺與 6 公尺處，相鄰兩點的實際間距各是多少？討論這對偵測細小物體的影響。

36. 規格解讀：找一份真實光達的規格表（教學型或車用型皆可），指出其量測範圍、角解析度、掃描頻率、以及「最大距離」標註的反射率前提。

討論問題

33. 你畫出的點雲輪廓，哪些地方最清晰？哪些地方有缺口或雜點？缺口最可能對應環境中的什麼（玻璃？黑色物體？太遠？）？

34. （路徑 B）玻璃與鏡子在光達資料上造成了什麼異常？如果一台掃地機器人用這台光達建圖，遇到落地窗會發生什麼事？

35. 3 公尺與 6 公尺處的點間距差多少？若要可靠偵測 5 公分寬的椅腳，這台光達在多遠的距離內才辦得到？

36. 根據本章的比較（表 8-2），如果要為一台校園服務機器人選主要感測器，你會選光達還是相機？為什麼？需要補上什麼感測器？

延伸挑戰（大學部）

其一：撰寫一個 ROS 2 節點，訂閱 /scan、把 LaserScan 即時轉為點雲並發布，在 RViz 中同時顯示原始掃描與轉換結果。其二：實作一個簡單的「最近障礙物警示」——找出每一圈掃描中的最小距離與其方向，當小於安全門檻時輸出警告，這是第 29 章避障功能的雛形。

延伸閱讀

19. R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2nd ed., MIT Press, 2011.（第 4 章感測器部分含測距原理的系統介紹）

20. T. Raj et al., "A Survey on LiDAR Scanning Mechanisms," Electronics, 2020.（各種掃描機構——機械、MEMS、Flash、OPA——的完整比較）

21. You Li and Javier Ibanez-Guzman, "Lidar for Autonomous Driving," IEEE Signal Processing Magazine, 2020.（車用光達原理與系統的權威綜述）

22. ROS 官方文件 sensor_msgs/LaserScan 與 sensor_msgs/PointCloud2 訊息定義.（資料格式的第一手規格）

23. Point Cloud Library (PCL) 官方教學（pointclouds.org）.（3D 點雲處理的標準工具，第五篇實作將使用）

24. SLAMTEC RPLIDAR 系列與 Livox 系列產品技術文件.（入門級 2D 與低成本 3D 光達的規格與 ROS 驅動範例）

25. ROBOTIS TurtleBot3 e-Manual（emanual.robotis.com）.（教學平台的完整實作指引，含 SLAM 範例）

從距離到影像：本章的位置回顧

光達給了機器人一個近乎理想的幾何感官：直接、精確、不受光照影響。但它也有三個本質限制。其一，它只看得到幾何，看不到顏色、文字與語意——它知道前方有一個長方體，但不知道那是門還是櫃子。其二，它在無特徵的長廊或空曠大廳中會退化：每個方向看起來都一樣，掃描匹配無從判斷自己走了多遠（第 17.5 節會正式討論這個問題）。其三，它貴、重、耗電，雖然如 8.8 節所述這件事正在快速改變。

第 9 章的相機在這三點上恰好相反：它便宜、輕、省電，而且富含語意資訊——顏色、紋理、文字、物體類別。代價是它量不到絕對尺度（單目）、怕暗怕逆光、怕白牆。這兩種感測器的互補性，正是本章 8.6 節表 8-2 的核心，也是第五篇與第六篇分別以光達與視覺為主角的原因。

而第 23 章的 ORB-SLAM3 與第 18 章的 LIO-SAM 所代表的融合路線，則說明了業界的真實答案：在能負擔的前提下，兩者都裝。第 32 章會更進一步——當視覺語言模型能理解「那是一扇門」時，光達的幾何精度與相機的語意理解將合而為一，成為真正能聽懂人話的導航系統。

小結

29. 光達以飛行時間量測距離：脈衝式（dToF）直接量往返時間、能量集中適合長距離；FMCW 連續調頻，可同時量測距離與速度且抗干擾，但成本較高，是下一世代的重要方向。

30. 2D 光達掃描單一水平面、資料輕量價格低，是室內建圖主力；3D 光達以多線或垂直掃描獲得立體資訊；掃描機構從機械式走向 MEMS、Flash、OPA 等固態方案，趨勢是更小、更耐震、更便宜。

31. 2D 光達輸出 LaserScan（距離陣列 + 規律角度，緊湊輕量），3D 光達輸出 PointCloud（直接存三維座標，資料量大需降採樣）；兩者分別對應本書第四篇與第五篇。
32. 關鍵規格包含量測範圍、精度與精密度、角解析度（決定可偵測的最小物體，且同一角解析度下距離越遠點越疏）、掃描頻率（過低會造成運動變形）與反射率（黑色物體、玻璃鏡面是主要失效來源）。
33. 光達廣泛用於室內建圖、倉儲 AGV（兼安全防護）、自駕車（立體感知與地圖定位），以及背包式測繪、農林量測與機器狗巡檢等新興領域。
34. 光達給精確幾何但無語意且怕玻璃鏡面、相機給豐富語意但無可靠深度與尺度、IMU 給高頻運動但漂移；三者天生互補，最強健的系統往往並用。
35. 低成本 2D 光達與 TurtleBot 等教學平台，加上完全免費的模擬環境，讓 SLAM 教育得以下放到大學部與高中；本書建議「先模擬、再便宜硬體、後追求精度」的學習路徑。

下一章，我們轉向資訊最豐富的感測器——相機。從針孔相機模型、鏡頭畸變與校正，到單目、雙目、RGB-D 的差異，第 9 章將說明影像如何從一堆像素變成幾何資訊，為第六篇的視覺 SLAM 奠定基礎。

台灣自編大學教科書

@prof

《地圖建構與同步定位》

Simultaneous Localization and Mapping, SLAM

第 9 章

相機與視覺導航感測器

編者：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

大學智慧機器人學程 / 高中 AI 機器人社團課程

本章在全書的位置

第 8 章的光達直接量出幾何，精確而可靠。本章的相機恰好相反——它量不到任何距離，卻帶來光達永遠給不了的東西：顏色、紋理、文字與語意。

這是第二篇的最後一章，也是整本書的轉折點。前八章累積下來的感測器，到此全部到齊：絕對位置（第 4、5 章）、絕對方向（第 6 章）、高頻運動（第 7 章）、精確幾何（第 8 章）、豐富語意（本章）。每一個都有它說謊的時候，沒有一個能單獨完成導航。

因此第三篇要教的，是把這些彼此矛盾的讀值融合成一個最合理答案的數學——第 10 章的座標與位姿、第 11 章的機率與狀態估測、第 12 章的最佳化與圖論。而本章的內容特別關鍵：針孔模型與內參矩陣 K 是整個第六篇視覺 SLAM 的地基，第 21 章的對極幾何、第 22 章的 ORB-SLAM2、第 23 章的 ORB-SLAM3，每一條式子裡都有 K。

圖 9-0　第 9 章與全書的連結地圖

【承接前章】

第 8 章　光達：幾何精確，但無語意、長廊退化、成本高

本　章　相機：便宜輕省電、富含語意，但無尺度、怕暗怕白牆

【本章負責】

針孔模型　→　內參矩陣 K　→　畸變與校正

三種相機取得深度的方式：單目、雙目、RGB-D

視覺的四種原始素材：特徵點、邊緣、光流、深度

【往下延伸】

→ 第 4.6 節　AprilTag 解位姿所需的 K，在此補齊

→ 第 20 章　特徵法與直接法：本章 9.6 節的完整展開

→ 第 21 章　對極幾何：兩張影像之間的運動估測

→ 第 22、23 章　ORB-SLAM2 / 3

→ 第 30 章　RGB-D 與雙目相機的實機建圖

→ 第 32、34 章　語意 SLAM 與 VLM 語言導航：本章 9.7 節的完整版

學習目標

相機是資訊最豐富、成本最低廉的感測器——一張影像同時包含形狀、紋理、顏色與語意。但影像的本質是「三維世界被壓扁成二維」，如何把遺失的深度找回來，正是視覺 SLAM 的核心挑戰。本章是第二篇的最後一章，也是第六篇視覺 SLAM 的入口。學完本章之後，同學應能夠達成下列目標：

33. 說明針孔相機模型，並寫出三維點如何投影到二維影像的數學關係。

34. 解釋相機內參與外參的意義，說明鏡頭畸變的成因與相機校正的目的。

35. 比較單目、雙目、RGB-D 三種相機取得深度的方式與各自的優缺點。

36. 說明特徵點、邊緣、光流三種視覺資訊的差異與用途。

37. 分析視覺導航相對於光達的優勢與限制，特別是尺度不確定性問題。

38. 說明從影像處理銜接到視覺 SLAM 的知識脈絡。

39. 初步認識 VLM 視覺語言模型與語意導航的概念，為第 32 章預做準備。

核心概念

中文名詞	英文名詞	概念說明
針孔相機模型	Pinhole Camera Model	描述三維點透過光心投影到成像平面的幾何模型。
焦距	Focal Length	光心到成像平面的距離，決定放大倍率與視野。
相機內參	Intrinsic Parameters	焦距、主點等相機自身的成像參數，構成內參矩陣 K。
相機外參	Extrinsic Parameters	相機在世界座標中的位置與姿態（旋轉 R 與平移 t）。
鏡頭畸變	Lens Distortion	鏡頭造成的影像變形，分徑向畸變與切向畸變。
相機校正	Camera Calibration	量測並估計內參與畸變係數的程序。
視差	Disparity	同一點在左右兩張影像中的水平位移，用於雙目測深。
基線	Baseline	雙目相機兩鏡頭之間的距離，影響測深範圍與精度。
特徵點	Feature / Keypoint	影像中易辨識、可重複偵測的顯著點，如角點。
光流	Optical Flow	影像中像素亮度隨時間的移動，反映運動資訊。
尺度不確定性	Scale Ambiguity	單目相機無法確定真實尺寸的先天限制。

中文名詞	英文名詞	概念說明
視覺語言模型	VLM	能同時理解影像與語言的 AI 模型，用於語意導航。

9.1 針孔相機模型

要理解相機如何「看見」世界，必須先理解一個古老而優雅的模型——針孔相機（Pinhole Camera）。它的原型就是暗箱：一個密閉盒子的一面開一個小孔，外界的光線穿過小孔，在對面的內壁上投出一個上下顛倒的倒影。這個看似簡單的裝置，蘊含了所有相機成像的核心幾何。

投影的幾何

把針孔（光心，Optical Center）設為座標原點，光軸沿 Z 軸指向前方。空間中一個三維點 P =（X、Y、Z）發出的光線穿過光心，投射在焦距 f 處的成像平面上。由相似三角形，可得投影點的座標：

$$x = f \cdot X / Z$$

$$y = f \cdot Y / Z$$

這兩條式子雖然簡單，卻道破了視覺 SLAM 全部困難的根源——注意分母都是 Z（深度）。這意味著：

- 三維被壓成二維：三個座標（X、Y、Z）投影後只剩兩個（x、y），深度 Z 這個維度在投影過程中被「除掉」了。
- 深度資訊遺失：距離 2 公尺的小物體，與距離 4 公尺的大物體，可能在影像上佔完全相同的大小。單憑一張影像，無法區分「近的小東西」與「遠的大東西」。

這就是 9.5 節要深入討論的尺度不確定性的幾何本質。找回這個被除掉的 Z，正是雙目、RGB-D 相機以及視覺 SLAM 各種技術的共同目標。

從物理座標到像素座標

上面算出的（x、y）是成像平面上的物理座標（單位為公釐）。但數位影像用的是像素座標——以左上角為原點、以像素為單位。兩者的轉換需要三個參數：把公釐換算為像素的比例（fx、fy，把焦距用像素表示），以及影像中心（主點）的位置（cx、cy）。完整的

投影關係可寫成矩陣形式：

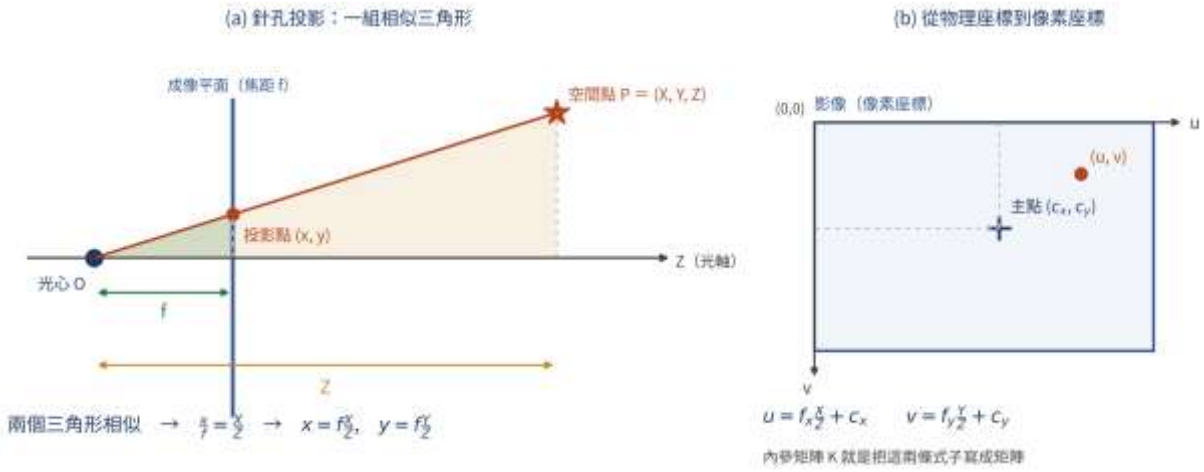
$$[u\ v\ 1]^T = (1/Z) \cdot K \cdot [X\ Y\ Z]^T$$

其中 K 稱為相機內參矩陣（Intrinsic Matrix）：

$$K = [fx\ 0\ cx;\ 0\ fy\ cy;\ 0\ 0\ 1]$$

這個 K 矩陣是視覺 SLAM 中最基礎、最常出現的物件。第 4 章的 AprilTag 解算、第 21 章的對極幾何、第 22 章的 ORB-SLAM，都要用到它。而 K 的數值必須透過相機校正（9.2 節）量測得到。

圖 9-1　針孔相機模型：從空間點到像素



左圖是整個視覺幾何的起點，而它其實只是一組相似三角形。光心到成像平面的距離是焦距 f，光心到空間點的距離是深度 Z；兩個三角形相似，於是 x / f = X / Z，也就是 x = f·X / Z。所有複雜的視覺 SLAM 數學，追根究柢都是從這兩行推出來的。

請特別注意分母的那個 Z。它是整章、甚至整個第六篇所有困難的根源：投影時 Z 被除掉了，所以同一個像素可能來自近處的小東西，也可能來自遠處的大東西。這就是 9.3 節所說的尺度不確定性，也是第 7 章的 IMU 之所以對單目視覺如此重要的原因——IMU 量得到有物理單位的加速度，能把丟失的尺度補回來。

右圖處理的是另一件事：相機輸出的是像素，不是公尺。像素座標的原點在影像左上角，而光軸穿過的那個點（主點）通常不在正中央——感光元件與鏡頭的裝配總有偏差。因此必

須加上平移量 cx、cy，並用 fx、fy 把物理單位換成像素單位（兩者可能略有差異，因為像素未必是正方形）。

把這四個數字 fx、fy、cx、cy 排成矩陣，就是內參矩陣 K。所以 K 不是什麼抽象的東西——它就是「這台相機怎麼把世界壓成像素」的四個數字。而 9.2 節的校正，做的正是量出這四個數字（外加畸變係數）。

一個常被混淆的區分

內參（Intrinsic）描述相機自己：焦距、主點、畸變。只要不換鏡頭、不調焦，它就固定不變。

外參（Extrinsic）描述相機在哪裡：相對於世界座標系的旋轉 R 與平移 t。機器人一動，它就改變。

視覺 SLAM 要解的正是外參——每一幀的 R 與 t 就是機器人的位姿。內參必須事先校正好，否則解出來的外參全錯。

這個分工與第 6.4 節磁力計校正的結構完全相同：先修正感測器本身，再談它與世界的關係。

9.2 鏡頭畸變與相機校正

針孔模型假設光線走完美的直線，但真實相機用的是玻璃或塑膠鏡頭。鏡頭雖然能收集更多光線、讓影像更明亮清晰，卻也引入了畸變（Distortion）——影像的幾何變形。

兩種畸變

- 徑向畸變（Radial Distortion）：由鏡頭形狀造成，離影像中心越遠變形越嚴重。桶狀畸變讓直線向外凸（廣角鏡與魚眼鏡明顯）、枕狀畸變讓直線向內凹。用手機廣角鏡拍一面磚牆，邊緣的磚縫明顯彎曲，就是徑向畸變。

- 切向畸變（Tangential Distortion）：由鏡頭與感測器未完全平行安裝造成，使影像某些區域看起來被「傾斜拉扯」。通常比徑向畸變輕微。

畸變對視覺 SLAM 是致命的：SLAM 的幾何計算全都假設針孔模型（直線投影），若不先校正畸變，一條真實的直線在影像中是彎的，所有基於直線與角度的幾何推算都會系統性出錯，建出的地圖會扭曲變形。

相機校正：找出 K 與畸變係數

相機校正（Camera Calibration）的目的，就是量測出這台相機的內參矩陣 K 與畸變係數。最經典的方法是張正友（Zhang）於 2000 年提出的棋盤格校正法，其原理與第 4 章 AprilTag 的 PnP 一脈相承：

37. 準備一塊尺寸已知的棋盤格標定板（每個方格邊長已知）。
38. 用待校正的相機，從不同角度、距離拍攝棋盤格十至二十張。
39. 演算法自動偵測每張影像中棋盤格角點的像素座標。
40. 由於棋盤格的真實三維座標已知（平面上規律排列），而它們的影像座標也測到了，就能反推出使這些對應關係最吻合的 K 與畸變係數（這又是一個最小平方最佳化問題）。
41. 用求得的畸變係數對影像做「去畸變」（Undistortion），把彎曲的影像矯正回符合針孔模型的樣子。

OpenCV 內建完整的校正工具（calibrateCamera 等函式），ROS 也有 camera_calibration 套件，只要對著棋盤格晃動相機即可自動完成。這是所有視覺 SLAM 實作的第一步，第 30 章實作 RGB-D SLAM 時必定會用到。

實務提醒：校正不是一勞永逸

- 換鏡頭、調焦距、甚至鏡頭受碰撞位移，都會使原校正失效，必須重新校正。
- 校正影像應涵蓋畫面各個區域與多種傾斜角度，尤其別忘了邊角——徑向畸變在邊角最嚴重。
- 校正誤差（重投影誤差）應小於 1 像素才算良好；若偏大，多半是棋盤格拍得不夠多樣或偵測到錯誤角點。
- 工業相機出廠常附校正參數，但精度要求高的應用仍建議自行校正驗證。

9.3 單目相機、雙目相機、RGB-D 相機

9.1 節說明了單張影像會遺失深度。要找回深度，主流有三條路，對應三種相機。

一、單目相機（Monocular）：最簡單也最困難

一顆相機、一張影像。硬體最簡單、最便宜、最省電、最普及（每支手機都有）。但如前所述，單張影像無法直接得到深度——這帶來著名的尺度不確定性（9.5 節）。

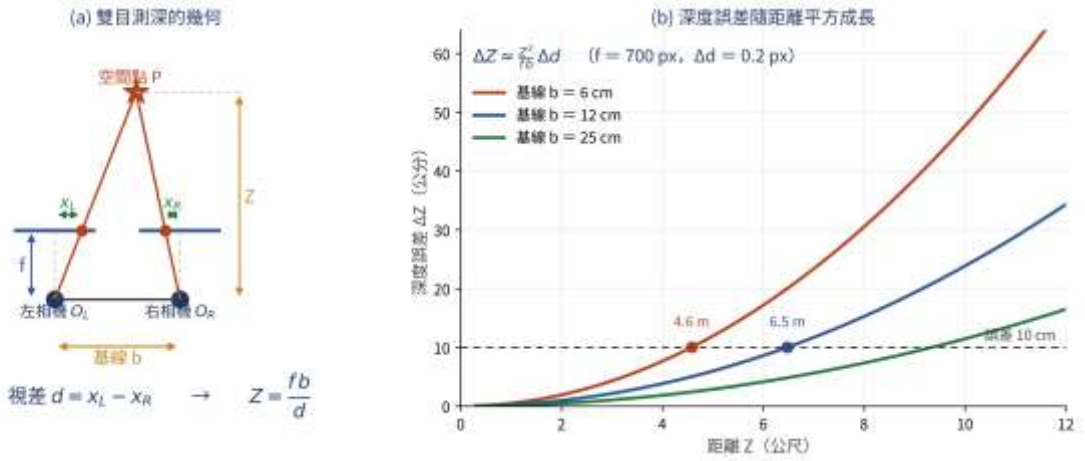
那單目相機如何做 SLAM?答案是利用運動：相機移動時，從不同位置拍攝同一場景，就像人閉上一隻眼、左右晃頭也能感知遠近。透過連續多幀影像的視差變化，可以「三角測量」出深度——但這個深度只有相對比例，沒有絕對尺度（不知道是真實的一公尺還是模型屋的一公分），除非引入其他資訊（IMU、已知物體大小、或輪子里程計）。這正是第 7 章 IMU 為單目視覺提供絕對尺度的價值所在。

二、雙目相機（Stereo）：模仿雙眼

兩顆相機以固定的已知距離（基線，Baseline）並排安裝，同時拍攝。同一個空間點在左右兩張影像中的水平位置會有落差，稱為視差（Disparity）。近的物體視差大、遠的物體視差小——把手指放在眼前，輪流閉左右眼，手指相對背景跳動很大；看遠山則幾乎不動，就是這個道理。

由視差配合已知的基線與焦距，即可用三角幾何直接算出深度（9.6 節公式）。雙目的優點是：單張（左右對）影像就能得到深度、有絕對尺度、室內外皆可用。限制是：需要精確校正兩相機的相對位置、對無紋理表面（白牆）因為找不到對應點而失效、且測深精度隨距離增加而快速下降（基線越短衰減越快）。

圖 9-2　雙目測深的幾何與深度誤差的成長



左圖說明雙目測深為什麼成立。同一個空間點在左右兩張影像中的水平位置不同，這個差值就是視差 d。點愈近，視差愈大；點愈遠，視差愈小。由相似三角形可得 Z = f·b / d——焦距與基線都是已知常數，所以量出視差就等於量出深度。

右圖則說明它的限制，而這是規格表上看不到、卻決定系統成敗的事。把 Z = f·b / d 對 d 微分，得到 ΔZ ≈ （Z² / f·b）·Δd：深度誤差隨距離的平方成長。以焦距 700 像素、視差量測誤差 0.2 像素計算，基線 6 公分的小型雙目模組在 4.6 公尺處深度誤差就達 10 公分；基線拉到 12 公分可延伸到 6.5 公尺；25 公分則到 9.4 公尺。

這解釋了三件實務上的事。其一，為什麼自駕車的雙目相機基線那麼寬——因為它要看一百公尺外。其二，為什麼手機的雙鏡頭只能做幾公尺內的人像景深（案例 9-1），而不能拿來導航。其三，為什麼 RGB-D 相機幾乎都標示「有效範圍 0.3 至 5 公尺」——超過之後誤差大到無法使用。

同學選相機時可以把這張圖當成速查表：先確定「我要在多遠處、量到多準」，再回推需要

的基線。這個由需求反推規格的流程，與第 8.4 節光達角解析度的判斷完全同構——兩種感測器的物理原理不同，但工程思維是同一套。

三、RGB-D 相機：主動測深

RGB-D 相機同時輸出彩色影像（RGB）與每個像素的深度（D）。它以主動方式取得深度，主流有兩種技術：

- 結構光（Structured Light）：投射一組已知的紅外線圖案（如密集光點）到場景，由圖案的變形程度反推深度。初代微軟 Kinect 即採此法，近距離精度高，但強光下失效、範圍較短。
- 主動紅外雙目（Active IR Stereo）：本質是雙目測距，但額外投射紅外線紋理圖案，解決白牆等無紋理表面找不到對應點的問題。Intel RealSense D400 系列即採此法，室內外皆可運作。

RGB-D 相機的最大優點是「開箱即得稠密深度」，不需自己做複雜的深度估計，是室內 RGB-D SLAM（第 30 章 RTAB-Map、ORB-SLAM3）的理想輸入。限制是：多數依賴紅外線，強烈日光下戶外表現不佳（陽光的紅外線會淹沒投射圖案）、有效範圍通常在 0.2 至 10 公尺、且對玻璃與鏡面同樣束手無策（與第 8 章光達的弱點相同）。

類型	取得深度方式	絕對尺度	主要優點	主要限制
單目	靠運動 + 三角測量	無（需外部提供）	最便宜、最普及、最省電	尺度不確定、需運動
雙目	左右視差三角幾何	有	單幀得深度、室內外可用	需校正、怕無紋理、遠處衰減
RGB-D	結構光 / 主動紅外雙目	有	直接輸出稠密深度	怕強光、範圍有限、怕玻璃

表 9-1 三種相機取得深度的方式比較

9.4 特徵點、邊緣、光流、深度估測

相機給的是一整張由數十萬像素組成的影像。但 SLAM 不可能、也不需要處理每一個像素，而是從影像中提取有用的資訊。本節介紹三種最重要的視覺資訊。

一、特徵點（Feature / Keypoint）：視覺 SLAM 的路標

特徵點是影像中「容易被認出來、換個角度也還認得」的顯著點——通常是角點（兩條邊的交會處），例如窗框的角、磁磚的交界、海報的文字邊角。

為什麼偏愛角點？想像在一面白牆上選一個點，下一幀要在新影像中找回它——白牆上到處長得一樣，根本找不到；選在一條直線的邊上，雖能判斷垂直方向卻無法確定沿線位置（這稱為孔徑問題）；唯有角點，在兩個方向上都獨一無二，才能被準確地重新定位。這就是特徵點法視覺 SLAM（第 20、22 章）的基石：把角點當作環境中的「路標」，追蹤它們在連續影像中的移動來推算相機運動。ORB、SIFT、SURF、FAST 等都是知名的特徵偵測與描述方法，第 20 章會詳述。

二、邊緣（Edge）：結構的輪廓

邊緣是影像中亮度急遽變化的地方，通常對應物體的輪廓或不同表面的交界。邊緣資訊在某些直接法 SLAM 與線特徵 SLAM 中扮演重要角色，尤其在特徵點稀少的人造環境（如空曠走廊、只有牆線的場景）中，線條反而是穩定的線索。

三、光流（Optical Flow）：像素的運動

光流描述影像中亮度模式隨時間的移動——當相機或物體移動，畫面中的紋理會「流動」。想像雨滴打在車窗上向後流的景象，那就是光流的視覺化。光流可用來估計運動、追蹤特徵、偵測動態物體。它是直接法視覺里程計的核心，也是無人機定點懸停（光流定位，第 26 章）的關鍵技術。

四、深度估測（Depth Estimation）

除了前述的雙目視差與 RGB-D 主動測深，近年深度學習帶來了單目深度估測的突破：訓練神經網路從單張影像「猜」出每個像素的相對深度。這類模型（如 Depth Anything，第 32 章會提到）利用了大量影像學到的先驗知識——它「知道」天空很遠、地板向遠方延伸、人比螞蟻大。雖然是「猜」的、且多半只有相對深度，但在許多應用中已足夠實用，是傳統幾何方法之外的重要補充。

這四種資訊並非互斥：現代視覺 SLAM 常混合使用——以特徵點做穩健的定位骨架、以光流做快速追蹤、以深度（不論來自雙目、RGB-D 或神經網路）重建稠密地圖。

9.5 視覺導航的優點與限制

把相機放進第二篇的感測器全景中（第 8 章表 8-2 已初步比較），本節深入視覺方法特有的優勢與軟肋。

視覺導航的獨特優勢

- 資訊最豐富：一張影像同時含形狀、紋理、顏色與語意。這是光達與 IMU 完全給不了的——光達只知道「三公尺外有東西」，相機卻能知道「那是一扇紅色的門」。這正是第 32 章語意導航建立在視覺之上的原因。
- 成本最低、最普及：相機比光達便宜一至兩個數量級，且無所不在，量產成熟。
- 被動感測、低功耗：不像光達需主動發射雷射，相機只接收環境光，省電且無互相干擾問題，特別適合無人機與微型機器人（第 25、26 章）。
- 輕巧：對載重與電力極度受限的無人機而言，「相機 + IMU」是最理想的組合。

視覺導航的先天限制

- 尺度不確定性：單目相機最根本的軟肋。如 9.1 節所述，投影除掉了深度，單目影像無法得知絕對尺寸，必須由 IMU、雙目基線或已知物體提供尺度。

- 依賴光線與紋理：這是視覺方法最致命的弱點。黑暗、逆光、過曝會讓相機「看不見」；白牆、純色地板等無紋理表面則找不到特徵點；快速運動造成的影像模糊也會使追蹤失敗。相較之下，光達自帶光源、不怕黑暗。
- 運算負擔：影像資料量大，特徵提取與匹配需要相當運算力，這也是邊緣運算平台（第 33 章 Jetson）的用武之地。
- 怕動態場景：畫面中走動的人、車會干擾以「環境靜止」為假設的視覺 SLAM。

觀念總結：視覺與光達的互補

光達：精確幾何、自帶光源不怕黑、但無語意、怕玻璃鏡面、較貴。

相機：豐富語意、便宜輕巧、但無可靠尺度深度、怕黑暗與無紋理。

兩者的弱點幾乎不重疊——這正是「光達建幾何骨架、相機貼語意標籤」的融合邏輯（第 32 章），

也再次印證第二篇的核心信念：沒有全能的感測器，只有恰當的組合。

9.6 從影像處理到 Visual SLAM

許多同學在修這門課之前，已經學過影像處理（Image Processing）——濾波、邊緣偵測、二值化、形態學運算等。本節說明這些基礎如何一步步通往視覺 SLAM，把兩門課的知識接起來。

知識的階梯

42. 影像處理（Image Processing）：處理單張影像的像素——去雜訊、增強對比、偵測邊緣。這是「讓影像更清楚」的層次。
43. 特徵工程（Feature Extraction）：從影像中抽出角點、描述子，把「一堆像素」濃縮成「少數可辨識的點」。這是第 20 章的內容。

44. 多視圖幾何（Multiple-View Geometry）：分析同一場景的多張影像之間的幾何關係，從特徵點的移動反推相機運動與場景結構。這是第 21 章對極幾何的內容。
45. 視覺里程計（Visual Odometry, VO）：把上一步逐幀串起來，持續估計相機軌跡——但會累積漂移。
46. 視覺 SLAM(Visual SLAM)：在 VO 基礎上加入建圖、閉環偵測與全域最佳化，消除長期漂移，得到一致的軌跡與地圖。這是第六篇的主題。

這個階梯呼應了第 2 章 UZH 課程的鋪陳順序：影像形成 → 特徵 → 多視圖幾何 → 視覺里程計 → SLAM。每一階都是下一階的基礎，缺一不可。本書把影像處理視為先備知識，從第 20 章的特徵開始正式進入視覺 SLAM;但本章打下的相機模型與校正基礎，是理解後續一切的前提。

兩大流派：特徵法與直接法

視覺 SLAM 有兩條主要技術路線，此處先建立概念，第 20 章詳述：

- 特徵法（Feature-based）：提取並匹配特徵點，以特徵點的幾何關係求解運動。穩健、成熟，ORB-SLAM 系列為代表。
- 直接法（Direct）：不提取特徵，直接用像素亮度變化（光流概念）估計運動。在弱紋理場景有優勢，但對光線變化敏感，LSD-SLAM、DSO 為代表。

9.7 VLM / AI 視覺模型與語意導航初探

本節是第九篇（第 32–34 章，AI 語意與語言導航）的預告。傳統視覺 SLAM 回答的是幾何問題：「相機在哪、環境長什麼形狀」；而 AI 視覺模型能進一步回答語意問題：「畫面裡有什麼、代表什麼意義」。這正是相機相對於光達最珍貴的價值——它承載了語意。

從幾何到語意

一台只做傳統 SLAM 的機器人，建出的地圖是「這裡有牆、那裡有障礙」；加上 AI 視覺辨識後，地圖能升級為「這是門、那是樓梯、那邊是滅火器」——這就是語意地圖（第 1

章、第 3 章提過）。這個升級讓機器人能執行人類語言等級的任務。

關鍵 AI 視覺模型（第 32 章詳述）

- YOLO：即時物件偵測，在影像中框出「這是人、那是椅子」，是校園場景辨識的主力（附件教材與大學課程的重點）。
- SAM(Segment Anything)：把影像精確分割成一塊塊物件區域。
- Depth Anything：從單張影像估計深度（9.4 節提過）。
- CLIP / DINO：理解影像的語意內容，連結影像與文字。

VLM：讓機器人「看懂並聽懂」

視覺語言模型（VLM,Vision-Language Model）能同時理解影像與自然語言。這讓機器人可以接受口語任務：「請走到白板前」「避開地上的書包」「幫我找電梯」——VLM 分析相機畫面，理解語言指令，再把任務轉換成導航目標。

這是機器人導航正在發生的典範轉移：從「給定座標、走過去」進化為「聽懂人話、理解場景、自主決定怎麼走」。這也是為什麼本章要放在第二篇的最後——相機不只是又一個測距的感測器，它是機器人通往「理解世界」的窗口。第 32 章會完整展開這個激動人心的方向，包括如何蒐集與標註訓練資料、如何訓練校園場景辨識模型、以及如何整合 VLM 與 ROS 2。

至此，第二篇「定位與導航感測器」全部完成。同學已經認識了機器人的六大感官：里程計與 IMU 感知自身運動（第 7 章），無線電與衛星、地磁提供絕對參考（第 5、6 章），室內定位技術補足室內空缺（第 4 章），光達以雷射精確量測幾何（第 8 章），相機則帶來最豐富的視覺與語意（本章）。下一篇，我們將從「感測器給了什麼」轉向「如何用數學處理這些帶著雜訊的資料」——進入 SLAM 的數學基礎。

公式或流程

一、針孔投影完整方程

三維點 P_w 在世界座標中的位置，經外參（旋轉 R、平移 t）轉到相機座標，再經內參 K 投影到像素座標，完整關係為：

$$s \cdot [u\, v\, 1]^T = K \cdot [R|t] \cdot [X_w\, Y_w\, Z_w\, 1]^T$$

其中 s 為尺度因子（等於該點在相機座標系中的深度 Z）。這條式子把本章的三個核心概念串在一起：內參 K（9.1）、外參 [R|t]（相機在世界中的位姿，正是 SLAM 要求解的量）、以及尺度 s（9.5 的尺度不確定性來源）。整個視覺 SLAM，本質上就是在大量這樣的投影方程中，同時求解相機位姿 [R|t] 與三維點座標。

二、雙目測深公式

雙目相機的深度計算是視覺測距最直觀的公式。設兩相機基線為 b、焦距為 f（像素單位）、某點在左右影像的視差為 d（disparity，單位像素），則深度 Z 為：

$$Z = f \cdot b / d$$

這條式子透露三個重要事實：

- 視差 d 越大（近物），深度 Z 越小；視差趨近 0（遠物），深度趨近無窮——所以雙目對遠物測不準。
- 基線 b 越大，同樣距離的視差越大、測深越準、可測範圍越遠（這是 RealSense D455 加大基線以提升遠距精度的原因）。
- 深度誤差與距離平方成正比：距離加倍，誤差變四倍。這是所有被動視覺測深的共同宿命。

三、深度誤差隨距離成長

對視差量測誤差 Δd，深度誤差近似為：

$$\Delta Z \approx (Z^2 / (f \cdot b)) \cdot \Delta d$$

式中 Z^2 說明了為何雙目與 RGB-D 相機都標榜「近距離精確、遠距離快速衰減」。例如某相機在 1 公尺處誤差 1 公分，到 4 公尺處誤差就可能達 16 公分。這條式子是為機器人選相機、定工作範圍的重要依據。

四、相機用於視覺 SLAM 的處理流程

圖 9-3　從相機到視覺 SLAM 的資料流

① 相機擷取影像（單目 / 雙目 / RGB-D）

↓

② 去畸變：用校正得到的畸變係數矯正影像（9.2）

↓

③ 特徵提取：偵測角點並計算描述子（9.4，第 20 章）

↓

④ 特徵匹配 / 光流追蹤：找出相鄰幀的對應點

↓

⑤ 幾何求解：由對應點與內參 K 推算相機運動（第 21 章）

↓

⑥ 三角測量 / 深度：重建三維點（單目需運動、雙目用視差、RGB-D 直接給）

↓

⑦ 後端最佳化 + 閉環：消除漂移，輸出軌跡與地圖（第 22、23 章）

9.8　視覺感測的當代變局：當幾何被模型取代

本章講的是幾何：針孔模型、內參矩陣、視差公式。這些式子自 1990 年代定型以來幾乎沒

變過，也仍然是第六篇所有系統的基礎。但 2024 至 2026 年間，電腦視覺領域發生了一件可能改寫這個基礎的事，同學必須知道。

一、單目深度不再是不可能的任務

9.3 節說單目相機「無法得到深度」，這在純幾何的意義下仍然正確——一張影像在數學上確實無法決定尺度。但近年的深度估測基礎模型做到了另一件事：從大量資料中學會「這個場景看起來應該多深」。

它們依靠的不是幾何，而是先驗知識：門的高度大約兩公尺、走廊的寬度大約一點五公尺、人的身高大約一點七公尺。模型看過足夠多的世界之後，就能從一張照片給出相當合理的深度圖，甚至是帶有公尺單位的絕對深度。

這對機器人的意義是實際的：第 30 章的 RGB-D 相機在強烈陽光下會失效（9.3 節提過），而單目深度模型不受此限；它也能為第 20 章的單目 SLAM 提供初始化的尺度參考。但同學務必記住它的本質——那是猜測，不是量測。遇到沒看過的場景（例如模型屋、巨型展場），它會自信地給出錯誤答案。

二、VGGT：把整條 SfM 管線換成一個模型

更根本的衝擊來自 2025 年 CVPR 最佳論文所提出的視覺幾何基礎轉換器。它的做法極為直接：輸入一張到數百張影像，模型一次前饋就同時輸出相機內參與外參、深度圖、點雲與三維點軌跡——整個過程在一秒之內完成。

請把這件事與傳統流程對照。傳統上要得到同樣的結果，必須：偵測特徵點（9.4 節）→ 匹配 → 估計對極幾何（第 21 章）→ 三角測量 → 執行集束調整（第 12 章）反覆迭代最佳化。這條管線是第六篇要花四章才講得完的內容。而該研究顯示，在不使用任何幾何最佳化後處理的情況下，模型的表現已超越那些有做後處理的傳統方法。

那麼第六篇還要學嗎？本書的答案非常明確：要，而且更要。理由有三個。其一，這類模型目前針對的是離線重建而非即時 SLAM，機器人要的是每秒三十次的持續定位，不是一次性

的場景重建。其二，它沒有閉環、沒有長時間一致性、沒有不確定度輸出——而這三件事正是 SLAM 的核心。其三，也是最重要的：看不懂幾何的人，無法判斷模型什麼時候在胡說。

三、事件相機：另一條不走尋常路的感測器

值得一提的還有事件相機。傳統相機以固定頻率輸出完整畫面，事件相機則讓每個像素獨立運作——只在亮度變化超過門檻時才回報一個事件，時間解析度可達微秒等級，動態範圍遠超過一般相機。

它正好對應 9.5 節列出的兩大視覺限制：動態模糊與光照劇變。無人機高速翻滾時傳統相機拍出一片糊，事件相機仍能清楚追蹤；從暗處衝出隧道的瞬間傳統相機整片過曝，事件相機幾乎不受影響。第 26 章討論無人機視覺慣性導航時會再提到這條路線。

它的代價是輸出的不是影像而是事件串流，本章 9.4 節的所有演算法都不能直接套用，必須重新設計。這使它至今仍主要停留在研究領域——但在高速與高動態範圍的場景中，它是目前唯一的解。

給同學的三個判斷

一、幾何沒有過時。模型輸出的位姿仍然要用本章的 K 去解釋，仍然要在第 10 章的座標系裡表達，仍然要經過第 12 章的最佳化才能全域一致。

二、模型最有價值的位置是前端。用它取代脆弱的手工步驟——特徵匹配、單目初始化、深度先驗——而保留後端的幾何最佳化。這與第 7.8 節學習式 IMU 的結論完全一致。

三、判斷力來自幾何。知道 $\Delta Z \propto Z^2$ 的人，看到模型說「那面牆在五十公尺外」時會知道該懷疑；不知道的人只會照單全收。

案例

案例 9-1 手機人像模式：雙鏡頭的日常魔法

同學口袋裡的雙鏡頭手機，每天都在示範本章的原理。開啟人像模式拍照，主體清晰、背景柔美虛化——這個效果的背後，正是雙目測深：兩顆鏡頭以微小基線同時拍攝，手機計算每個像素的視差，估出深度圖，判斷「哪些像素是近的主體、哪些是遠的背景」，再對背景做模擬的散景虛化。

這個案例也暴露了雙目的限制。人像模式常在髮絲邊緣、鏤空物體、或純色背景「穿幫」——因為這些地方視差難以準確估計（無紋理、細節過小）。這正是 9.3 節所說「雙目怕無紋理表面」的生活寫照。近年手機改用「雙鏡頭視差 + AI 語意分割 + 神經網路深度估計」的混合方案來改善，恰恰對應 9.4 節提到的「多種視覺資訊混合使用」的趨勢。同學下次用人像模式時，不妨觀察它在哪些場景會出錯，這是最貼身的視覺深度實驗。

案例 9-2 火星直升機「機智號」：純視覺的星際導航

NASA 的火星直升機機智號（Ingenuity）在火星上完成了數十次飛行，創下地外行星動力飛行的歷史。火星上沒有 GPS、沒有磁場可用的羅盤（火星幾乎沒有全球磁場），它如何知道自己在哪、飛得多穩？

答案是視覺慣性導航：機腹一顆朝下的單目相機以每秒數十幀拍攝地面，追蹤地表岩石與紋理的特徵點（9.4 節），配合 IMU 估計運動——這正是第 2 章提過 UZH 研究群擅長、也是第 26 章無人機導航的核心技術。火星稀薄的大氣（密度僅地球約 1%）讓飛行極不穩定，對導航的即時性與穩健性要求極高。機智號的成功證明了一件事：在完全沒有外部訊號的極端環境，一顆便宜的相機加上 IMU，就能撐起可靠的自主導航。這也是為什麼本書如此重視視覺慣性方法——它是機器人「離開基礎設施、真正自主」的關鍵。

案例 9-3 白牆的詛咒：視覺 SLAM 的經典失敗

一個在實驗室反覆上演的場景：同學興沖沖地讓搭載相機的機器人在教室跑視覺 SLAM，一切順利——直到機器人轉向一面乾淨的白牆，系統立刻「跟丟」，地圖崩壞。

原因就是 9.4 與 9.5 節反覆強調的：白牆上沒有任何特徵點，相機看到的每一處都長得一樣，系統無從判斷自己是否移動、移動了多少。這與第 7 章 IMU 初始化需要「運動激勵」、第 8 章光達怕玻璃，並列為 SLAM 三大經典「環境陷阱」。

解法呼應了全書的融合思想：加一顆 IMU，在視覺跟丟的數秒內靠慣性推算撐過去（第 7 章）；或改用光達，牆面對光達反而是清晰的平面；或投射紋理（RGB-D 主動紅外的做法）。這個案例的教學價值在於，它讓同學親身體會「感測器的限制會直接變成系統的失敗」——理解限制，比讚嘆能力更重要。

實作活動

實作 9-1　相機校正與視覺深度初體驗

目的：親手完成相機校正、觀察畸變矯正效果、並體驗特徵點偵測與雙目測深。本實作以一般網路攝影機或手機即可進行，是第 30 章視覺 SLAM 實作的暖身。

器材

- 網路攝影機或手機相機、電腦（Python + OpenCV 環境）。
- 列印的棋盤格標定板（OpenCV 官網可下載，貼在硬板上保持平整）。
- （選用）雙目相機或 RGB-D 相機（如 RealSense），供進階測深。

第一部分：相機校正與去畸變

37. 用相機從不同角度、距離拍攝棋盤格 15 至 20 張，盡量涵蓋畫面各區域與各種傾斜。
38. 用 OpenCV 的 findChessboardCorners 偵測角點、calibrateCamera 求出內參矩陣 K 與畸變係數，記錄下來。
39. 觀察 K 矩陣：fx、fy 是否接近？cx、cy 是否約為影像寬高的一半？思考這些數字的物理意義。

40. 用求得的參數對一張含直線的影像（如磚牆、書架）做去畸變，把矯正前後並排比較，觀察邊緣彎曲的直線是否被拉直。

41. 檢查重投影誤差是否小於 1 像素；若偏大，增加校正影像數量或重拍再試。

第二部分：特徵點偵測

42. 用 OpenCV 的 ORB 偵測器，對一張教室或桌面的影像提取特徵點並畫出，觀察特徵點集中在哪裡（角點、紋理豐富處）、又缺席於哪裡（白牆、純色桌面）。

43. 對同一場景拍兩張（相機小幅移動），用特徵匹配找出對應點並連線，觀察匹配的正確與錯誤情形。

44. 故意拍一張大面積白牆的影像，觀察 ORB 幾乎偵測不到特徵點——親身驗證「白牆的詛咒」（案例 9-3）。

第三部分：深度體驗（依器材選做）

45. 若有 RGB-D 相機：讀取並顯示深度圖（以色階呈現遠近），把相機對準桌面與遠處，觀察深度值變化；再對準玻璃或鏡面，觀察深度資料的缺失或錯誤。

46. 若只有單目：把一個已知大小的物體（如 A4 紙）放在不同距離拍攝，記錄它在影像中的像素大小，驗證「距離加倍、像素尺寸減半」的針孔投影關係（9.1）。

討論問題

26. 去畸變前後，影像邊緣的直線變化有多明顯？若不做去畸變就拿去跑視覺 SLAM，你預期地圖會出現什麼問題？

27. ORB 特徵點在你的教室裡集中在哪些地方？哪些區域幾乎沒有？這對「機器人該往哪看才不會跟丟」有什麼啟示？

28. （有 RGB-D 者）玻璃與鏡面的深度資料出了什麼問題？這與第 8 章光達的弱點是否相同？說明背後的共同原因。

29. 根據本章表 9-1，若要為一台室內服務機器人選相機，你會選單目、雙目還是 RGB-D?搭配 IMU 嗎？說明理由。

延伸挑戰（大學部）

其一：用校正後的相機，實作一個以 ArUco 標記估計相機位姿的程式（呼應第 4 章），把相機相對標記的 6-DoF 位姿即時顯示出來——這串起了第 4 章與本章。其二：若有雙目相機，實作視差計算（OpenCV 的 StereoBM / StereoSGBM），產生深度圖，並用 9.6 節公式驗證某已知距離物體的測深精度，觀察誤差是否隨距離平方成長。這份程式將直接銜接第 30 章。

延伸閱讀

36. R. Hartley and A. Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004.（多視圖幾何的權威聖經，第 21 章的主要參考）
37. R. Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed., Springer, 2022.（電腦視覺的標準教科書，可免費取得，含相機模型與校正完整章節）
38. Z. Zhang, "A Flexible New Technique for Camera Calibration," IEEE TPAMI, 2000.（張氏棋盤格校正法原始論文，9.2 節依據）
39. OpenCV 官方文件之 Camera Calibration and 3D Reconstruction 教學（docs.opencv.org）.（附完整程式範例，實作首選）
40. L. Keselman et al., "Intel RealSense Stereoscopic Depth Cameras," CVPR Workshops, 2017.（RealSense 系列深度相機的原理與規格，9.3 節依據）
41. 高翔、張濤，《視覺 SLAM 十四講》，電子工業出版社.（華文世界最受歡迎的視覺 SLAM 入門書，含相機模型到 SLAM 的完整脈絡）
42. UZH Robotics and Perception Group, Vision Algorithms for Mobile Robotics 課程（第 2 章介紹）.（影像形成到視覺 SLAM 的完整免費課程）

第二篇完結：從感測器到數學

第二篇到此結束。六章走下來，機器人身上的感官已經齊備，而同學應該也發現了一個反覆出現的結構：每一種感測器都有它擅長的情境與必然失效的情境，而不同感測器的失效情境恰好互不重疊。

室內定位需要佈建，GNSS 需要天空，磁力計怕鋼筋，IMU 會漂移，光達沒有語意、在長廊中退化，相機沒有尺度、怕暗怕白牆。把它們列成一張表，會看到一個清楚的事實：沒有任何單一感測器能獨自完成導航，但它們的組合可以。

於是問題變成：當五個感測器同時給出互相矛盾的讀值時，機器人該相信誰？第 11 章的答案是機率——每個讀值帶著它自己的不確定度，融合的結果是不確定度最小的那個估計。而要讓這些讀值能被放進同一條式子裡比較，首先必須把它們表達在同一個座標系中，並用同一套數學描述「位置與朝向」。

這就是下一章的工作。第 10 章會介紹座標系統、旋轉的各種表示法（旋轉矩陣、歐拉角、四元數、李群）與剛體運動——它是全書數學密度最高的一章，也是從此之後每一章都要用到的工具。讀慢一點沒關係，但請務必讀懂。

小結

29. 針孔相機模型描述三維點如何投影為二維影像；投影公式的分母是深度 Z，意味著深度在成像時被「除掉」，這是視覺 SLAM 尺度不確定性的幾何根源。內參矩陣 K 是視覺 SLAM 最基礎的物件。
30. 真實鏡頭有徑向與切向畸變，會使直線變彎，破壞針孔模型假設；相機校正（如張氏棋盤格法）量測內參 K 與畸變係數，去畸變是所有視覺 SLAM 的第一步。
31. 三種相機各以不同方式取得深度：單目靠運動三角測量但無絕對尺度、雙目靠左右視差有絕對尺度但怕無紋理、RGB-D 主動投射取得稠密深度但怕強光與玻璃。
32. 視覺 SLAM 從影像提取三種資訊：特徵點（角點，當作路標）、邊緣（輪廓）、光流（像素運動）；深度學習的單目深度估測是新興補充。現代系統常混合使用。

33. 相機資訊最豐富、成本最低、被動省電輕巧；但有尺度不確定性、嚴重依賴光線與紋理（黑暗、白牆、模糊即失效）、運算負擔大、怕動態場景。其弱點與光達幾乎互補。
34. 知識階梯為：影像處理 → 特徵提取 → 多視圖幾何 → 視覺里程計 → 視覺 SLAM;視覺 SLAM 分特徵法（ORB-SLAM）與直接法（DSO）兩大流派。
35. 相機承載語意，是通往語意導航的窗口：YOLO、SAM、Depth Anything、CLIP 等 AI 模型與 VLM，能讓機器人從「知道形狀」進化到「理解場景、聽懂人話」，這是第 32 章的主題。

至此，第二篇「定位與導航感測器」全部完成——我們認識了機器人的所有感官。但感測器給的都是帶著雜訊的原始資料：里程計會漂移、光達有雜點、相機會誤匹配。下一篇「SLAM 數學基礎」將回答一個根本問題：面對這些不完美的量測，機器人如何用數學做出最合理的估測？我們將從座標系與剛體運動開始，一步步建立處理不確定性的數學工具。